

به نام خدا

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده علوم کامپیوتر

رشته علوم کامپیوتر

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید با استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق و ارائه به‌صورت وب‌اپلیکیشن

چکیده

در سال‌های اخیر، پیشرفت سریع فناوری‌های هوش مصنوعی، به‌خصوص در حوزه یادگیری عمیق و بینایی ماشین، باعث شده است بسیاری از مسائل پیچیده پردازش تصویر که در گذشته نیازمند دخالت انسانی بودند، به‌صورت خودکار و هوشمند حل شوند. یکی از مسائل مهم در این حوزه، رنگ‌آمیزی خودکار تصاویر سیاه‌وسفید است؛ فرآیندی که هدف آن بازسازی اطلاعات رنگی از دست‌رفته و تولید تصاویر رنگی با استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق است. تصاویر سیاه‌وسفید بخش مهمی از آرشیوهای تاریخی، خانوادگی و فرهنگی را تشکیل می‌دهند. بسیاری از این تصاویر دارای ارزش تاریخی یا احساسی بالایی هستند، اما نبود اطلاعات رنگی باعث کاهش جذابیت بصری و محدود شدن کاربرد آن‌ها می‌شود. روش‌های سنتی

واژگان کلیدی

هوش مصنوعی، یادگیری عمیق، بینایی ماشین، پردازش تصویر، رنگ‌آمیزی تصویر، CNN، GAN، FastAPI، وب‌اپلیکیشن، API

وبسایت:

<https://greenhawkai.ir>

رنگ‌آمیزی تصاویر معمولاً وابسته به دخالت انسان، زمان‌بر و نیازمند دانش تخصصی هستند. در مقابل، مدل‌های جدید مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق قادر هستند با تحلیل محتوای تصویر و یادگیری الگوهای بصری پیچیده، رنگ‌های احتمالی مناسب را پیش‌بینی کرده و فرآیند رنگ‌آمیزی را به‌صورت خودکار انجام دهند. هدف اصلی این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه تحت وب مبتنی بر هوش مصنوعی است که امکان رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید را برای کاربران بدون نیاز به دانش تخصصی در حوزه یادگیری ماشین فراهم کند. در این سامانه، کاربر تنها با بارگذاری یک تصویر از طریق رابط وب، می‌تواند نتیجه پردازش‌شده توسط مدل‌های مختلف هوش مصنوعی را دریافت و مشاهده کند. در طراحی این سامانه، سه رویکرد متفاوت مبتنی بر یادگیری عمیق مورد استفاده قرار گرفته است:

- مدل Zhang Colorization مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی (CNN)
- مدل DeOldify مبتنی بر معماری شبکه مولد تخصصی (GAN)
- مدل FLUX Enhancement مبتنی بر روش‌های مولد تصویر

هدف از استفاده هم‌زمان از چند مدل، علاوه بر افزایش قابلیت سیستم، ایجاد امکان مقایسه خروجی روش‌های مختلف و بررسی تفاوت عملکرد آن‌ها در یک محیط یکپارچه بوده است.

با توجه به نیاز پردازشی بالای مدل‌های یادگیری عمیق و محدودیت منابع سخت‌افزاری، معماری سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که مدل‌های هوش مصنوعی مستقیماً روی سرور اصلی اجرا نشوند. در این معماری، بخش Backend با استفاده از FastAPI وظیفه مدیریت درخواست‌ها، کنترل فرآیند پردازش و ارتباط با سرویس‌های هوش مصنوعی را بر عهده دارد و مدل‌ها از طریق سرویس‌های خارجی مانند Hugging Face Spaces مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تصمیم باعث کاهش هزینه زیرساخت و امکان استفاده از مدل‌های قدرتمند بدون نیاز به سرور GPU اختصاصی شده است.

رابط کاربری سامانه نیز با تمرکز بر تجربه کاربری طراحی شده و شامل قابلیت‌هایی مانند طراحی واکنش‌گرا، پشتیبانی از زبان فارسی و انگلیسی، حالت روشن و تاریک، نمایش مرحله‌ای فرآیند پردازش، مقایسه خروجی مدل‌ها و معرفی فناوری‌های استفاده‌شده است. صفحات اصلی سامانه شامل صفحه Home، صفحه معرفی مدل‌های هوش مصنوعی و صفحه About هستند که هر کدام با هدف مشخصی طراحی شده‌اند.

نتیجه نهایی این پروژه، یک وب‌اپلیکیشن کامل مبتنی بر هوش مصنوعی است که علاوه بر ارائه یک کاربرد عملی از یادگیری عمیق در حوزه پردازش تصویر، نمونه‌ای از طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه نرم‌افزاری مدرن با معماری تفکیک‌شده Front-end و Back-end محسوب می‌شود.

فصل ۱

معرفی پروژه و کلیات

خودکار انجام دهند. یکی از این وظایف، پیش‌بینی اطلاعات رنگی برای تصاویر فاقد داده رنگ است.

رنگ‌آمیزی تصویر با استفاده از هوش مصنوعی یک مسئله ساده تبدیل تصویر نیست، بلکه یک مسئله استنتاجی محسوب می‌شود. یک تصویر سیاه‌وسفید تنها شدت روشنایی هر نقطه را مشخص می‌کند و اطلاعات مستقیمی درباره رنگ واقعی اشیا ندارد. بنابراین سیستم هوشمند باید با تحلیل محتوای تصویر، شناخت اشیا، محیط و الگوهای بصری، مناسب‌ترین رنگ‌های احتمالی را انتخاب کند.

برای مثال، در یک تصویر قدیمی از یک خیابان، سیستم باید بتواند تشخیص دهد که عناصر مختلف مانند آسمان، ساختمان‌ها، پوشش افراد و خودروها احتمالاً چه رنگی داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که رنگ‌آمیزی خودکار تصویر ترکیبی از درک تصویر، یادگیری الگو و تولید داده جدید است.

پروژه GreenHawk AI با هدف تبدیل این فناوری پیچیده به یک سامانه قابل استفاده برای کاربران عمومی طراحی شده است. در این پروژه تلاش شده است فاصله میان مدل‌های پژوهشی هوش مصنوعی و یک محصول نرم‌افزاری واقعی کاهش پیدا کند؛ به گونه‌ای که کاربر بدون نیاز به نصب محیط‌های برنامه‌نویسی یا آشنایی با جزئیات مدل‌های یادگیری عمیق بتواند از قابلیت رنگ‌آمیزی تصاویر استفاده کند.

۱-۱ مقدمه

تصاویر نقش مهمی در ثبت، انتقال و حفظ اطلاعات بصری انسان دارند. از نخستین تصاویر ثبت‌شده تاریخی گرفته تا آرشیوهای خانوادگی، بسیاری از اطلاعات ارزشمند گذشته در قالب تصاویر سیاه‌وسفید باقی مانده‌اند. اگرچه این تصاویر از نظر تاریخی و فرهنگی اهمیت زیادی دارند، اما نبود اطلاعات رنگی باعث می‌شود بخشی از تجربه بصری واقعی آن‌ها از بین برود.

در گذشته، بازگرداندن رنگ به تصاویر سیاه‌وسفید فرآیندی کاملاً دستی بود. افراد متخصص با استفاده از ابزارهای گرافیکی یا روش‌های سنتی تلاش می‌کردند رنگ‌های مناسب را به بخش‌های مختلف تصویر اضافه کنند. این فرآیند علاوه بر زمان‌بر بودن، به تجربه و دانش فرد وابسته بود و معمولاً امکان دستیابی به رنگ‌های کاملاً طبیعی وجود نداشت.

ظهور روش‌های یادگیری ماشین و به‌خصوص یادگیری عمیق، تغییر مهمی در این حوزه ایجاد کرد. شبکه‌های عصبی عمیق با قابلیت یادگیری ویژگی‌های پیچیده از داده‌های تصویری، توانستند بسیاری از وظایف دشوار بینایی ماشین را به‌صورت

۱-۲ معرفی پروژه

پروژه حاضر با عنوان:

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند

رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید با استفاده از

مدل‌های یادگیری عمیق و ارائه به صورت

وب‌اپلیکیشن

یک سامانه تحت وب مبتنی بر هوش مصنوعی است که هدف آن دریافت تصاویر سیاه‌وسفید از کاربران و تولید نسخه‌های رنگی شده با استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق است.

ایده اصلی پروژه بر این اساس شکل گرفته است که فناوری‌های پیشرفته بینایی ماشین، مانند مدل‌های رنگ‌آمیزی تصویر، معمولاً برای کاربران عادی قابل دسترس نیستند. بسیاری از این مدل‌ها در محیط‌های تحقیقاتی یا مخازن کد ارائه می‌شوند و استفاده از آن‌ها نیازمند دانش برنامه‌نویسی، تنظیم محیط اجرا و دسترسی به سخت‌افزار مناسب است. در این پروژه، این فرآیند پیچیده در قالب یک رابط وب ساده ارائه شده است. کاربر می‌تواند:

۱. تصویر سیاه‌وسفید خود را انتخاب کند.

۲. تصویر را برای پردازش ارسال کند.

۳. خروجی مدل‌های مختلف را مشاهده کند.

۴. نتایج را با یکدیگر مقایسه کند.

۵. خروجی موردنظر خود را دریافت کند.

۱-۲-۱ بخش Front-end

وظایف اصلی این بخش عبارت‌اند از:

- طراحی صفحات وب
- دریافت تصویر از کاربر
- نمایش وضعیت پردازش
- نمایش نتایج مدل‌ها
- مدیریت زبان و Theme
- ایجاد تجربه کاربری مناسب

ساختار واقعی پروژه نشان می‌دهد که بخش Front-end شامل صفحات اصلی، فایل‌های CSS، JavaScript و منابع گرافیکی مانند تصاویر، آیکون‌ها و فایل‌های مربوط به طراحی است.

۱-۲-۲ بخش Back-end

Back-end هسته منطقی سیستم را تشکیل می‌دهد. وظایف این بخش شامل موارد زیر است:

- دریافت درخواست‌های کاربران
- مدیریت فرآیند پردازش
- ارتباط با مدل‌های هوش مصنوعی
- مدیریت فایل‌های ورودی و خروجی
- ارسال پاسخ مناسب به Front-end

ساختار Back-end پروژه شامل بخش‌هایی مانند:

- models
- services
- jobs
- schemas

است که نشان‌دهنده تلاش برای تفکیک مسئولیت‌ها و ایجاد ساختار قابل نگهداری است.

۳-۲-۱ مدل‌های هوش مصنوعی

در این پروژه سه مدل اصلی برای پردازش تصویر استفاده شده‌اند:

Zhang Colorization

این مدل یکی از روش‌های شناخته‌شده در حوزه رنگ‌آمیزی تصویر است که از شبکه عصبی کانولوشنی استفاده می‌کند.

ویژگی اصلی آن:

- سرعت مناسب
- تولید رنگ‌های متعادل
- عملکرد پایدار روی تصاویر عمومی

DeOldify

DeOldify یک مدل مبتنی بر روش‌های مولد است که تمرکز ویژه‌ای روی بازسازی تصاویر قدیمی دارد.

ویژگی‌های آن:

- تولید رنگ‌های طبیعی‌تر
- عملکرد مناسب روی تصاویر تاریخی
- بازسازی بهتر بافت‌های قدیمی

FLUX

مدل FLUX به عنوان یک روش مولد پیشرفته‌تر در پروژه مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف استفاده از این مدل:

- افزایش کیفیت بصری
- بهبود جزئیات
- ایجاد خروجی‌های واقع‌گرایانه‌تر

است.

اطلاعات معرفی این مدل‌ها در صفحه AI Models سامانه نیز نمایش داده شده است.

۳-۱ بیان مسئله

مسئله اصلی این پروژه، طراحی یک سامانه نرم‌افزاری است که بتواند فرآیند پیچیده رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی را به یک سرویس ساده و قابل استفاده تبدیل کند.

از دیدگاه فنی، این مسئله دارای چند بخش چالش‌برانگیز است:

۱-۳-۱ چالش هوش مصنوعی

تصویر سیاه‌وسفید اطلاعات رنگی از دست‌رفته را در اختیار سیستم قرار نمی‌دهد. بنابراین مدل هوش مصنوعی باید بر اساس تجربه یادگیری‌شده از داده‌های قبلی، رنگ‌های احتمالی را پیش‌بینی کند.

۲-۳-۱ چالش مهندسی نرم افزار

اجرای یک مدل هوش مصنوعی به تنهایی یک پروژه کامل نرم افزاری محسوب نمی شود. برای تبدیل مدل به یک محصول قابل استفاده، نیاز به طراحی بخش های مختلف وجود دارد:

- رابط کاربری
- Backend
- API
- مدیریت فایل ها
- مدیریت خطا
- استقرار

۳-۳-۱ چالش زیر ساخت

مدل های یادگیری عمیق معمولاً به منابع سخت افزاری قابل توجهی نیاز دارند. استفاده مستقیم از آن ها روی سرورهای معمولی باعث افزایش هزینه و کاهش کارایی می شود.

در این پروژه، این مشکل با طراحی معماری API محور و استفاده از سرویس های خارجی حل شده است.

۴-۱ اهمیت و ضرورت پروژه

اهمیت این پروژه را می توان از چند جنبه بررسی کرد:

۱-۴-۱ اهمیت علمی

این پروژه نمونه ای عملی از کاربرد یادگیری عمیق در حوزه بینایی ماشین است و نشان می دهد چگونه مدل های تحقیقاتی می توانند در قالب یک سامانه واقعی مورد استفاده قرار گیرند.

۲-۴-۱ اهمیت کاربردی

سامانه طراحی شده می تواند در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد:

- بازسازی تصاویر خانوادگی قدیمی
- احیای تصاویر تاریخی
- تولید محتوای دیجیتال
- آموزش مفاهیم هوش مصنوعی

۳-۴-۱ اهمیت مهندسی نرم افزار

این پروژه علاوه بر بخش هوش مصنوعی، شامل طراحی یک سیستم کامل نرم افزاری است که موضوعاتی مانند:

- معماری نرم افزار
- طراحی API
- توسعه Front-end
- مدیریت سرویس ها
- Deployment

را پوشش می دهد.

۱-۵ اهداف پروژه

۱-۵-۱ هدف اصلی

هدف اصلی پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه تحت وب هوشمند برای رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید با استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق است.

۱-۵-۲ اهداف فرعی

اهداف فرعی پروژه عبارت‌اند از:

- بررسی کاربرد مدل‌های مختلف هوش مصنوعی در رنگ‌آمیزی تصویر
- ایجاد امکان استفاده ساده از مدل‌های پیچیده یادگیری عمیق
- طراحی رابط کاربری حرفه‌ای
- ایجاد امکان مقایسه خروجی مدل‌ها
- پیاده‌سازی معماری Back-end و Front-end جداگانه
- استفاده از API برای اتصال مدل‌ها
- کاهش نیاز به سخت‌افزار پردازشی قدرتمند
- ایجاد بستری قابل توسعه برای اضافه کردن مدل‌های جدید

۱-۶ روش انجام پروژه

روند توسعه پروژه در چند مرحله اصلی انجام شده است:

مرحله اول: بررسی مسئله و انتخاب مدل‌ها

در این مرحله، روش‌های موجود برای رنگ‌آمیزی تصویر بررسی و مدل‌های مناسب انتخاب شدند.

معیارهای انتخاب:

- امکان استفاده عملی
- کیفیت خروجی
- دسترسی به سرویس یا API
- سازگاری با محدودیت‌های پروژه

مرحله دوم: طراحی معماری سیستم

پس از بررسی محدودیت منابع، معماری جداشده Front-end و Back-end انتخاب شد.

در این معماری:

- Front-end مسئول تعامل با کاربر است.
- Back-end مسئول مدیریت پردازش است.
- مدل‌ها به‌صورت سرویس مستقل استفاده می‌شوند.

مرحله سوم: توسعه Backend

در این مرحله:

- API‌ها ایجاد شدند.
- مدیریت درخواست‌ها پیاده‌سازی شد.
- ارتباط با مدل‌ها برقرار شد.

مرحله چهارم: توسعه Front-end

در این مرحله:

- صفحات اصلی طراحی شدند.
- سیستم ترجمه ایجاد شد.
- Theme و Responsive Design پیاده‌سازی شدند.

مرحله پنجم: آزمون و اصلاح

در مراحل پایانی مشکلات مختلفی مانند:

- RTL
- ترجمه عناصر
- نمایش Responsive
- تعامل بخش‌های مختلف

بررسی و اصلاح شدند.

۷-۱ ساختار گزارش

این گزارش در هشت فصل تنظیم شده است.

فصل اول: معرفی پروژه و کلیات

در این فصل، معرفی اولیه پروژه، بیان مسئله، اهداف و روش انجام پروژه ارائه شد.

فصل دوم: تحلیل نیازمندی‌ها و برنامه‌ریزی

پروژه

در این فصل نیازمندی‌های سیستم، کاربران هدف، فناوری‌ها، ریسک‌ها و تصمیمات اولیه بررسی خواهد شد.

فصل سوم: طراحی سیستم و معماری نرم‌افزار

این فصل به بررسی معماری کلی سیستم، ارتباط اجزا، طراحی API و ساختار نرم‌افزار اختصاص دارد.

فصل چهارم: طراحی رابط کاربری و تجربه

کاربری

در این فصل، اصول طراحی UI/UX، صفحات سامانه و تغییرات طراحی بررسی می‌شوند.

فصل پنجم: پیاده‌سازی Front-end

این فصل جزئیات توسعه رابط کاربری، ساختار فایل‌ها، JavaScript و تعاملات کاربر را بررسی می‌کند.

فصل ششم: پیاده‌سازی API و Back-end

در این فصل، معماری Backend، FastAPI، مدیریت درخواست‌ها و ارتباط با مدل‌های هوش مصنوعی بررسی می‌شود.

فصل هفتم: آزمون، استقرار و ارزیابی سیستم

این فصل به تست سامانه، رفع خطاها، Deployment، امنیت و ارزیابی عملکرد اختصاص دارد.

فصل هشتم: معرفی و مقایسه اجمالی

مدل‌های رنگ‌آمیزی تصاویر

در این فصل، سه مدل هوش مصنوعی مورد استفاده در پروژه شامل Zhang Colorization، DeOldify و FLUX به صورت اجمالی معرفی می‌شوند. همچنین معماری کلی، حوزه کاربرد، ویژگی‌های اصلی و دلایل انتخاب این مدل‌ها برای پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا زمینه‌ای مناسب برای تحلیل‌های تخصصی فصل‌های بعد فراهم شود.

فصل نهم: بررسی تخصصی مدل Zhang Colorization

این فصل به بررسی دقیق مدل Zhang Colorization اختصاص دارد. معماری مدل، نحوه عملکرد، روش آموزش، ویژگی‌های فنی، نقاط

قوت و محدودیت‌ها با استناد به مستندات و منابع رسمی تحلیل می‌شوند.

فصل دهم: بررسی تخصصی مدل DeOldify

در این فصل، مدل DeOldify از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. ساختار شبکه، فناوری‌های به کار رفته، فرآیند رنگ‌آمیزی تصاویر، قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و عملکرد این مدل بر اساس منابع رسمی و پژوهش‌های مرتبط تحلیل می‌شود.

فصل یازدهم: بررسی تخصصی مدل FLUX

این فصل به معرفی و تحلیل تخصصی مدل FLUX اختصاص دارد. معماری، فلسفه طراحی، ویژگی‌های فنی، نحوه تولید تصاویر، قابلیت‌ها و محدودیت‌های این مدل با تکیه بر مستندات رسمی بررسی شده و تفاوت آن با مدل‌های رنگ‌آمیزی سنتی تشریح می‌شود.

فصل دوازدهم: ارزیابی تجربی و مقایسه علمی مدل‌ها

در این فصل، عملکرد سه مدل با استفاده از نتایج واقعی آزمایش‌های پروژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از معیارهای کمی و کیفی، تحلیل تصاویر، مقایسه علمی مدل‌ها، بررسی نقاط قوت و ضعف، رتبه‌بندی نهایی و تحلیل نتایج بر اساس داده‌های تجربی ارائه می‌شود.

فصل سیزدهم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای آینده

در فصل بعد، تحلیل دقیق نیازمندی‌های پروژه، کاربران هدف، فناوری‌های انتخاب‌شده و برنامه‌ریزی مراحل توسعه سامانه بررسی خواهد شد.

در فصل پایانی، جمع‌بندی کلی پژوهش، دستاوردهای پروژه، نتایج حاصل از طراحی و پیاده‌سازی سامانه، یافته‌های به‌دست‌آمده از بررسی مدل‌های هوش مصنوعی، نتایج ارزیابی‌های تجربی، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای توسعه‌های آینده و ادامه تحقیقات ارائه می‌شود.

جمع‌بندی فصل اول

در این فصل، کلیات پروژه GreenHawk AI معرفی شد. ابتدا مسئله رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید و اهمیت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حل این مسئله تشریح گردید. سپس اهداف پروژه، معماری کلی سامانه، فناوری‌های مورد استفاده و مسیر توسعه آن مورد بررسی قرار گرفت.

این پژوهش علاوه بر طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه وب مبتنی بر هوش مصنوعی، به مطالعه و تحلیل سه مدل پیشرفته رنگ‌آمیزی تصاویر، بررسی مبانی علمی آن‌ها و ارزیابی تجربی عملکردشان نیز می‌پردازد. از این رو، گزارش حاضر علاوه بر جنبه‌های مهندسی نرم‌افزار، دارای رویکردی پژوهشی در حوزه بینایی ماشین و هوش مصنوعی است.

فصل ۲

تحلیل نیازمندی‌ها و برنامه‌ریزی

پروژه

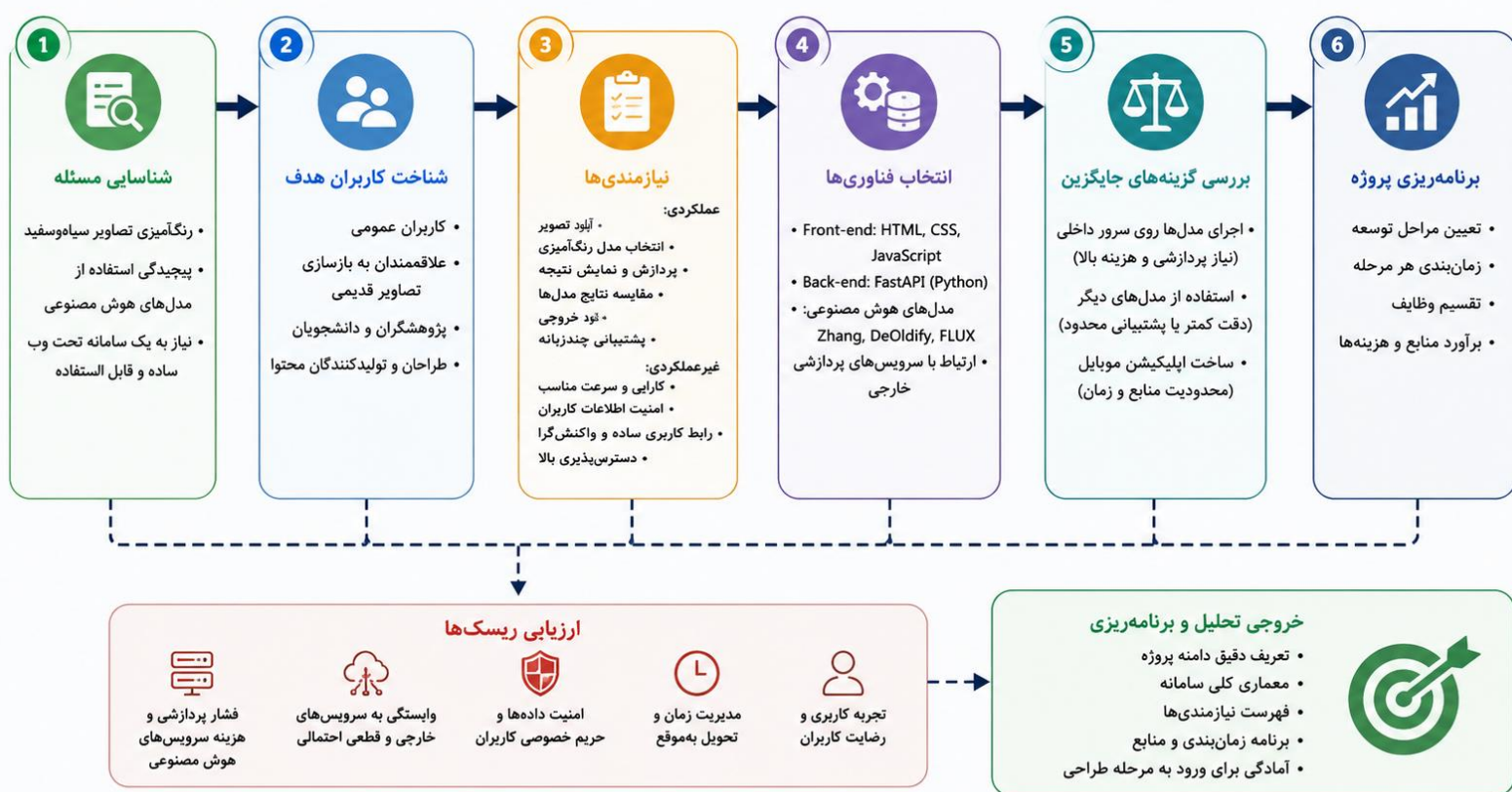
۲-۱ مقدمه فصل

یکی از مهم‌ترین مراحل در چرخه توسعه نرم‌افزار، مرحله تحلیل نیازمندی‌ها و برنامه‌ریزی اولیه پروژه است. بسیاری از مشکلاتی که در مراحل طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری ایجاد می‌شوند، ناشی از نبود تحلیل دقیق مسئله، شناخت ناکافی کاربران، انتخاب نامناسب فناوری‌ها یا عدم توجه به محدودیت‌های فنی پیش از شروع توسعه هستند. در فرآیند مهندسی نرم‌افزار، تحلیل نیازمندی‌ها به عنوان پلی میان ایده اولیه پروژه و محصول نهایی عمل می‌کند. در این مرحله مشخص می‌شود که سیستم دقیقاً چه مسئله‌ای را باید حل کند، چه قابلیت‌هایی باید ارائه دهد، کاربران آن چه کسانی هستند و چه محدودیت‌هایی در مسیر توسعه وجود خواهد داشت.

در پروژه GreenHawk AI، انجام تحلیل اولیه اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا این پروژه تنها یک وب‌سایت ساده برای نمایش تصاویر نبود، بلکه ترکیبی از چند حوزه مختلف شامل توسعه وب، پردازش تصویر، مدل‌های یادگیری عمیق و سرویس‌های پردازشی خارجی بود.

از یک طرف، هدف پروژه استفاده از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید بود و از طرف دیگر، محدودیت‌هایی مانند نیاز پردازشی بالای مدل‌ها، هزینه زیرساخت و ضرورت ایجاد یک تجربه کاربری ساده وجود داشت. بنابراین پیش از آغاز پیاده‌سازی، لازم بود معماری مناسب، فناوری‌های مورد استفاده و نحوه ارتباط میان اجزای سیستم به‌صورت دقیق بررسی شود.

نمودار کلی فرآیند تحلیل و برنامه‌ریزی پروژه GreenHawk AI



شکل ۱-۲: نمودار کلی فرآیند تحلیل و برنامه‌ریزی پروژه

۲-۲ تحلیل مسئله و نیاز پروژه

۲-۲-۱ ایده اولیه شکل‌گیری پروژه

ایده اولیه پروژه GreenHawk AI از یک مسئله کاربردی در حوزه پردازش تصویر شکل گرفت: استفاده از هوش مصنوعی برای بازگرداندن رنگ به تصاویر سیاه‌وسفید و ارائه این قابلیت در قالب یک سامانه قابل استفاده برای کاربران عمومی.

تصاویر سیاه‌وسفید بخش مهمی از آرشیوهای تاریخی، خانوادگی و فرهنگی را تشکیل می‌دهند. بسیاری از این تصاویر دارای ارزش احساسی و تاریخی بالایی هستند، اما نبود اطلاعات رنگی باعث می‌شود بخشی از جزئیات بصری و تجربه واقعی مشاهده تصویر از بین برود.

در روش‌های سنتی، رنگ‌آمیزی تصاویر معمولاً به صورت دستی توسط افراد متخصص انجام می‌شود. این روش اگرچه امکان کنترل جزئیات را فراهم می‌کند، اما دارای مشکلاتی مانند:

- زمان‌بر بودن فرآیند
- نیاز به مهارت تخصصی
- وابستگی نتیجه به تجربه فرد
- دشواری پردازش تعداد زیادی تصویر

است.

با پیشرفت روش‌های یادگیری عمیق، امکان ایجاد مدل‌هایی فراهم شد که می‌توانند با تحلیل میلیون‌ها تصویر، الگوهای مربوط به رنگ، بافت و

ساختار اشیا را یاد گرفته و برای تصاویر جدید رنگ‌های احتمالی تولید کنند.

بنابراین مسئله اصلی پروژه، صرفاً اجرای یک مدل هوش مصنوعی نبود؛ بلکه تبدیل یک فناوری پیچیده و تحقیقاتی به یک سرویس نرم‌افزاری ساده و قابل استفاده برای کاربران بود.

۲-۲-۲ فاصله میان مدل‌های تحقیقاتی و

کاربران نهایی

یکی از مشکلات اصلی در حوزه هوش مصنوعی، فاصله میان مدل‌های تحقیقاتی و کاربرد واقعی آن‌ها است.

بسیاری از مدل‌های پیشرفته یادگیری عمیق در قالب:

- کدهای پژوهشی
- محیط‌های برنامه‌نویسی
- مخازن GitHub
- مدل‌های آماده

منتشر می‌شوند.

استفاده مستقیم از چنین مدل‌هایی معمولاً نیازمند مواردی مانند:

- دانش برنامه‌نویسی
- آشنایی با کتابخانه‌های هوش مصنوعی
- تنظیم محیط اجرا
- دسترسی به سخت‌افزار مناسب

است.

هدف پروژه GreenHawk AI کاهش این فاصله بود. در این سامانه، پیچیدگی اجرای مدل‌ها از دید کاربر پنهان شده و یک رابط ساده وب برای تعامل با فناوری هوش مصنوعی ایجاد شده است.

کاربر نهایی تنها نیاز دارد تصویر خود را ارسال کند و نتیجه رنگ‌آمیزی شده را دریافت نماید، بدون اینکه نیاز داشته باشد از جزئیات فنی مدل‌های DeOldify, Zhang یا FLUX اطلاع داشته باشد.

۲-۲-۳ دلیل انتخاب سامانه وب

انتخاب بستر وب برای ارائه این قابلیت، یک تصمیم منطقی با توجه به اهداف پروژه بود.

یک سامانه وب مزایای مهمی دارد:

- عدم نیاز به نصب نرم‌افزار توسط کاربر
- دسترسی آسان از طریق مرورگر
- امکان استفاده در سیستم‌عامل‌های مختلف
- امکان توسعه رابط کاربری حرفه‌ای
- امکان اتصال ساده به API‌های پردازشی

با توجه به اینکه هدف پروژه ارائه یک ابزار قابل استفاده برای کاربران مختلف بود، ایجاد یک وب‌اپلیکیشن نسبت به ارائه یک برنامه مستقل دسکتاپ یا یک محیط خط فرمان، انتخاب مناسب‌تری محسوب می‌شد.

۲-۲-۴ چالش اصلی پروژه

تحلیل اولیه نشان داد که پروژه با سه چالش اصلی روبه‌رو است:

۱. چالش فنی مدل‌های هوش مصنوعی

- مدل‌های رنگ‌آمیزی تصویر مانند DeOldify و مدل‌های مولد نیازمند منابع پردازشی قابل توجه هستند. اجرای مستقیم این مدل‌ها روی یک سرور معمولی می‌توانست باعث افزایش هزینه و کاهش کارایی شود.

۲. چالش مهندسی نرم‌افزار

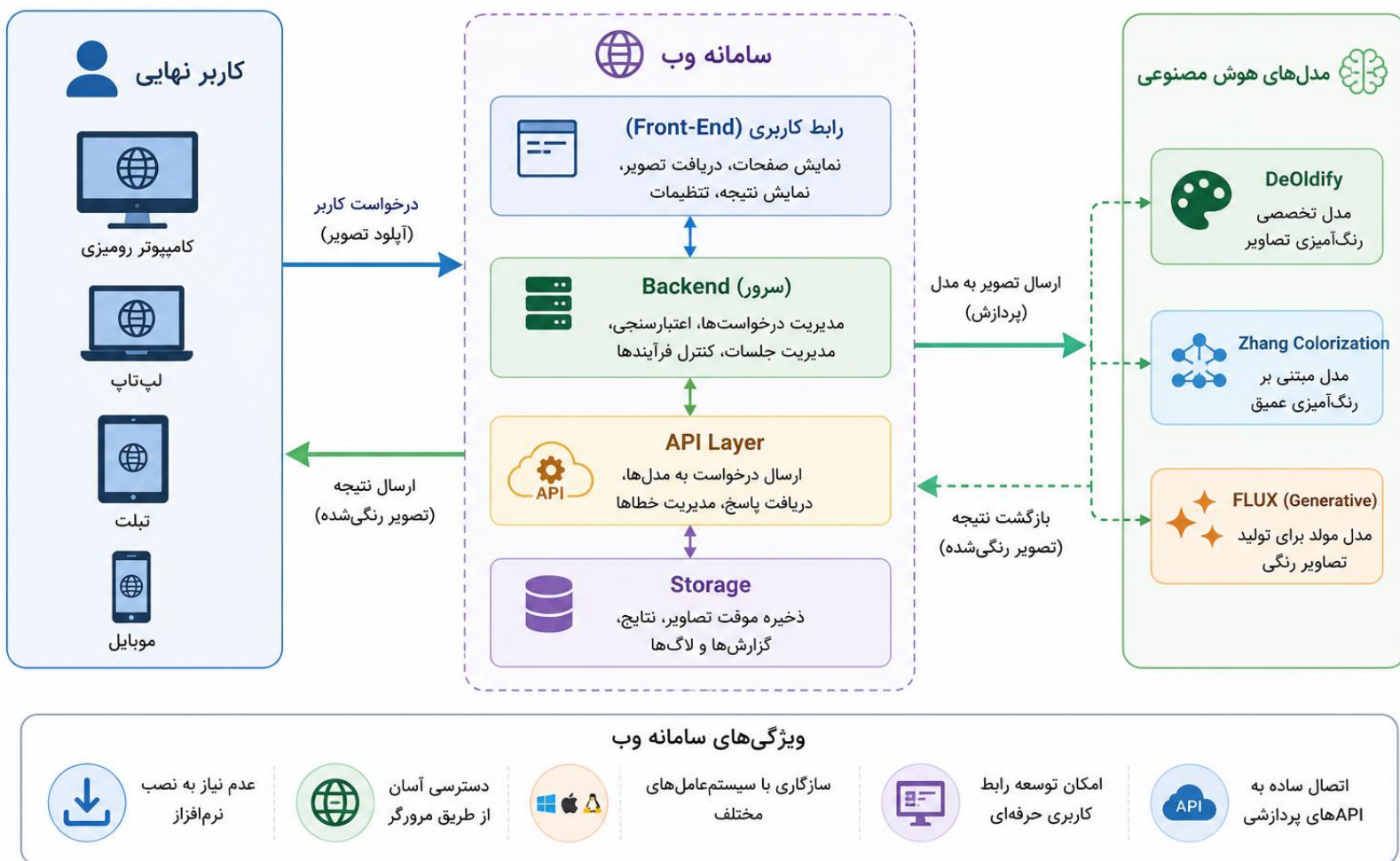
- تبدیل یک مدل هوش مصنوعی به یک محصول واقعی نیازمند طراحی بخش‌های مختلف نرم‌افزاری است:

- رابط کاربری
- Backend
- API
- مدیریت درخواست‌ها
- مدیریت خطاها

۳. چالش تجربه کاربری

- کاربر نباید با پیچیدگی مدل‌های هوش مصنوعی مواجه شود. بنابراین سیستم باید فرآیند پیچیده پردازش را در قالب یک تجربه ساده نمایش دهد.

شکل ۲-۲: ارتباط میان مدل هوش مصنوعی و کاربر نهایی



۲-۳ تحلیل کاربران هدف

یکی از مراحل مهم تحلیل سیستم، شناسایی کاربران هدف و نیازهای آنها است. بر اساس هدف پروژه، سامانه GreenHawk AI برای گروه‌های مختلفی از کاربران قابل استفاده طراحی شده است.

۲-۳-۱ کاربران عمومی

این گروه شامل افرادی هستند که تصاویر قدیمی یا سیاه‌وسفید در اختیار دارند و قصد دارند بدون دانش فنی آنها را رنگ‌آمیزی کنند.

نیازهای این گروه:

- رابط کاربری ساده
- عدم نیاز به تنظیمات پیچیده
- مشاهده سریع نتیجه
- امکان دریافت تصویر خروجی

نحوه استفاده:

کاربر وارد سامانه شده، تصویر خود را بارگذاری می‌کند و پس از پردازش، خروجی رنگی شده را دریافت می‌کند.

۲-۳-۲ کاربران علاقه‌مند به هوش مصنوعی

این گروه شامل افرادی هستند که علاوه بر استفاده از سیستم، علاقه‌مند به شناخت مدل‌های استفاده‌شده هستند.

نیازهای این کاربران:

- مشاهده اطلاعات مدل‌ها
- مقایسه نتایج مدل‌های مختلف
- دسترسی به منابع مرتبط

به همین دلیل، صفحه AI Models در سامانه طراحی شده است که اطلاعات مربوط به مدل‌های Zhang، DeOldify و FLUX را نمایش می‌دهد.

۲-۳-۳ کاربران آموزشی و پژوهشی

این گروه می‌توانند از پروژه به عنوان نمونه‌ای عملی از کاربرد هوش مصنوعی در پردازش تصویر استفاده کنند.

نیازهای احتمالی:

- مشاهده معماری سیستم
- شناخت مدل‌های مورد استفاده
- بررسی فرآیند پردازش

نحوه استفاده	نیاز اصلی	گروه کاربری
ارسال تصویر و دریافت نتیجه	رنگ‌آمیزی ساده تصاویر	کاربران عمومی
بررسی خروجی مدل‌ها	شناخت و مقایسه مدل‌ها	علاقه‌مندان AI
بررسی فرآیند و معماری	مشاهده کاربرد AI عملی	کاربران آموزشی

جدول ۲-۱: گروه‌های کاربران و نیازهای آنها

۴-۳-۲ سناریوهای استفاده

سناریوی اول: رنگ آمیزی یک تصویر

مراحل:

۱. کاربر وارد سامانه می شود.
۲. تصویر سیاه و سفید خود را انتخاب می کند.
۳. تصویر برای پردازش ارسال می شود.
۴. مدل های هوش مصنوعی تصویر را تحلیل می کنند.
۵. خروجی ها نمایش داده می شوند.
۶. کاربر نتیجه مورد نظر را انتخاب می کند.

سناریوی دوم: مقایسه مدل های هوش مصنوعی

در این سناریو، کاربر قصد دارد عملکرد مدل های مختلف را بررسی کند.

مراحل:

۱. ارسال تصویر.
۲. اجرای مدل های مختلف.
۳. مشاهده نتایج Zhang، DeOldify و FLUX.

۴. استفاده از بخش Comparison Studio برای مقایسه خروجی ها.

۴-۲ نیازمندی های عملکردی

(Functional Requirements)

نیازمندی های عملکردی مشخص می کنند که سیستم چه خدماتی باید به کاربران ارائه دهد.

شناسه	نیازمندی	شرح عملکرد	اهمیت
FR-01	دریافت تصویر	امکان بارگذاری تصویر سیاه و سفید توسط کاربر	اصلی
FR-02	پردازش تصویر	ارسال تصویر برای پردازش توسط AI مدل های	اصلی
FR-03	استفاده از چند مدل AI	اجرای Zhang ، DeOldify و FLUX	اصلی
FR-04	نمایش نتایج	نمایش خروجی رنگ آمیزی مدل ها	اصلی
FR-05	Comparison Studio	امکان مقایسه تصاویر خروجی	مهم
FR-06	Processing Pipeline	نمایش مراحل پردازش	مهم
FR-07	پشتیبانی چندزبانه	تغییر زبان فارسی و انگلیسی	مهم
FR-08	Theme تغییر	پشتیبانی از حالت روشن و تاریک	تکمیلی
FR-09	معرفی مدل ها	نمایش اطلاعات مدل های استفاده شده	تکمیلی
FR-10	صفحه معرفی توسعه دهنده	نمایش اطلاعات مربوط به پروژه و توسعه دهنده	تکمیلی

جدول ۲-۴: نیازمندی های عملکردی سیستم

تحلیل نیازمندی‌های عملکردی

یکی از ویژگی‌های مهم سیستم، استفاده هم‌زمان از چند مدل هوش مصنوعی است. این تصمیم باعث شده سامانه تنها یک ابزار رنگ‌آمیزی ساده نباشد، بلکه بستری برای مقایسه روش‌های مختلف پردازش تصویر ایجاد کند.

همچنین وجود Processing Pipeline باعث می‌شود کاربر در طول فرآیند پردازش، درک بهتری از وضعیت سیستم داشته باشد و با یک فرآیند مبهم مواجه نشود.

۵-۲ نیازمندی‌های غیرعملکردی

(Non-Functional Requirements)

نیازمندی‌های غیرعملکردی مشخص می‌کنند سیستم چگونه باید عمل کند و چه ویژگی‌هایی از نظر کیفیت، امنیت و نگهداری داشته باشد.

دسته	نیازمندی	توضیح
امنیت	مدیریت صحیح درخواست‌ها	جلوگیری از مشکلات ناشی از ورودی‌های نامعتبر
امنیت	ارتباط امن	استفاده از HTTPS در محیط انتشار
عملکرد	کاهش فشار پردازشی	استفاده از سرویس‌های خارجی برای مدل‌ها
مقیاس‌پذیری	توسعه مدل‌ها	امکان اضافه کردن مدل‌های جدید
نگهداری	ساختار منظم پروژه	جداسازی Front-end و Back-end
تجربه کاربری	طراحی ساده	مناسب برای کاربران غیرتخصصی
تجربه کاربری	Responsive Design	نمایش صحیح در دستگاه‌های مختلف
تجربه کاربری	چندزبانه بودن	پشتیبانی فارسی و انگلیسی

جدول ۳-۲: نیازمندی‌های غیرعملکردی

۱-۵-۲ امنیت

با توجه به اینکه سیستم با فایل‌های تصویری کاربران کار می‌کند، مدیریت صحیح ورودی‌ها اهمیت زیادی دارد.

موارد مهم:

- بررسی فایل‌های ورودی
- جلوگیری از پردازش درخواست‌های نامعتبر
- عدم نمایش اطلاعات داخلی سیستم به کاربر
- همچنین برای نسخه نهایی سامانه، استفاده از HTTPS برای ایجاد ارتباط امن میان کاربر و سرور ضروری است.

۲-۵-۲ عملکرد

یکی از مهم‌ترین تصمیمات پروژه برای بهبود عملکرد، عدم اجرای مستقیم مدل‌های سنگین روی سرور اصلی بود.

به جای آن، معماری سیستم به شکلی طراحی شد که مدل‌ها از طریق سرویس‌های خارجی مانند Hugging Face Spaces مورد استفاده قرار گیرند. این تصمیم باعث کاهش نیاز سخت‌افزاری و هزینه زیرساخت شد.

۳-۵-۲ مقیاس‌پذیری

ساختار پروژه به گونه‌ای طراحی شده است که در آینده امکان:

- اضافه کردن مدل‌های جدید
- توسعه قابلیت‌های پردازشی

• تغییر سرویس‌های هوش مصنوعی

وجود داشته باشد.

۴-۵-۲ قابلیت نگهداری

تفکیک بخش‌های مختلف سیستم باعث افزایش قابلیت نگهداری شده است.

جدا بودن:

- Front-end
- Back-end
- سرویس‌های مدل‌ها

باعث می‌شود تغییر یک بخش، تأثیر کمتری روی سایر بخش‌ها داشته باشد.

۵-۵-۲ تجربه کاربری

در طراحی سیستم، تجربه کاربر یکی از اهداف مهم بوده است.

ویژگی‌هایی مانند:

- رابط ساده
- طراحی واکنش‌گرا
- حالت روشن و تاریک
- پشتیبانی فارسی و انگلیسی

برای افزایش دسترسی کاربران در نظر گرفته شده‌اند.

۲-۶ تحلیل فناوری‌های موردنیاز

۲-۶-۱ فناوری‌های Front-end

HTML

HTML ساختار اصلی صفحات وب را تشکیل می‌دهد.

دلیل انتخاب:

- استاندارد بودن
- سادگی
- کنترل مستقیم ساختار صفحات

CSS

CSS برای طراحی ظاهر، چیدمان و Responsive Design استفاده شده است.

کاربردها:

- طراحی رابط
- مدیریت Theme
- انیمیشن‌ها

JavaScript

JavaScript مسئول ایجاد تعاملات پویا است.

کاربردها:

- تغییر زبان
- تغییر Theme
- ارتباط با API
- مدیریت رفتار عناصر

۲-۶-۲ فناوری Back-end

FastAPI

FastAPI به عنوان چارچوب توسعه Backend انتخاب شده است.

دلایل انتخاب:

- مناسب برای ساخت API
- سرعت مناسب
- سازگاری با Python

۲-۶-۳ فناوری‌های هوش مصنوعی

Zhang Colorization

برای رنگ‌آمیزی سریع و پایدار تصاویر استفاده شده است.

DeOldify

برای بازسازی تصاویر قدیمی و تولید رنگ‌های طبیعی‌تر استفاده شده است.

FLUX

برای افزایش کیفیت بصری و ایجاد خروجی‌های واقع‌گرایانه‌تر استفاده شده است.

۲-۶-۴ سرویس‌ها و ابزارها

Hugging Face Spaces

برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی خارج از سرور اصلی استفاده شده است.

Gradio Client

برای ارتباط برنامه با سرویس‌های مدل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

GitHub

برای مدیریت کد و نگهداری پروژه استفاده شده است.

مزایا:

- کاهش هزینه
- عدم نیاز به مدیریت GPU
- امکان استفاده از مدل‌های پیشرفته

۸-۲ برنامه‌ریزی مراحل توسعه پروژه

روند توسعه پروژه به مراحل زیر تقسیم شد:

مرحله اول: انتخاب موضوع و بررسی مسئله

هدف:

شناخت کاربرد هوش مصنوعی در رنگ‌آمیزی تصاویر.

فعالیت‌ها:

- بررسی ایده پروژه
- تحلیل امکان پیاده‌سازی

مرحله دوم: بررسی و انتخاب مدل‌ها

هدف:

انتخاب مدل‌های مناسب برای رنگ‌آمیزی.

فعالیت‌ها:

- بررسی Zhang
- بررسی DeOldify
- بررسی FLUX

۷-۲ بررسی گزینه‌های جایگزین

۱-۷-۲ اجرای مستقیم مدل‌ها روی سرور

یکی از گزینه‌های بررسی شده، اجرای مستقیم مدل‌های هوش مصنوعی روی سرور اصلی بود.

اما به دلیل:

- نیاز پردازی بالا
- نیاز احتمالی به GPU
- افزایش هزینه

این روش انتخاب نشد.

۲-۷-۲ استفاده از سرور GPU اختصاصی

استفاده از سرور GPU می‌توانست عملکرد پردازش را افزایش دهد، اما با توجه به محدودیت هزینه پروژه، گزینه مناسبی نبود.

۳-۷-۲ استفاده از سرویس‌های خارجی

استفاده از سرویس‌های خارجی مانند Hugging Face انتخاب نهایی پروژه شد.

مرحله سوم: طراحی معماری

هدف:

ایجاد ساختار مناسب برای ارتباط اجزا.

تصمیم اصلی:

جداسازی Front-end، Backend و سرویس‌های AI.

مرحله چهارم: توسعه Front-end

فعالیت‌ها:

- طراحی صفحات
- ایجاد سیستم زبان
- ایجاد Theme
- Responsive Design

مرحله پنجم: توسعه Backend و اتصال

مدل‌ها

فعالیت‌ها:

- ایجاد API
- ارتباط با مدل‌ها
- مدیریت درخواست‌ها

مرحله ششم: تست و اصلاح

بررسی:

- عملکرد سیستم
- مشکلات UI
- RTL
- Responsive

مرحله هفتم: آماده‌سازی نسخه نهایی

فعالیت‌ها:

- اصلاحات نهایی
- آماده‌سازی Deployment
- بررسی تجربه کاربری

۹-۲ ریسک‌ها و چالش‌های

پیش‌بینی شده

۹-۲-۱ محدودیت منابع پردازشی

مشکل:

مدل‌های هوش مصنوعی نیازمند منابع زیاد هستند.

تأثیر:

کاهش سرعت یا افزایش هزینه.

راهکار:

استفاده از سرویس‌های خارجی مدل‌ها.

۹-۲-۲ پیچیدگی اتصال مدل‌ها

مشکل:

هر مدل ساختار و نحوه ارتباط متفاوتی دارد.

تأثیر:

افزایش پیچیدگی Backend.

راهکار:

ایجاد لایه مدیریت ارتباط با مدل‌ها.

۳-۹-۲ مشکلات Responsive

مشکل:

نمایش صحیح رابط در اندازه‌های مختلف.

تأثیر:

کاهش کیفیت تجربه کاربر.

راهکار:

استفاده از CSS Responsive و تست صفحات.

۴-۹-۲ مشکلات RTL و چندزبانه

مشکل:

تفاوت ساختار زبان فارسی و انگلیسی.

تأثیر:

اختلال در ظاهر و عملکرد برخی عناصر.

راهکار:

طراحی قوانین اختصاصی RTL و بررسی جداگانه زبان‌ها.

۵-۹-۲ وابستگی به سرویس‌های خارجی

مشکل:

وابستگی عملکرد سیستم به سرویس‌های مدل‌ها.

تأثیر:

احتمال کاهش دسترسی. راهکار:

طراحی معماری جداشده برای امکان تغییر سرویس‌ها.

۱۰-۲ جمع‌بندی فصل

در این فصل، مرحله تحلیل نیازمندی‌ها و

برنامه‌ریزی پروژه GreenHawk AI بررسی شد.

ابتدا مسئله اصلی پروژه، یعنی ایجاد بستری ساده

برای استفاده از مدل‌های پیچیده هوش مصنوعی در

زمینه رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید، تحلیل شد.

مشخص شد که هدف پروژه تنها اجرای یک مدل

یادگیری عمیق نیست، بلکه تبدیل این فناوری به

یک سامانه نرم‌افزاری قابل استفاده برای کاربران

است.

سپس کاربران هدف، سناریوهای استفاده و نیازهای

سیستم بررسی شدند. بر اساس این تحلیل،

نیازمندی‌های عملکردی شامل پردازش تصویر،

استفاده از چند مدل هوش مصنوعی، نمایش نتایج،

Comparison Studio، پشتیبانی چندزبانه و

قابلیت‌های رابط کاربری استخراج شدند.

در ادامه، نیازمندی‌های غیرعملکردی مانند امنیت،

عملکرد، مقیاس‌پذیری، نگهداری و تجربه کاربری

بررسی شد. همچنین فناوری‌های انتخاب‌شده و

دلایل استفاده از آن‌ها تحلیل شدند.

یکی از مهم‌ترین تصمیمات این مرحله، انتخاب

معماری مبتنی بر سرویس‌های خارجی برای اجرای

مدل‌های هوش مصنوعی بود. این تصمیم باعث شد

محدودیت منابع سخت‌افزاری مانع توسعه پروژه

نشود و امکان استفاده از مدل‌های پیشرفته فراهم

گردد.

نتیجه تحلیل‌های انجام‌شده در این فصل، مسیر طراحی و پیاده‌سازی سیستم را مشخص کرد و پایه‌ای برای فصل بعد، یعنی طراحی معماری نرم‌افزار و ساختار کلی سامانه فراهم ساخت.

فصل ۳

طراحی سیستم و معماری نرم‌افزار

۳-۱ مقدمه فصل

طراحی معماری نرم‌افزار یکی از مهم‌ترین مراحل توسعه یک سیستم نرم‌افزاری محسوب می‌شود. معماری نرم‌افزار مشخص می‌کند که اجزای مختلف یک سامانه چگونه سازمان‌دهی شوند، چه مسئولیت‌هایی داشته باشند، چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و جریان داده در سیستم به چه شکل مدیریت شود.

در پروژه‌هایی که ترکیبی از هوش مصنوعی و توسعه نرم‌افزار هستند، اهمیت طراحی معماری دوچندان می‌شود؛ زیرا علاوه بر مسائل معمول توسعه نرم‌افزار، باید چالش‌هایی مانند حجم بالای پردازش، مدیریت مدل‌های یادگیری عمیق، نحوه ارتباط با سرویس‌های پردازشی و محدودیت منابع سخت‌افزاری نیز در نظر گرفته شوند.

در پروژه GreenHawk AI، هدف تنها ایجاد یک مدل رنگ‌آمیزی تصویر نبود، بلکه طراحی یک سامانه کامل بود که بتواند مدل‌های مختلف هوش مصنوعی را در قالب یک سرویس وب قابل استفاده ارائه کند. بنابراین لازم بود معماری سیستم به گونه‌ای طراحی شود که:

۳-۲ معماری کلی سیستم

۳-۲-۱ معرفی معماری سامانه

معماری کلی GreenHawk AI بر اساس یک ساختار چندلایه طراحی شده است که در آن هر بخش مسئولیت مشخصی دارد.

اجزای اصلی سیستم عبارت‌اند از:

- Front-end
- Back-end API
- AI Model Services
- External Services

بر اساس ساختار واقعی پروژه، ارتباط کلی سیستم به شکل زیر است:

• رابط کاربری از منطق پردازشی جدا باشد.

• مدل‌های هوش مصنوعی قابلیت استفاده مستقل داشته باشند.

• محدودیت منابع سخت‌افزاری مدیریت شود.

• امکان توسعه و اضافه کردن قابلیت‌های جدید در آینده وجود داشته باشد.

با توجه به ماهیت پروژه، معماری انتخاب‌شده بر پایه جداسازی سه بخش اصلی شکل گرفته است:

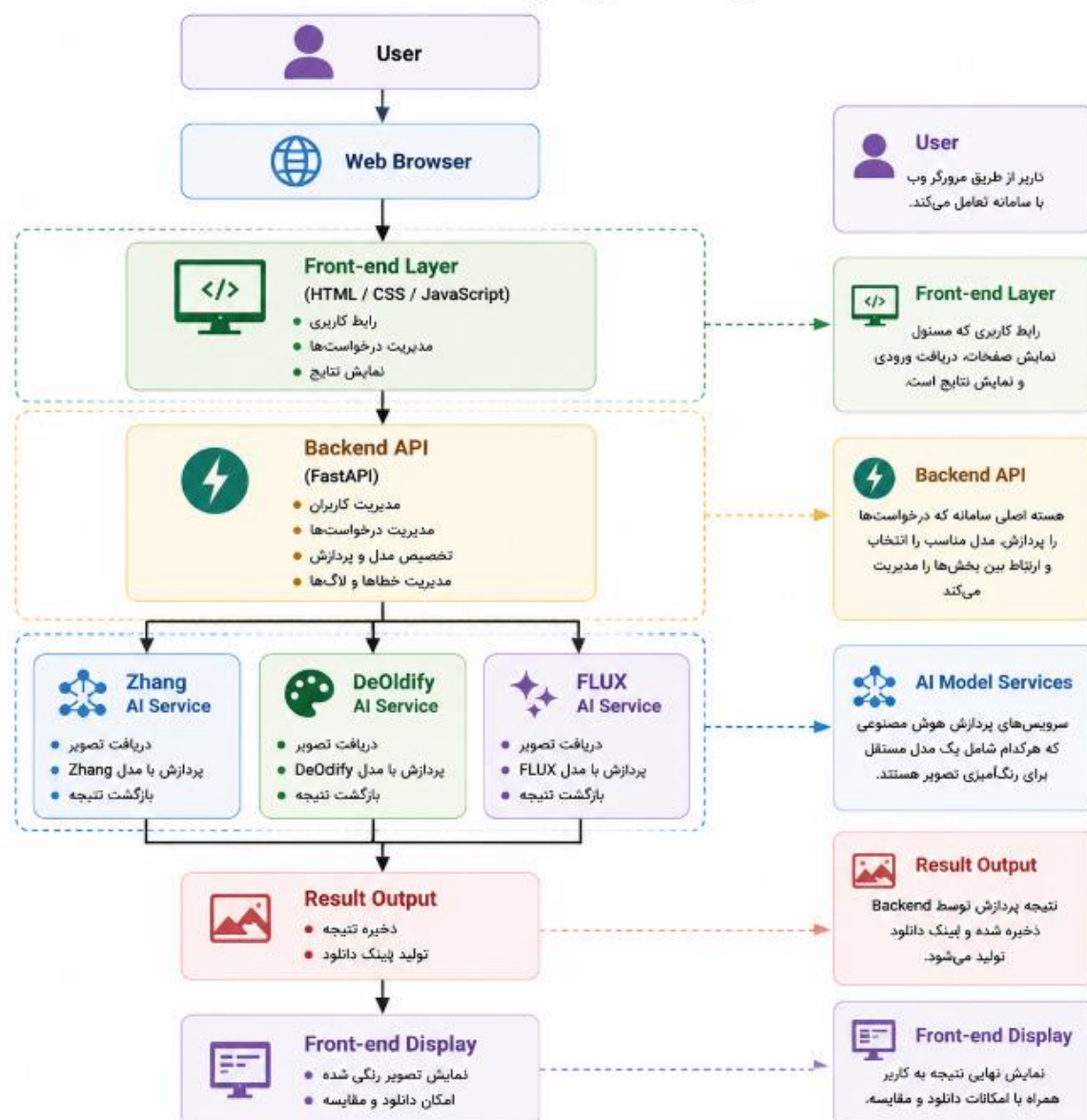
۱. رابط کاربری Front-end

۲. Backend و لایه مدیریت درخواست‌ها

۳. سرویس‌های مدل‌های هوش مصنوعی

در این معماری، Front-end وظیفه تعامل با کاربر را بر عهده دارد، Backend نقش هماهنگ‌کننده فرآیندها را ایفا می‌کند و مدل‌های هوش مصنوعی به عنوان سرویس‌های پردازشی مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ساختار باعث شده است پیچیدگی مدل‌های یادگیری عمیق از دید کاربر مخفی شده و یک تجربه ساده و یکپارچه ایجاد شود.

شکل ۱-۳: معماری کلی سامانه GreenHawk AI



۳-۲-۲ دلیل انتخاب معماری چندبخشی

یکی از تصمیمات مهم در طراحی پروژه، جدا کردن بخش‌های مختلف سیستم بود.

در یک طراحی ساده‌تر، می‌توانست تمام منطق سیستم در یک بخش واحد قرار گیرد؛ اما این روش مشکلاتی ایجاد می‌کرد:

- وابستگی شدید بخش‌ها به یکدیگر
- دشواری تغییر مدل‌های هوش مصنوعی
- افزایش پیچیدگی توسعه
- کاهش قابلیت نگهداری

به همین دلیل، معماری پروژه به گونه‌ای طراحی شد که هر بخش وظیفه مشخصی داشته باشد.

برای مثال:

Front-end تنها مسئول نمایش و تعامل با کاربر است و نباید از جزئیات نحوه اجرای مدل‌های هوش مصنوعی اطلاع داشته باشد.

همچنین مدل‌های AI نباید مستقیماً با رابط کاربری در ارتباط باشند، زیرا این موضوع باعث افزایش وابستگی و کاهش انعطاف‌پذیری سیستم می‌شود.

۳-۳ طراحی اجزای اصلی سیستم

۳-۳-۱ طراحی بخش Front-end

Front-end اولین لایه ارتباط کاربر با سامانه است.

این بخش با استفاده از فناوری‌های:

- HTML
 - CSS
 - JavaScript
- پیاده‌سازی شده است.

وظایف اصلی Front-end عبارت‌اند از:

- نمایش صفحات سامانه
- دریافت تصویر از کاربر
- ارسال درخواست پردازش
- نمایش وضعیت پردازش
- نمایش خروجی مدل‌ها
- مدیریت زبان فارسی و انگلیسی
- مدیریت حالت روشن و تاریک

ساختار رابط کاربری پروژه شامل صفحات اصلی زیر است:

صفحه Home

این صفحه نقطه ورود اصلی کاربران است.

قابلیت‌های اصلی:

- معرفی سامانه
- بخش Upload Image

• نمایش Processing Pipeline

• نمایش نتایج پردازش

در این صفحه فرآیند کار سیستم در قالب چهار مرحله نمایش داده شده است:

۱. Upload

۲. AI Analysis

۳. Compare

۴. Download

صفحه AI Models

این صفحه برای معرفی مدل‌های استفاده‌شده طراحی شده است.

اطلاعات ارائه‌شده شامل:

- نام مدل
- نوع فناوری
- نقاط قوت
- محدودیت‌ها
- کاربرد مناسب

است.

مدل‌های معرفی‌شده:

• Zhang Colorization

• DeOldify

• FLUX Enhancement

هستند.

صفحه About

این صفحه برای معرفی هدف پروژه، روند توسعه و اطلاعات مربوط به سامانه طراحی شده است.

بخش‌های مهم:

• معرفی پروژه

• فلسفه ایجاد GreenHawk AI

• Timeline توسعه

• معرفی توسعه‌دهنده

هستند.

۲-۳-۳ طراحی بخش Back-end

Back-end بخش مدیریتی سیستم است که وظیفه هماهنگی میان رابط کاربری و مدل‌های هوش مصنوعی را بر عهده دارد.

در پروژه GreenHawk AI از FastAPI برای پیاده‌سازی این بخش استفاده شده است.

وظایف اصلی Backend:

- دریافت درخواست‌ها
- مدیریت ارتباط با مدل‌ها
- کنترل فرآیند پردازش
- بازگرداندن نتایج

است.

ساختار Backend پروژه به گونه‌ای سازمان‌دهی

شده است که بخش‌های مختلف از یکدیگر جدا باشند.

بر اساس ساختار پروژه، بخش‌هایی مانند:

- models
- services
- jobs
- schemas

وجود دارند که نشان‌دهنده تفکیک مسئولیت‌ها در Backend هستند.

مدل FLUX

این مدل برای افزایش کیفیت خروجی و تولید تصاویر واقع‌گرایانه‌تر استفاده شده است. ویژگی:

- افزایش جزئیات
- بهبود ظاهر نهایی تصویر

۳-۳-۳ طراحی سرویس‌های هوش مصنوعی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های معماری پروژه، نحوه استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی است.

در این پروژه سه مدل اصلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

۳-۴ جریان داده در سیستم (Data

Flow)

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طراحی معماری، مشخص کردن مسیر حرکت داده در سیستم است. فرآیند کلی پردازش تصویر به صورت زیر است:

مدل Zhang Colorization

این مدل یک روش مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی است.

نقش آن در سیستم:

- تولید رنگ‌های اولیه تصویر
- پردازش سریع
- ارائه خروجی متعادل

مدل DeOldify

این مدل برای بازسازی تصاویر قدیمی استفاده شده است. ویژگی اصلی:

- تمرکز روی تصاویر تاریخی
- تولید رنگ‌های طبیعی‌تر

شکل ۲-۳: نمودار جریان داده سیستم
(Data Flow Diagram – GreenHawk AI)



مرحله اول: دریافت ورودی

کاربر تصویر سیاه‌وسفید خود را از طریق رابط کاربری ارسال می‌کند.

Front-end وظیفه دارد:

- فایل را دریافت کند.
- درخواست مناسب ایجاد کند.
- آن را به Backend ارسال کند.

مرحله دوم: مدیریت درخواست

Backend درخواست دریافت‌شده را بررسی کرده و فرآیند پردازش را مدیریت می‌کند.

در این مرحله Backend نقش هماهنگ‌کننده دارد.

مرحله سوم: پردازش توسط مدل‌ها

تصویر برای مدل‌های هوش مصنوعی ارسال می‌شود.

هر مدل خروجی مستقل خود را تولید می‌کند.

مرحله چهارم: بازگرداندن نتیجه

پس از پایان پردازش، نتایج به Backend بازگردانده شده و سپس برای نمایش به Front-end ارسال می‌شوند.

۵-۳ طراحی ارتباط Front-end و

Back-end

ارتباط میان Front-end و Back-end بر اساس معماری API محور طراحی شده است.

در این روش:

Front-end مسئول نمایش و تعامل است.
Backend مسئول پردازش منطق سیستم است.
این جداسازی باعث می‌شود:

- تغییر رابط کاربری بدون تغییر Backend امکان‌پذیر باشد.
- تغییر مدل‌ها بدون بازطراحی Front-end انجام شود.
- توسعه آینده ساده‌تر شود.

مزایای این طراحی

○ کاهش وابستگی

Front-end اطلاعاتی درباره نحوه اجرای مدل‌ها ندارد.

○ قابلیت توسعه

در آینده می‌توان مدل جدیدی اضافه کرد بدون اینکه ساختار رابط کاربری تغییر کند.

○ مدیریت بهتر خطا

Backend می‌تواند خطاهای پردازشی را مدیریت کرده و پاسخ مناسب به کاربر ارسال کند.

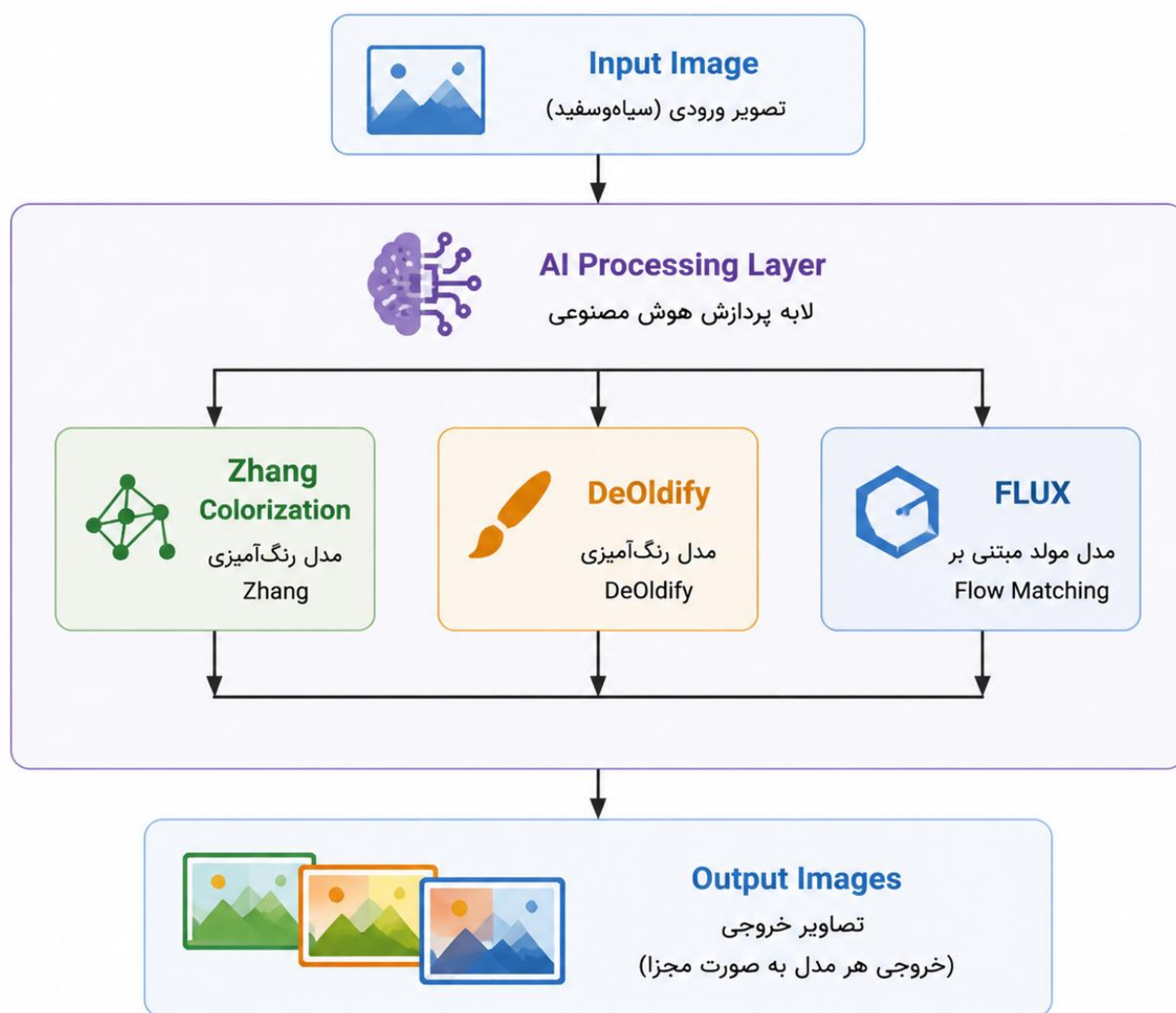
۳-۶ معماری مدل‌های هوش مصنوعی

در GreenHawk AI مدل‌ها به عنوان اجزای

پردازشی مستقل در نظر گرفته شده‌اند.

ساختار کلی:

شکل ۳-۳: معماری پردازش مدل‌های هوش مصنوعی
(AI Models Processing Architecture – GreenHawk AI)



دلیل استفاده از چند مدل

استفاده از چند مدل یک تصمیم طراحی مهم بود.

زیرا هر مدل ویژگی متفاوتی دارد:

مدل	ویژگی اصلی
Zhang	سرعت و تعادل رنگ
DeOldify	بازسازی تصاویر قدیمی
FLUX	جزئیات و کیفیت بصری

این ساختار امکان مقایسه خروجی روش‌های مختلف را فراهم می‌کند.

نمی‌شود و معماری ارتباط در سطح کلی توضیح داده شده است.

۸-۳ ساختار پروژه و سازمان‌دهی

فایل‌ها

یکی از اصول مهم طراحی نرم‌افزار، سازمان‌دهی مناسب فایل‌ها است.

ساختار پروژه GreenHawk AI به صورت جداگانه برای Front-end و Backend طراحی شده است.

نمای کلی:

۷-۳ طراحی API و نحوه ارتباط

سرویس‌ها

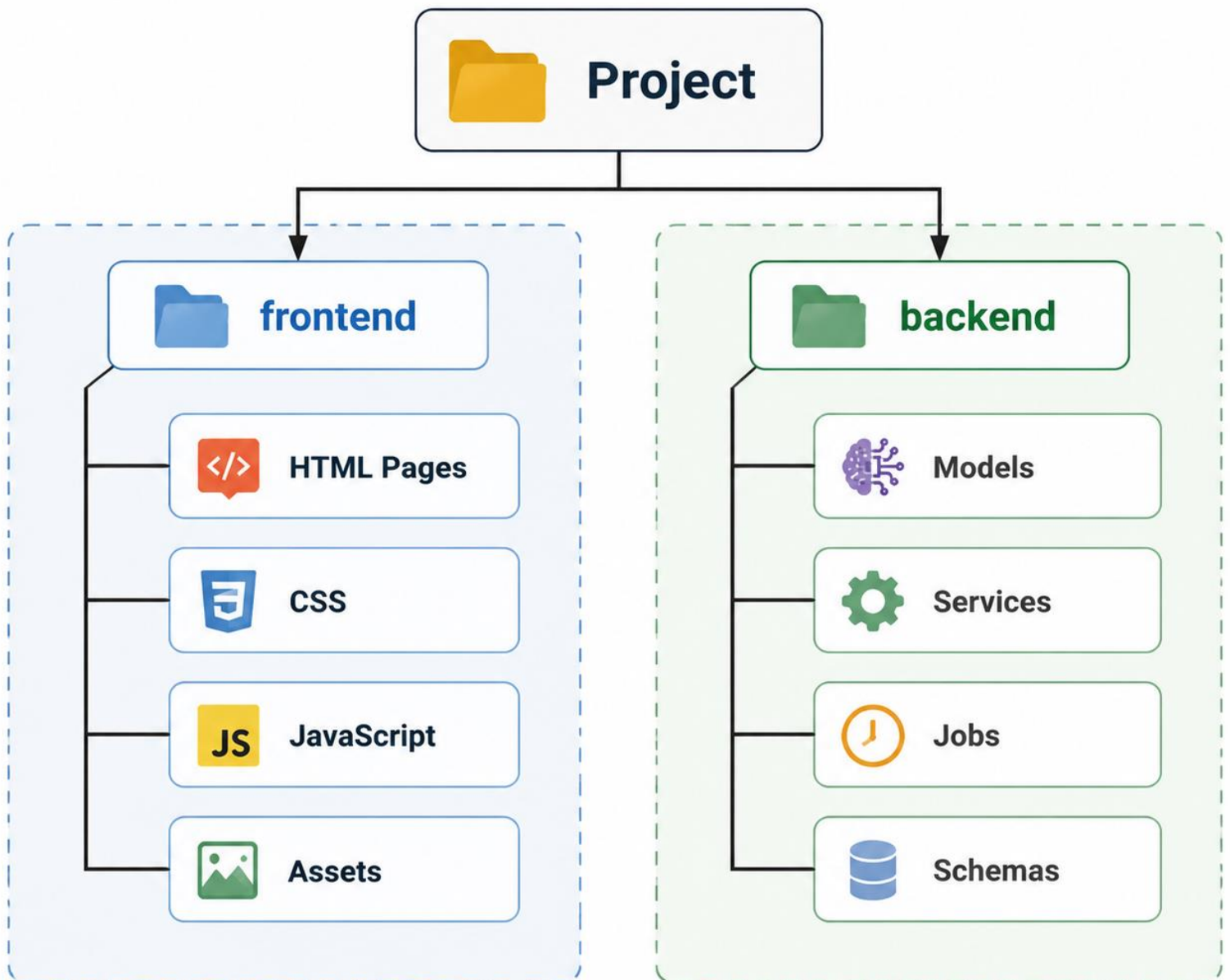
در پروژه GreenHawk AI، Backend به عنوان واسطه میان رابط کاربری و سرویس‌های هوش مصنوعی عمل می‌کند.

وظایف API:

- دریافت درخواست پردازش
- ارسال ورودی به سرویس مناسب
- دریافت نتیجه
- ارسال پاسخ به Front-end

به دلیل نبود مستندات کامل API در منابع پروژه، جزئیات دقیق Endpointها در این گزارش ارائه

شکل ۴-۳: ساختار کلی پروژه
(ساختار پروژه و سازمان‌دهی فایل‌ها)



مزایای این ساختار

○ افزایش خوانایی

هر بخش در محل مشخص خود قرار دارد.

○ کاهش پیچیدگی

تغییرات یک بخش، سایر بخش‌ها را کمتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

○ توسعه آسان‌تر

امکان اضافه کردن قابلیت‌های جدید ساده‌تر می‌شود.

تصمیم سوم: استفاده از سرویس‌های خارجی

AI

دلیل:

- محدودیت منابع سخت‌افزاری
- کاهش هزینه
- امکان استفاده از مدل‌های قدرتمند

۱۰-۳ محدودیت‌های معماری

انتخاب‌شده

با وجود مزایای معماری انتخاب‌شده، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد.

وابستگی به سرویس‌های خارجی

از آنجا که بخشی از پردازش خارج از سرور اصلی انجام می‌شود، دسترسی و عملکرد سرویس‌های خارجی می‌تواند بر سیستم تأثیر بگذارد.

کنترل کمتر روی اجرای مدل‌ها

در این معماری، مدیریت کامل منابع پردازشی مدل‌ها در اختیار سیستم اصلی نیست.

تأخیر پردازش

ارتباط با سرویس‌های خارجی ممکن است باعث افزایش زمان پاسخ شود.

۹-۳ تصمیمات معماری و دلایل انتخاب

آن‌ها

تصمیم اول: جداسازی Front-end و Back-end

دلیل:

- افزایش قابلیت نگهداری
- کاهش وابستگی
- توسعه مستقل بخش‌ها

تصمیم دوم: استفاده از API برای ارتباط

مدل‌ها

دلیل:

- جلوگیری از وابستگی مستقیم رابط کاربری به مدل‌ها
- امکان تغییر مدل‌ها
- مدیریت بهتر پردازش

۱۱-۳ جمع‌بندی فصل

در این فصل، طراحی سیستم و معماری نرم‌افزار GreenHawk AI بررسی شد.

ابتدا معماری کلی سیستم معرفی شد و مشخص گردید که سامانه از سه بخش اصلی Front-end، Backend و سرویس‌های هوش مصنوعی تشکیل شده است.

سپس مسئولیت هر بخش بررسی شد. Front-end وظیفه تعامل با کاربر، Backend وظیفه مدیریت منطق سیستم و مدل‌های هوش مصنوعی وظیفه پردازش تصویر را بر عهده دارند.

همچنین جریان داده در سیستم، نحوه ارتباط اجزا و دلیل استفاده از معماری API محور تحلیل شد. یکی از مهم‌ترین تصمیمات معماری پروژه، جدا کردن مدل‌های هوش مصنوعی از سامانه اصلی بود که باعث کاهش وابستگی، کاهش هزینه زیرساخت و افزایش قابلیت توسعه شد.

در نهایت، محدودیت‌های معماری انتخاب‌شده نیز بررسی شدند. این تحلیل نشان می‌دهد که معماری طراحی‌شده با توجه به اهداف پروژه و محدودیت‌های موجود، انتخاب مناسبی برای تبدیل مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی به یک سامانه وب کاربردی بوده است.

فصل ۴

دریافت می‌کند. بنابراین طراحی UI/UX مناسب یکی از عوامل اصلی موفقیت پروژه محسوب می‌شود.

طراحی رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX)

هدف طراحی رابط کاربری در این پروژه، ایجاد محیطی بوده است که بتواند فرآیند پیچیده رنگ‌آمیزی تصویر با استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق را به یک تجربه ساده، قابل فهم و حرفه‌ای تبدیل کند.

۴-۱ مقدمه فصل

رابط کاربری و تجربه کاربری از مهم‌ترین بخش‌های یک سامانه نرم‌افزاری محسوب می‌شوند؛ زیرا حتی در صورت وجود یک هسته پردازشی قدرتمند، در صورتی که کاربر نتواند به‌سادگی با سیستم ارتباط برقرار کند، ارزش عملی محصول کاهش خواهد یافت.

در طول توسعه پروژه، رابط کاربری چندین مرحله تکامل را پشت سر گذاشت. طراحی اولیه به مرور با اضافه شدن بخش‌های جدید، اصلاح مشکلات بصری، بهبود تجربه کاربر، پشتیبانی از زبان فارسی و انگلیسی، طراحی حالت‌های مختلف نمایش و اصلاح مشکلات Responsive به نسخه نهایی تبدیل شد.

این موضوع در سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مدل‌های یادگیری عمیق معمولاً دارای فرآیندهای پیچیده داخلی هستند که برای کاربران عادی قابل مشاهده یا قابل درک نیستند. بنابراین رابط کاربری در چنین سیستم‌هایی تنها یک لایه نمایش نیست، بلکه نقش یک واسط میان فناوری پیچیده و کاربر نهایی را ایفا می‌کند.

در این فصل، فرآیند طراحی رابط کاربری GreenHawk AI، اصول مورد استفاده، ساختار صفحات اصلی، تصمیمات طراحی، مشکلات ایجادشده و راهکارهای حل آن‌ها بررسی خواهد شد.

در پروژه GreenHawk AI، کاربر مستقیماً با مدل‌های هوش مصنوعی مانند Zhang، DeOldify و FLUX تعامل ندارد؛ بلکه از طریق یک محیط گرافیکی ساده، تصویر خود را ارسال کرده، فرآیند پردازش را مشاهده و نتیجه نهایی را

۴-۲ اهمیت طراحی رابط کاربری در

پروژه

در پروژه‌های معمول نرم‌افزاری، رابط کاربری نقش مهمی در سهولت استفاده از سیستم دارد؛ اما در

سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، این نقش گسترده‌تر می‌شود.

یک مدل هوش مصنوعی به‌تنهایی تنها یک موتور پردازشی است و برای استفاده توسط کاربران عمومی نیازمند یک لایه ارتباطی مناسب است. در GreenHawk AI، رابط کاربری وظیفه دارد پیچیدگی فرآیندهای داخلی مانند:

- دریافت تصویر
- اجرای مدل‌ها
- پردازش چند مرحله‌ای
- تولید خروجی‌های مختلف

را از دید کاربر پنهان کرده و آن‌ها را در قالب یک فرآیند ساده نمایش دهد.

۱-۲-۴ کاهش پیچیدگی استفاده از هوش مصنوعی

یکی از اهداف اصلی طراحی رابط کاربری، حذف نیاز کاربر به دانش تخصصی هوش مصنوعی بود. کاربر نباید نیاز داشته باشد بداند:

- شبکه عصبی چگونه کار می‌کند.
 - مدل چگونه آموزش دیده است.
 - تفاوت معماری CNN و GAN چیست.
 - پردازش تصویر چگونه انجام می‌شود.
- بلکه تنها باید بتواند تصویر خود را وارد سیستم کرده و نتیجه را مشاهده کند. به همین دلیل، مسیر

تعامل کاربر در طراحی رابط به صورت ساده و مرحله‌ای در نظر گرفته شد.

۲-۲-۴ نمایش شفاف فرآیند پردازش

یکی از چالش‌های سیستم‌های هوش مصنوعی، زمان‌بر بودن برخی پردازش‌ها است. اگر کاربر پس از ارسال تصویر هیچ بازخوردی دریافت نکند، ممکن است تصور کند سیستم دچار مشکل شده است. به همین دلیل در GreenHawk AI بخشی با عنوان Processing Pipeline طراحی شد که مراحل پردازش را نمایش می‌دهد. این بخش باعث می‌شود کاربر درک بهتری از وضعیت سیستم داشته باشد و فرآیند پردازش برای او قابل مشاهده باشد.

۳-۲-۴ ایجاد اعتماد نسبت به خروجی هوش مصنوعی

نتیجه تولیدشده توسط مدل‌های هوش مصنوعی همیشه یک پاسخ قطعی نیست، بلکه خروجی‌ای بر اساس پیش‌بینی مدل محسوب می‌شود. به همین دلیل، طراحی رابط کاربری باید به کاربر امکان بررسی و مقایسه خروجی‌ها را بدهد.

در این پروژه، قابلیت‌هایی مانند:

- نمایش خروجی چند مدل
- Comparison Studio
- مقایسه قبل و بعد تصویر

به کاربر کمک می‌کنند تصمیم آگاهانه‌تری درباره کیفیت خروجی داشته باشد.

۴-۳ فرآیند طراحی رابط کاربری

طراحی رابط کاربری GreenHawk AI به صورت مرحله‌ای انجام شد و در طول توسعه، بخش‌های مختلف آن بهبود پیدا کردند.

هدف اولیه ایجاد یک رابط ساده برای اتصال کاربر به فرآیند رنگ‌آمیزی تصویر بود؛ اما با توسعه پروژه، نیاز به ایجاد یک ظاهر حرفه‌ای‌تر و نزدیک‌تر به محصولات واقعی نرم‌افزاری افزایش پیدا کرد.

۴-۳-۱ طراحی اولیه صفحات

در مرحله ابتدایی، تمرکز اصلی روی ایجاد صفحات اصلی و فراهم کردن مسیر پایه تعامل کاربر بود.

صفحات اصلی شامل:

- Home
- AI Models
- About

بودند.

در این مرحله هدف اصلی:

- ایجاد ساختار صفحات
- نمایش قابلیت اصلی سیستم
- ایجاد مسیر دسترسی کاربر

بود.

۴-۳-۲ توسعه تدریجی رابط کاربری

با پیشرفت پروژه، بخش‌های مختلفی به رابط اضافه شدند:

- Processing Pipeline
- Comparison Studio
- کارتهای معرفی مدل‌ها
- بخش Meet the Developer
- Footer کامل‌تر
- سیستم چندزبانه
- Dark/Light Mode

این تغییرات باعث شدند رابط کاربری از یک صفحه ساده پردازش تصویر به یک محیط کامل برای تعامل با چند مدل هوش مصنوعی تبدیل شود.

۴-۳-۳ بازطراحی بخش‌های مختلف

در مراحل بررسی و تست، برخی مشکلات ظاهری و عملکردی شناسایی شدند.

نمونه مشکلات:

- ناسازگاری برخی عناصر در حالت RTL
- مشکلات نمایش آیکون‌ها هنگام تغییر زبان
- جایگذاری نامناسب برخی عناصر در موبایل
- مشکل جهت اسلایدر مقایسه تصاویر

این مشکلات با بررسی ساختار HTML، CSS و JavaScript اصلاح شدند.

۴-۴ اصول طراحی استفاده شده در رابط کاربری

۴-۴-۱ سادگی و قابل فهم بودن

یکی از اصول اصلی طراحی GreenHawk AI، ساده نگه داشتن مسیر استفاده برای کاربر بود.

با وجود پیچیدگی داخلی سیستم، کاربر تنها با چند مرحله اصلی مواجه می شود:

۱. انتخاب تصویر

۲. شروع پردازش

۳. مشاهده نتایج

۴. مقایسه و دریافت خروجی

این طراحی باعث می شود کاربران بدون دانش تخصصی نیز بتوانند از قابلیت های هوش مصنوعی استفاده کنند.

۴-۴-۲ یکپارچگی طراحی

برای ایجاد یک تجربه حرفه ای، اجزای مختلف رابط دارای هماهنگی بصری هستند.

این هماهنگی شامل:

• ساختار کارت ها

• طراحی دکمه ها

• فاصله گذاری عناصر

• سبک نمایش اطلاعات

است.

برای مثال، کارت های مدل های هوش مصنوعی در صفحه AI Models دارای ساختار مشابهی هستند تا کاربر بتواند اطلاعات مدل ها را راحت تر مقایسه کند.

۴-۴-۳ سلسله مراتب بصری

در طراحی صفحات، اطلاعات بر اساس اهمیت اولویت بندی شده اند.

برای مثال در صفحه اصلی:

اولویت نمایش:

۱. معرفی قابلیت اصلی سیستم

۲. ارسال تصویر

۳. نمایش فرآیند پردازش

۴. معرفی مدل ها

است. این ساختار باعث می شود کاربر ابتدا با هدف اصلی سامانه آشنا شود.

۴-۴-۴ رنگ بندی و Theme

یکی از قابلیت های طراحی شده در پروژه، پشتیبانی از دو حالت:

• Dark Mode

• Light Mode

است. هدف از این قابلیت:

• افزایش راحتی استفاده

• سازگاری با ترجیح کاربران

• ایجاد ظاهر حرفه ای تر

بود.

- تبلت
- موبایل

در طراحی Theme ها، هماهنگی میان:

- پس زمینه
- متن ها
- کارت ها
- آیکون ها

بررسی شد.

بررسی و اصلاح شد. در طول توسعه، مشکلاتی مانند:

- جابه جایی کارت ها
- تغییر جایگاه دکمه ها
- فاصله نامناسب عناصر

شناسایی و با اصلاح CSS و ساختار عناصر برطرف شدند.

۴-۴-۵ فاصله گذاری و چیدمان

یکی از عوامل مهم در خوانایی رابط، فاصله مناسب میان عناصر است.

در پروژه GreenHawk AI تلاش شد:

- کارت ها بیش از حد فشرده نباشند.
- متن ها خوانایی کافی داشته باشند.
- بخش های مختلف صفحه تفکیک بصری داشته باشند.

این موضوع به خصوص در صفحه معرفی مدل ها اهمیت داشت، زیرا اطلاعات فنی زیادی باید در قالبی قابل فهم نمایش داده می شد.

۴-۴-۶ Responsive طراحی

با توجه به اینکه سامانه تحت وب طراحی شده است، نمایش صحیح در اندازه های مختلف صفحه اهمیت زیادی داشت.

رابط کاربری برای:

- دسکتاپ

۴-۵ طراحی صفحات اصلی سامانه

۴-۵-۱ صفحه اصلی (Home)

صفحه Home مهم ترین نقطه ورود کاربر به سامانه است. هدف اصلی این صفحه:

- معرفی سریع GreenHawk AI
- هدایت کاربر به فرآیند رنگ آمیزی
- نمایش قابلیت های اصلی سیستم

است.

AI Image Colorization

Bring Historical Images Back to Life with AI

Transform grayscale photos into vivid color using advanced AI models — Zhang, DeOldify, and FLUX enhancement — in one professional workspace.

Upload Image

Explore AI Models

Zhang

DeOldify

FLUX

HOW IT WORKS

A four-step AI restoration pipeline

From a single grayscale image to three fully restored variants — ready to compare and download.



STEP 01

Upload

Drop or select a grayscale image. JPG or PNG, up to 20MB.



STEP 02

AI Analysis

Three models — Zhang, DeOldify, FLUX — colorize your image in parallel.



STEP 03

Compare

Explore results in a professional before/after slider with zoom and fullscreen.



STEP 04

Download

Save any single result or download the full set as a ZIP archive.

WORKSPACE

Upload your grayscale image

Colorization begins the moment you submit. Processing typically completes in under a minute.



Drop image here or click to browse

JPG · PNG · WEBP · up to 20MB

MY COLORIZATIONS

Recent projects

— MY COLORIZATIONS

Recent projects

Your last colorizations, kept locally in this browser.



7/17/2020 - 11:51 AM

Zhang Swdlicity FLUX

Open result ~



7/17/2020 - 11:48 AM

Swdlicity FLUX

Open result ~



7/17/2020 - 04:40 AM

Zhang Swdlicity FLUX

Open result ~

— FAQ

Frequently asked questions

Everything you need to know about GreenHawk AI Colorization.

What is AI image colorization? ▾

Which AI model produces the best result? ▾

How long does processing take? ▾

Are my uploaded images stored permanently? ▾

Can I download all results? ▾



GreenHawk AI

GreenHawk AI Colorization restores grayscale photographs into vivid color using state-of-the-art computer vision.

NAVIGATE

Home
AI Models
About

CONNECT

GitHub
Hugging Face
Telegram
Email

BUILT WITH

Python FastAPI Computer Vision
Artificial Intelligence HuggingFace Spaces

© GreenHawk AI - All rights reserved.

GreenHawk AI v1.0.0 | Powered by Zhang · DeOldify · FLUX

اجزای اصلی صفحه شامل:

- نقاط قوت
- محدودیت‌ها
- کاربرد مناسب

بخش معرفی اولیه

این بخش هدف سامانه را توضیح می‌دهد:

رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی.

بخش Upload

این بخش نقطه شروع تعامل کاربر است.

طراحی آن به گونه‌ای انجام شده که کاربر بدون مراحل پیچیده بتواند تصویر خود را انتخاب کند.

بخش Processing Pipeline

این بخش فرآیند پردازش را به چهار مرحله تقسیم می‌کند:

- Upload
- AI Analysis
- Compare
- Download

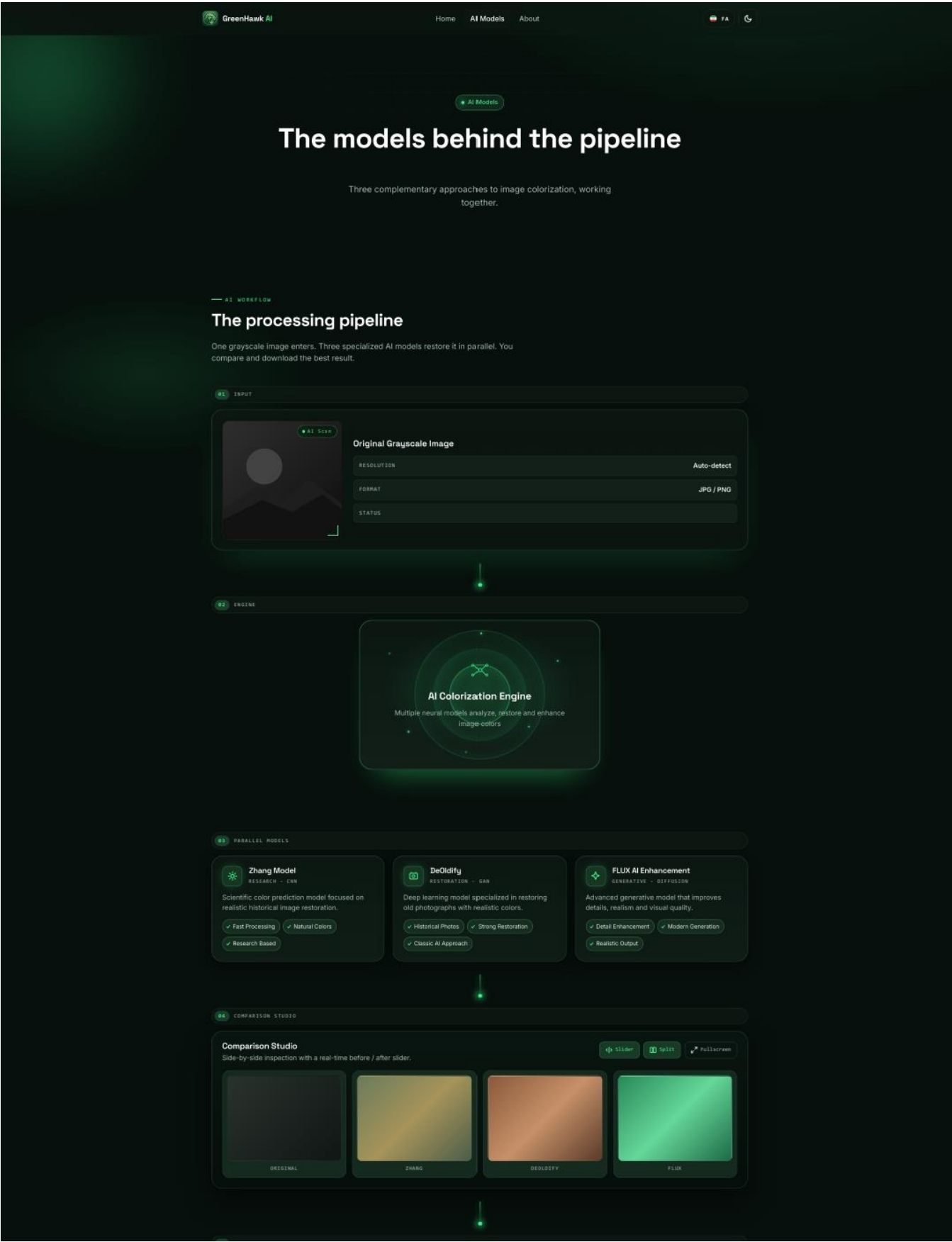
۲-۵-۴ صفحه AI Models

هدف این صفحه معرفی مدل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده در پروژه است.

در این صفحه، هر مدل در قالب یک کارت مستقل نمایش داده شده است.

اطلاعات نمایش داده‌شده شامل:

- نام مدل
- فناوری مورد استفاده



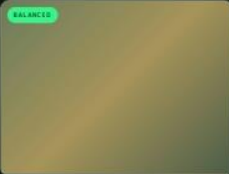
05 FINAL RESULTS

Your AI Restored Images

Download individual model outputs or export them all in a single ZIP.

Download All Results

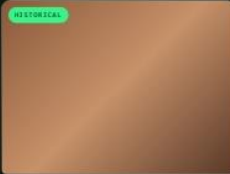
BALANCED



Zhang Result

Download JPG

HISTORICAL



DeOldify Result

Download JPG

ULTRA DETAIL



FLUX Result

Download JPG

Zhang Colorization

Fast - Balanced

A deep convolutional network trained to predict color in the CIE Lab space from a grayscale luminance channel.

STRENGTHS

Fast inference, coherent regional colors, and stable output on portraits and general scenes.

LIMITATIONS

Can occasionally underestimate saturation on very old or damaged photographs.

GitHub

BEST USE CASE

General purpose colorization and quick previews.

TECHNOLOGY

A deep convolutional network trained to predict color in the CIE Lab space from a grayscale luminance channel.

DeOldify

Historical

A GAN-based restoration model tuned for aged photographs and long-exposure archival imagery.

STRENGTHS

Warm, believable tones for skin, fabric, and vintage material; robust on faded originals.

LIMITATIONS

Occasionally muted on modern high-contrast scenes.

GitHub

BEST USE CASE

Historical portraits, family archives, and vintage prints.

TECHNOLOGY

A GAN-based restoration model tuned for aged photographs and long-exposure archival imagery.

FLUX Enhancement

Generative

A diffusion-based generative enhancement pass that refines detail and produces highly realistic color.

STRENGTHS

The most vivid and detail-rich output, with crisp edges and lifelike color transitions.

LIMITATIONS

Longer processing time and higher compute cost per image.

GitHub

BEST USE CASE

Hero images, prints, and final deliverables.

TECHNOLOGY

A diffusion-based generative enhancement pass that refines detail and produces highly realistic color.

Comparison Studio

MODEL	TECHNOLOGY	MAIN STRENGTH	COLOR REALISM	DETAIL ENHANCEMENT	BEST USE CASE
Zhang	Deep CNN - Lab	Fast, balanced color	Medium	Medium	General purpose
DeOldify	GAN - Restoration	Historical warmth	High	Medium	Archival portraits
FLUX	Diffusion - Generative	Vivid, detailed	Very High	High	Hero & final output



GreenHawk AI

GreenHawk AI Colorization restores grayscale photographs into vivid color using state-of-the-art computer vision.

NAVIGATE

Home
AI Models
About

CONNECT

GitHub
Hugging Face
Telegram
Email

BUILT WITH

Python · FastAPI · Computer Vision
Artificial Intelligence · HuggingFace Spaces

© GreenHawk AI - All rights reserved.

GreenHawk AI v1.0.0 | Powered by Zhang · DeOldify · FLUX

طراحی کارت‌های مدل

استفاده از کارت برای نمایش مدل‌ها باعث شد اطلاعات پیچیده به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شود. این روش چند مزیت دارد:

- مقایسه آسان‌تر مدل‌ها
- خوانایی بیشتر
- ساختار یکسان برای مدل‌های مختلف

اضافه شدن لینک‌های GitHub

در مراحل توسعه، لینک منابع رسمی مدل‌ها به کارت‌ها اضافه شد. هدف:

- افزایش اعتبار علمی پروژه
- امکان دسترسی کاربران علاقه‌مند به منابع اصلی

۳-۵-۴ صفحه About

صفحه About برای معرفی هویت پروژه طراحی شده است.

بخش‌های اصلی:

- معرفی GreenHawk AI
- توضیح هدف پروژه
- Timeline توسعه
- Meet the Developer

هستند.

[About GreenHawk AI](#)

Restoring history through computer vision.

GreenHawk AI is a computer-vision studio that colorizes and restores historical photographs using three complementary deep-learning models.

[Computer Vision](#) [Deep Learning](#) [Research Driven](#)

PROJECT IDENTITY

Bringing forgotten memories back to life.

A research-oriented pipeline that combines classical colorization, GAN-based restoration, and diffusion enhancement in a single professional studio.

3

AI MODELS

CV

VISION PIPELINE

DL

DEEP LEARNING POWERED

RT

REAL-TIME COMPARISON

STORY

Old photographs are memories in a language time slowly erases. GreenHawk was built to translate them back — to give history back the color it always had.

MISSION

Combine complementary AI models — Zhang, DeOldify, and FLUX — into one studio experience that anyone can use to restore family archives and historical prints.

WHY IT MATTERS

AI colorization is not just an effect — it is a bridge between generations, an accessible way to keep visual history alive without expert software.

MOTIVATION

Why we built GreenHawk

Three principles that shape every part of the platform.



Preserving History

Old photographs contain irreplaceable memories. GreenHawk helps translate them back into color so they can be shared with new generations.



Accessible AI

Advanced computer vision made available through a simple, elegant interface — no notebooks, no CLI, no configuration required.



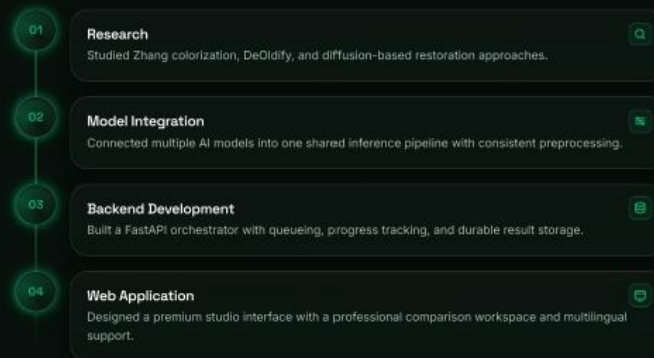
Research Driven

A carefully orchestrated pipeline combining Zhang CNN, DeOldify GAN, and FLUX diffusion enhancement — three complementary approaches, one result.

— DEVELOPMENT JOURNEY

From research to a working AI product

Every milestone was a chance to raise the bar for what a personal AI studio can be.



— MEET THE DEVELOPER

The person behind GreenHawk

AI & COMPUTER SCIENCE DEVELOPER

GreenHawk Developer

Building AI-powered applications at the intersection of deep learning, computer vision, and modern software engineering.

Python PyTorch FastAPI Computer Vision Deep Learning

[GitHub](#)



GreenHawk AI

GreenHawk AI Colorization restores grayscale photographs into vivid color using state-of-the-art computer vision.

NAVIGATE

[Home](#)
[AI Models](#)
[About](#)

CONNECT

[GitHub](#)
[Hugging Face](#)
[Telegram](#)
[Email](#)

BUILT WITH

[Python](#) [FastAPI](#) [Computer Vision](#)
[Artificial Intelligence](#) [HuggingFace Spaces](#)

© GreenHawk AI. All rights reserved.

GreenHawk AI v1.0.0 | Powered by Zhang · DeOldify · FLUX

Timeline توسعه

این بخش مسیر توسعه پروژه را نمایش می‌دهد:

- Research
- Model Integration
- Backend Development
- Web Application

هدف این بخش، نمایش روند تبدیل یک ایده اولیه به یک محصول نرم‌افزاری است.

بخش Meet the Developer

این بخش برای معرفی توسعه‌دهنده پروژه طراحی شده است.

در این قسمت اطلاعات مربوط به حوزه‌های فعالیت و فناوری‌های مرتبط نمایش داده می‌شود.

۴-۵-۴ بخش Processing Pipeline

یکی از بخش‌های مهم تجربه کاربری، نمایش فرآیند پردازش است. هدف:

- جلوگیری از ابهام هنگام انتظار
- نمایش مراحل کاری سیستم
- ایجاد حس تعامل بیشتر

است.

در طول توسعه، یکی از مشکلات این بخش مربوط به زبان فارسی بود. در حالت RTL، جهت برخی انیمیشن‌ها طبیعی نبود.

راهکار:

- ایجاد قوانین CSS مخصوص RTL
- اصلاح جهت حرکت عناصر

نتیجه:

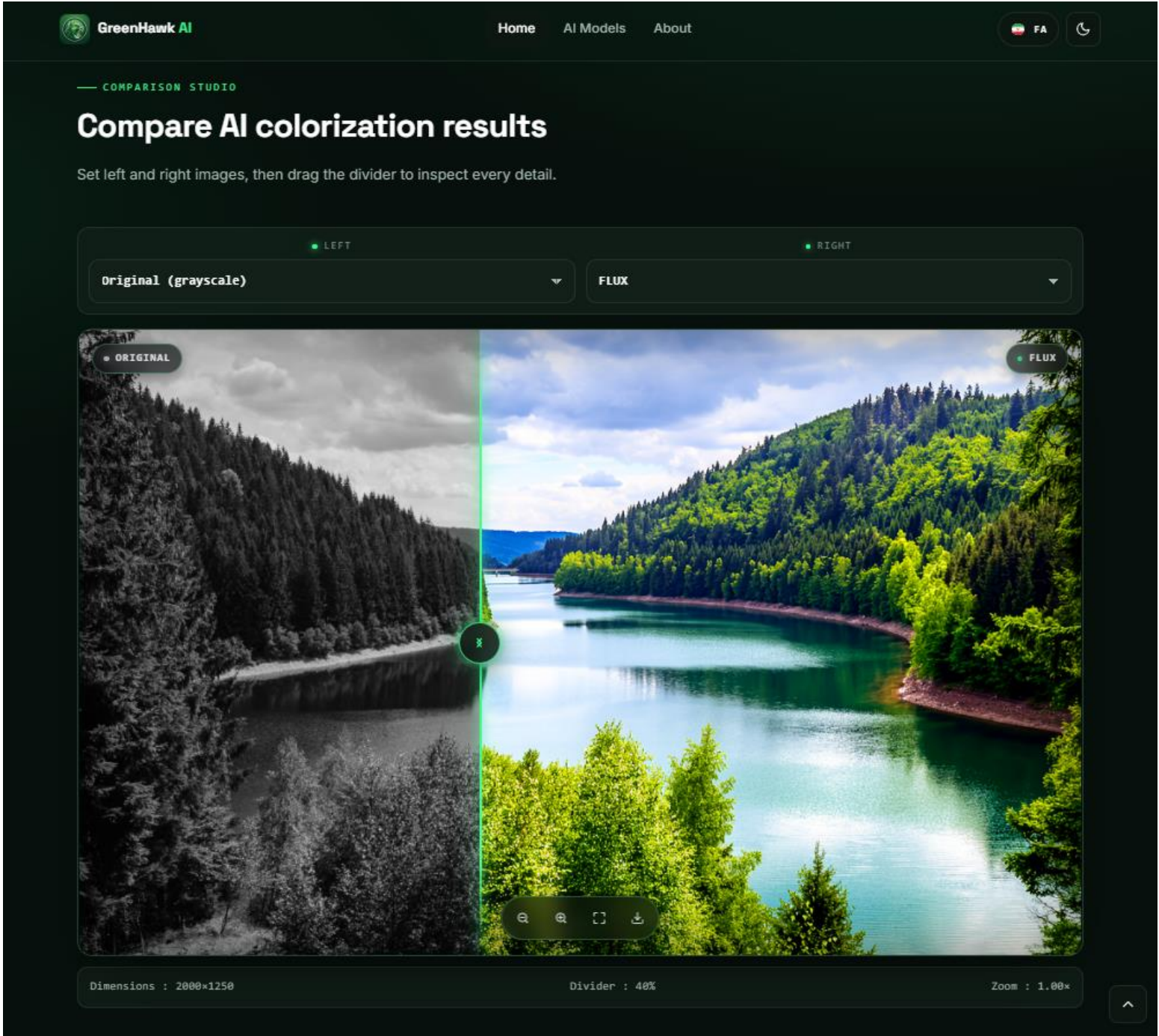
نمایش Pipeline در هر دو زبان هماهنگ شد.

۵-۴-۵ بخش Comparison Studio

Comparison Studio یکی از قابلیت‌های مهم پروژه است. هدف این بخش:

امکان مقایسه خروجی مدل‌های مختلف با تصویر اصلی است. امکانات:

- مشاهده قبل و بعد
- استفاده از Slider
- بررسی خروجی مدل‌ها



مشکل Slider در زبان فارسی

یکی از مشکلات ایجادشده این بود که رفتار Slider در حالت RTL با انتظار کاربر هماهنگ نبود. علت:

منطق حرکت اسلایدر تحت تأثیر جهت صفحه قرار گرفته بود.

راهکار:

منطق عملکرد Slider مستقل از جهت زبان طراحی شد.

نتیجه:

رفتار یکسان در زبان فارسی و انگلیسی ایجاد شد.

مشکلات ایجادشده

○ مشکل Timeline

ساختار Timeline در حالت فارسی نیازمند اصلاح بود. راهکار:

ایجاد قوانین اختصاصی RTL.

○ مشکل Footer

در ابتدا برخی آیکون‌های Footer هنگام تغییر زبان حذف می‌شدند. علت:

قرار گرفتن ویژگی ترجمه روی عنصر اصلی لینک. راهکار:

جدا کردن بخش متن از بخش آیکون.

۷-۴ طراحی Dark Mode و Light Mode

وجود دو حالت نمایش یکی از ویژگی‌های تجربه کاربری پروژه است. هدف:

- افزایش انعطاف‌پذیری
- راحتی استفاده در شرایط مختلف
- ایجاد ظاهر حرفه‌ای

بود.

چالش آیکون‌ها

یکی از مشکلات ایجادشده، نمایش نامناسب برخی آیکون‌ها در Theme‌های مختلف بود. راهکار:

استفاده از نسخه‌های مناسب SVG و مدیریت بهتر نمایش آن‌ها.

۶-۴ طراحی چندزبانه و پشتیبانی RTL

یکی از قابلیت‌های مهم GreenHawk AI، پشتیبانی از زبان فارسی و انگلیسی است.

اما طراحی چندزبانه تنها ترجمه متن نیست.

در زبان فارسی موارد زیر نیز باید تغییر کنند:

- جهت صفحه
- جایگذاری عناصر
- انیمیشن‌ها
- فاصله‌گذاری

۴-۸ چالش‌های طراحی UI/UX و

راه‌حل‌ها

مشکل	علت	راه‌حل
حذف آیکون Footer	ترجمه کل عنصر	جداسازی متن و آیکون
مشکل Timeline فارسی	عدم سازگاری RTL	CSS اختصاصی RTL
جهت اشتباه Pipeline	وابستگی انیمیشن به جهت صفحه	اصلاح قوانین RTL
فارسی Slider	RTL تأثیر روی منطق حرکت	مستقل کردن منطق
مشکلات Responsive کارتها	تفاوت اندازه صفحات	اصلاح Layout
مشکلات ترجمه عناصر	ساختار HTML نامناسب	اصلاح ساختار عناصر

جدول ۴-۱: مشکلات طراحی و راهکارهای اصلاح

۴-۹ همکاری با ابزارهای هوش مصنوعی

در فرآیند طراحی

در فرآیند توسعه GreenHawk AI از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT و GitHub Copilot به عنوان ابزارهای کمکی استفاده شد.

کاربرد این ابزارها شامل:

- بررسی ساختار HTML
- پیشنهاد اصلاحات CSS
- تحلیل خطاهای رابط کاربری
- کمک در Debug مشکلات

بود.

با این حال، پیشنهادهای تولیدشده توسط ابزارهای هوش مصنوعی مستقیماً وارد پروژه نشده‌اند؛ بلکه پس از بررسی و تطبیق با ساختار واقعی پروژه، تصمیم نهایی توسط توسعه‌دهنده گرفته شده است.

این تجربه نشان داد که ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند فرآیند توسعه را سریع‌تر کنند، اما همچنان نیازمند تحلیل انسانی و شناخت معماری پروژه هستند.

۴-۱۰ تحلیل نهایی طراحی رابط کاربری

طراحی نهایی GreenHawk AI توانسته است فاصله میان یک مدل پیچیده هوش مصنوعی و کاربر نهایی را کاهش دهد.

مهم‌ترین نقاط قوت رابط کاربری عبارت‌اند از:

• بهبود دسترس پذیری

امکان بهبود بیشتر مواردی مانند:

- خوانایی متن
- کنترل بهتر برای کاربران مختلف
- وجود دارد.

• سادگی استفاده

- طراحی مدرن
- نمایش واضح فرآیند پردازش
- امکان مقایسه مدل‌ها
- پشتیبانی دو زبان
- Responsive Design

یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های طراحی این است که کاربر بدون آگاهی از جزئیات فنی مدل‌ها می‌تواند از قابلیت آن‌ها استفاده کند.

۴-۱۲ جمع‌بندی فصل

در این فصل، فرآیند طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری پروژه GreenHawk AI بررسی شد.

مشخص شد که طراحی UI در این پروژه تنها یک بخش ظاهری نبوده، بلکه نقش اصلی در تبدیل یک فناوری پیچیده هوش مصنوعی به یک سامانه قابل استفاده داشته است.

در ابتدا اهمیت رابط کاربری در کاهش پیچیدگی استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق بررسی شد. سپس روند توسعه صفحات اصلی، اصول طراحی، طراحی چندزبانه، Theme ها و مشکلات ایجادشده در مسیر توسعه تحلیل شدند.

همچنین مشکلات واقعی مانند ناسازگاری RTL، حذف آیکن‌های Footer، مشکلات Slider و Responsive بررسی و راهکارهای اصلاح آن‌ها توضیح داده شدند.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که طراحی مناسب UI/UX باعث شده است GreenHawk AI از یک مجموعه مدل پردازشی به یک محصول

۴-۱۱ پیشنهاد های توسعه آینده UI/UX

با توجه به ساختار فعلی پروژه، مسیرهای توسعه آینده رابط کاربری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

بهبود نمایش فرآیند پردازش

امکان نمایش جزئیات بیشتر درباره وضعیت هر مدل.

توسعه Comparison Studio

امکاناتی مانند:

- مقایسه پیشرفته‌تر خروجی‌ها
 - نمایش اطلاعات بیشتر مدل‌ها
- می‌تواند تجربه کاربر را افزایش دهد.

نرم‌افزاری قابل استفاده تبدیل شود؛ محصولی که
کاربران می‌توانند بدون دانش تخصصی، از
قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی در حوزه
پردازش تصویر استفاده کنند.

فصل ۵

تصویر و نتایج تولیدشده توسط مدل‌های مختلف را به شکل مناسب به کاربر نمایش دهد.

ساختار Front-end پروژه بر پایه فناوری‌های استاندارد وب یعنی HTML، CSS و JavaScript پیاده‌سازی شده است. این انتخاب باعث شده است پروژه بدون وابستگی به فریم‌ورک‌های سنگین، ساختار ساده، قابل کنترل و قابل نگهداری داشته باشد.

۵-۲ انتخاب فناوری‌های Front-end

۵-۲-۱ HTML

HTML ساختار اصلی صفحات Front-end پروژه را تشکیل می‌دهد. در GreenHawk AI صفحات اصلی سامانه شامل:

- صفحه Home
- صفحه AI Models
- صفحه About

هستند.

ساختار HTML صفحات به صورت جداگانه طراحی شده است و هر صفحه مسئول نمایش یک بخش مشخص از سامانه است. برای مثال فایل models.html شامل ساختار صفحه معرفی مدل‌های هوش مصنوعی است و اطلاعات مربوط به DeOldify، Zhang و FLUX را نمایش

پیاده‌سازی بخش Front-end

۵-۱ مقدمه فصل

در یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی، Front-end تنها یک لایه نمایشی برای نمایش اطلاعات نیست، بلکه نقش اصلی در ایجاد ارتباط میان کاربر و قابلیت‌های پیچیده سیستم را بر عهده دارد. در چنین سامانه‌هایی، کاربر نباید با جزئیات فنی مدل‌های یادگیری عمیق، نحوه اجرای الگوریتم‌ها یا ساختار پردازشی سیستم درگیر شود؛ بلکه باید بتواند از طریق یک رابط ساده و قابل فهم، درخواست خود را ثبت کرده و نتیجه پردازش را دریافت کند.

در پروژه GreenHawk AI، بخش Front-end به عنوان نقطه تعامل اصلی کاربران با سامانه طراحی شده است. این بخش وظیفه دریافت تصویر، نمایش فرآیند پردازش، ارائه خروجی مدل‌های هوش مصنوعی، مدیریت زبان، کنترل Theme و نمایش اطلاعات مرتبط با پروژه را بر عهده دارد.

برخلاف یک وب‌سایت معمولی که بیشتر وظیفه نمایش محتوا دارد، Front-end این پروژه بخشی از فرآیند پردازشی سیستم محسوب می‌شود؛ زیرا باید وضعیت ارتباط با Backend، وضعیت پردازش

می‌دهد. همچنین این فایل از فایل‌های CSS مربوط به Theme، Style اصلی و Responsive استفاده می‌کند.

استفاده از ساختار جداگانه صفحات چند مزیت دارد:

- ساده‌تر شدن مدیریت محتوا
- کاهش پیچیدگی فایل‌ها
- امکان تغییر مستقل هر بخش
- افزایش خوانایی کد

در طراحی HTML پروژه تلاش شده است ساختار صفحات به صورت منطقی تقسیم شود و بخش‌هایی مانند Cards، Content، Navigation و Footer دارای جایگاه مشخص باشند.

CSS ۵-۲-۲

CSS مسئول کنترل ظاهر، چیدمان و رفتار بصری صفحات است.

در پروژه GreenHawk AI فایل‌های CSS به بخش‌های مختلف تقسیم شده‌اند:

- themes.css
- style.css
- responsive.css

این تفکیک باعث شده است مسئولیت هر فایل مشخص باشد. برای مثال:

- themes.css مسئول مدیریت حالت‌های رنگی و Theme است.

- style.css ساختار اصلی طراحی را کنترل می‌کند.

- responsive.css برای سازگاری صفحات با اندازه‌های مختلف استفاده شده است.

در فایل‌های Front-end، این ساختار به صورت مستقیم مشاهده می‌شود؛ برای نمونه صفحات HTML پروژه فایل‌های Theme، Style و Responsive را به صورت جداگانه بارگذاری می‌کنند. مهم‌ترین وظایف CSS در پروژه عبارت‌اند از:

- ایجاد طراحی یکپارچه
- مدیریت Dark/Light Mode
- ایجاد Layout‌های واکنش‌گرا
- کنترل انیمیشن‌ها
- پشتیبانی از RTL
- تنظیم فاصله‌گذاری عناصر

JavaScript ۵-۲-۳

JavaScript بخش منطقی و تعاملی Front-end را تشکیل می‌دهد. وظایف اصلی JavaScript در پروژه شامل:

- مدیریت تغییر زبان
- تغییر Theme
- کنترل رویدادهای کاربر
- ارتباط با API
- مدیریت بخش‌های پویا

است.

از آنجا که پروژه از HTML/CSS/JavaScript خالص استفاده می‌کند، کنترل مستقیم رفتار عناصر در اختیار توسعه‌دهنده قرار دارد و وابستگی به کتابخانه‌های خارجی کاهش پیدا کرده است.

مزیت این روش:

- حجم کمتر پروژه
- کنترل بیشتر روی رفتار صفحات
- سادگی Deployment

است.

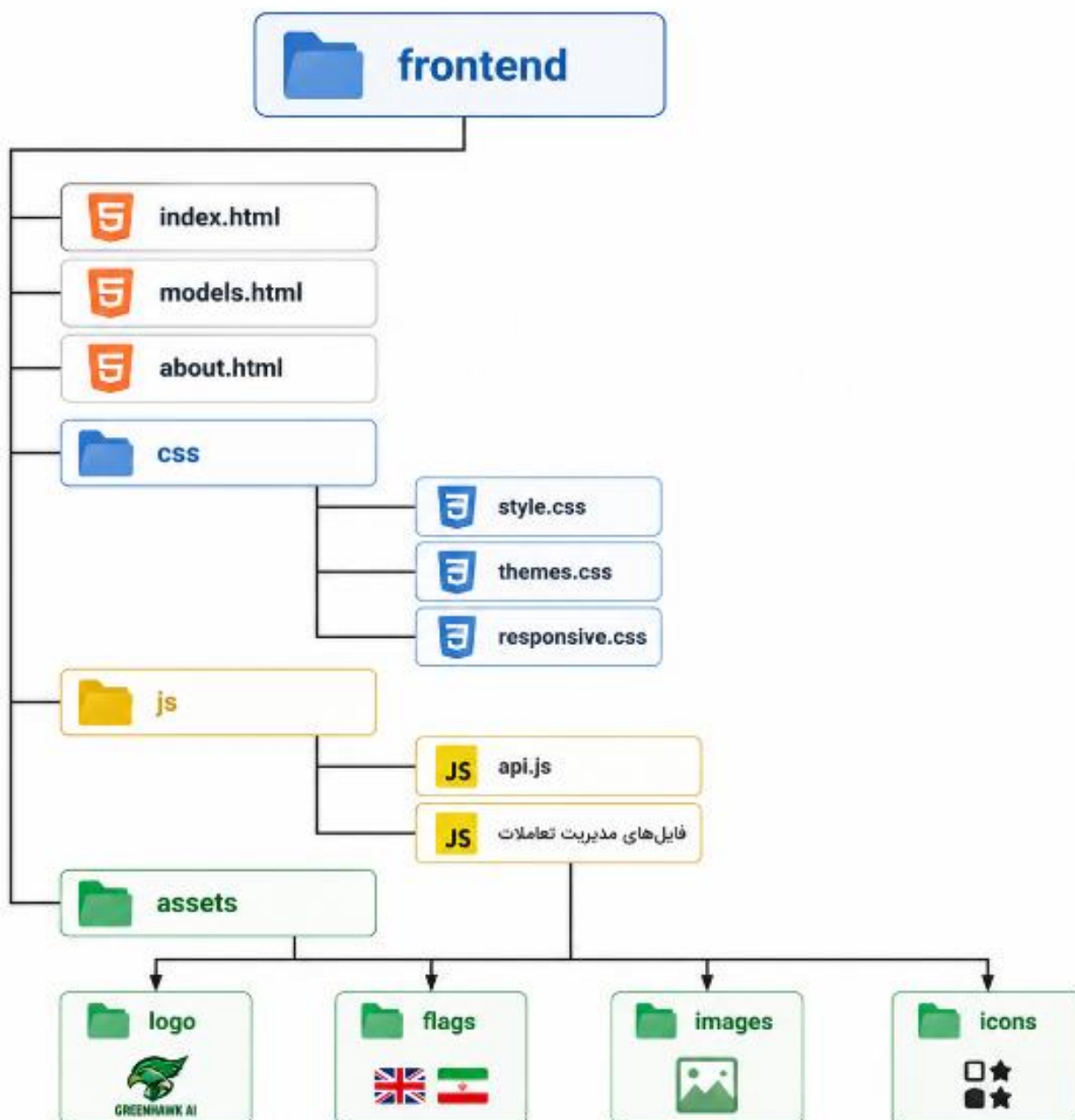
محدودیت این روش نیز افزایش مسئولیت توسعه‌دهنده در مدیریت ساختار کد و جلوگیری از پیچیده شدن JavaScript است.

۳-۵ ساختار پروژه Front-end

ساختار Front-end پروژه به صورت جدا از Backend سازمان‌دهی شده است.

نمای کلی ساختار:

شکل ۱-۵: ساختار پوشه‌های Front-end پروژه



صفحات HTML

صفحات HTML مسئول ایجاد ساختار اصلی رابط هستند. هر صفحه هدف مشخصی دارد:

فایل	مسئولیت
index.html	صفحه اصلی و فرآیند رنگ آمیزی
models.html	معرفی مدل های هوش مصنوعی
about.html	معرفی پروژه و توسعه دهنده

پوشه CSS

قرار دادن فایل های Style به صورت جداگانه باعث شده است تغییرات ظاهری بدون تغییر ساختار HTML انجام شوند.

برای مثال، مدیریت Theme از ساختار اصلی طراحی جدا شده تا تغییر حالت نمایش ساده تر باشد.

پوشه Assets

این پوشه شامل منابع گرافیکی پروژه است.

موارد استفاده:

- لوگوی GreenHawk
- تصاویر
- پرچم زبان ها
- آیکون ها

است.

برای نمونه در صفحه مدل ها، لوگوی پروژه و آیکون زبان از مسیرهای موجود در Assets بارگذاری می شوند.

۴-۵ معماری JavaScript در Front-end

با توجه به ساختار پروژه، JavaScript به عنوان لایه کنترل رفتار صفحات استفاده شده است.

مهم ترین مسئولیت های JavaScript عبارتند از:

مدیریت زبان

سامانه از دو زبان:

- فارسی
- انگلیسی

پشتیبانی می کند. JavaScript مسئول تغییر متن های دارای ویژگی ترجمه و هماهنگ کردن وضعیت زبان در صفحات است.

مدیریت Theme

تغییر بین حالت روشن و تاریک از طریق تعامل JavaScript با عناصر صفحه انجام می شود.

در صفحات HTML، دکمه تغییر Theme دارای Attribute اختصاصی برای مدیریت این رفتار است:

data-theme-toggle

که نشان می‌دهد کنترل این بخش توسط اسکریپت انجام می‌شود.

ارتباط با API

فایل `api.js` مسئول نگهداری تنظیمات ارتباط با Backend است.

در مرحله Deployment، آدرس API از حالت توسعه محلی:

<http://127.0.0.1:8000>

به آدرس Production تغییر داده شد:

<https://api.greenhawkai.ir>

این تغییر برای اتصال نسخه نهایی Front-end به Backend منتشر شده ضروری بود.

۵-۵ پیاده‌سازی صفحات اصلی - Front-end

۵-۵-۱ صفحه Home

صفحه Home مهم‌ترین صفحه تعامل کاربر با سیستم است. وظایف این صفحه:

- معرفی قابلیت سامانه
- دریافت تصویر کاربر
- نمایش فرآیند پردازش
- ارائه نتایج

است.

ساختار این صفحه به گونه‌ای طراحی شده است که کاربر از مرحله معرفی تا دریافت نتیجه یک مسیر مشخص را طی کند.

اجزای اصلی:

- بخش معرفی GreenHawk AI
- Upload Workspace
- Processing Pipeline
- بخش نتایج

هستند.

۲-۵-۵ صفحه AI Models

صفحه Models برای معرفی فناوری‌های استفاده‌شده طراحی شده است.

در این صفحه هر مدل در قالب یک کارت مستقل نمایش داده می‌شود. اطلاعات کارت‌ها شامل:

- نام مدل
- فناوری مورد استفاده
- نقاط قوت
- محدودیت‌ها
- کاربرد مناسب

است.

ساختار HTML این صفحه شامل کارت‌های مدل و اطلاعات توضیحی مربوط به Zhang، DeOldify و FLUX است.

۳-۵-۵ About صفحه

صفحه About برای معرفی هویت پروژه طراحی شده است. بخش‌های اصلی:

- معرفی GreenHawk AI

- هدف پروژه

- Timeline توسعه

- Meet the Developer

هستند.

این صفحه بیشتر جنبه معرفی و مستندسازی پروژه را دارد و به کاربر کمک می‌کند با هدف و روند ایجاد سامانه آشنا شود.

۳-۶-۵ پیاده‌سازی قابلیت‌های کلیدی

Front-end

۱-۶-۵ سیستم چندزبانه

پیاده‌سازی چندزبانه یکی از بخش‌های مهم Front-end بود. این قابلیت شامل:

- تغییر متن‌ها

- تغییر جهت صفحه

- هماهنگی عناصر بصری

است.

یکی از نکات مهم این بود که RTL تنها تغییر زبان نیست، بلکه نیازمند تغییر ساختار چیدمان نیز است.

مشکلات ایجادشده:

- جهت اشتباه برخی عناصر
- ناسازگاری انیمیشن‌ها
- جایگذاری نامناسب بخش‌ها

راهکار:

- استفاده از قوانین CSS مخصوص RTL
- اصلاح ساختار برخی عناصر HTML
- مدیریت جداگانه حالت فارسی و انگلیسی

۲-۶-۵ Dark/Light Mode

مدیریت Theme توسط JavaScript و CSS انجام شده است. در HTML صفحات، وضعیت Theme از طریق Attribute‌های اختصاصی کنترل می‌شود. چالش اصلی: هماهنگی تمام عناصر شامل:

- متن‌ها
- کارت‌ها
- آیکون‌ها
- پس‌زمینه‌ها

در دو حالت نمایش بود.

۳-۶-۵ Responsive Design

برای سازگاری صفحات با دستگاه‌های مختلف، فایل CSS جداگانه Responsive طراحی شد. هدف:

- نمایش صحیح کارت‌ها
- جلوگیری از شکستن Layout

- حفظ خوانایی محتوا

بود.

مشکلات اصلی:

- تغییر اندازه کارت مدل‌ها
- جایگذاری دکمه‌ها
- فاصله عناصر در موبایل

با اصلاح Media Query ها و ساختار CSS حل شدند.

۷-۵ تعامل Front-end با Back-end

ارتباط Front-end با Backend از طریق API انجام می‌شود.
روند کلی:

۴-۶-۵ Processing Pipeline

Processing Pipeline برای نمایش وضعیت پردازش طراحی شده است.

هدف این بخش:

- نمایش مراحل سیستم
- کاهش ابهام کاربر
- ایجاد تجربه تعاملی

است.

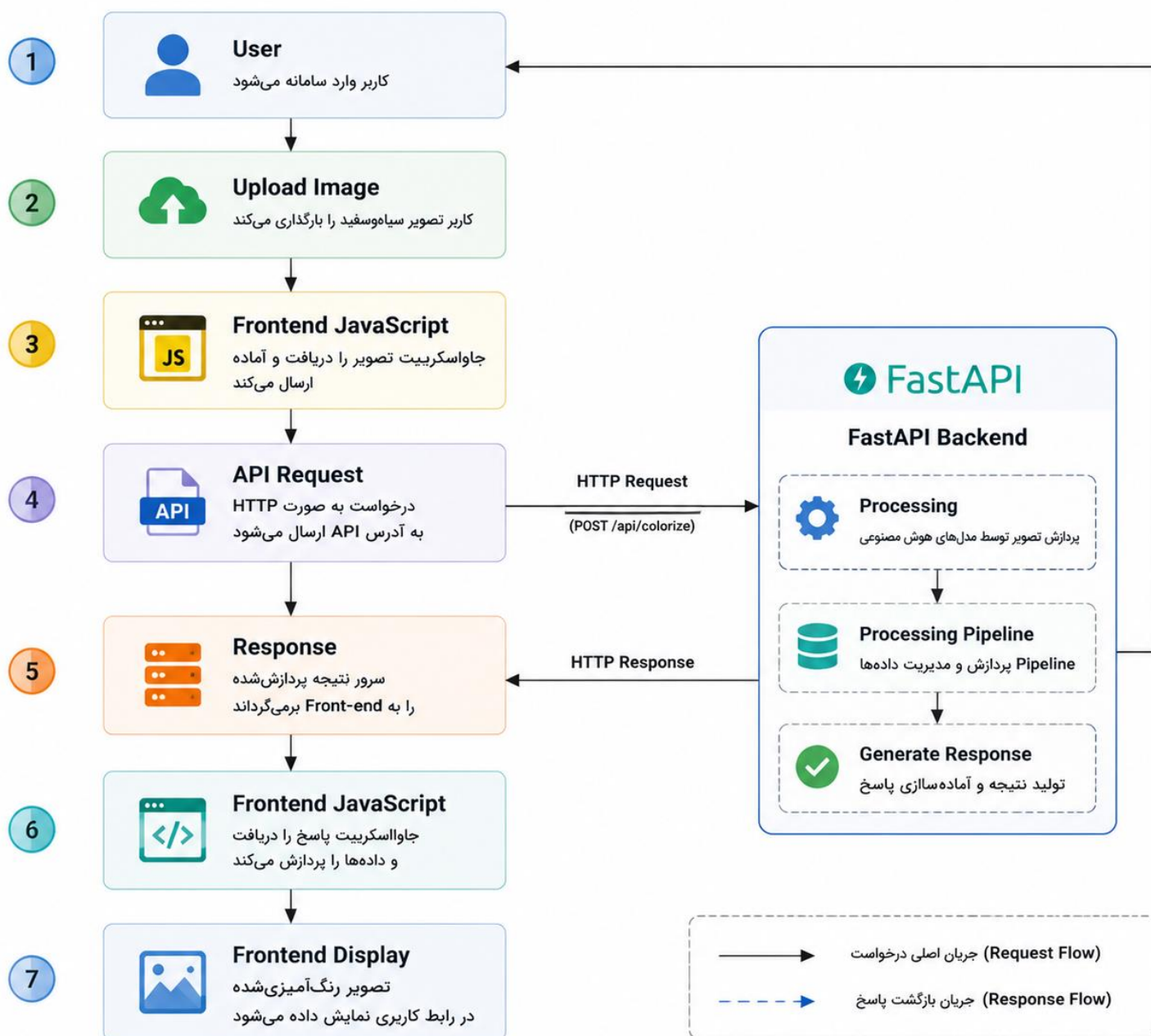
در این بخش JavaScript و CSS در کنار یکدیگر برای کنترل نمایش مراحل استفاده شده‌اند.

۵-۶-۵ Comparison Studio

Comparison Studio یکی از بخش‌های تعاملی Front-end است. هدف:

- مقایسه تصویر اصلی و خروجی مدل‌ها
- است.

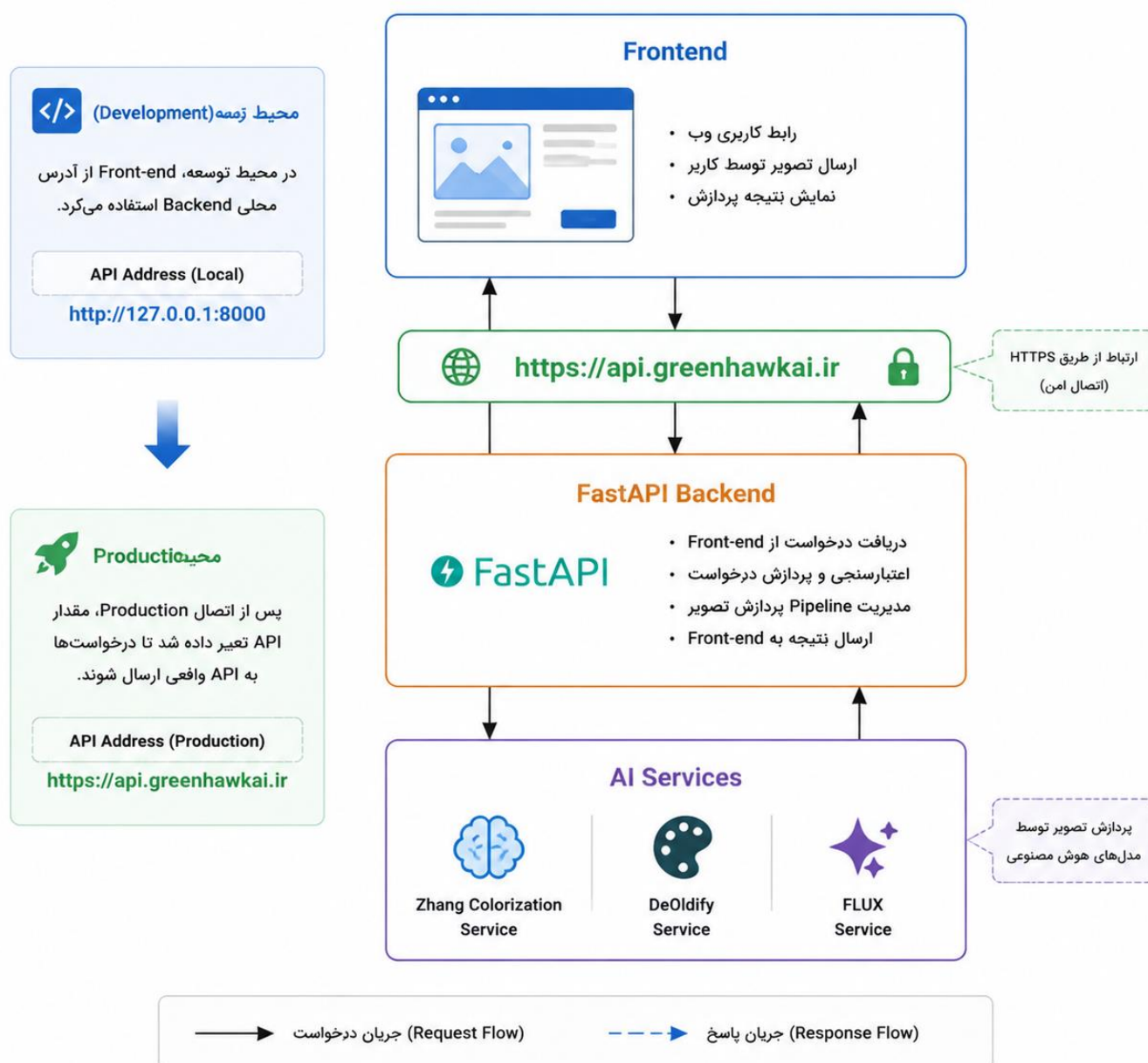
شکل ۲-۵: جریان ارتباط API و Front-end



در محیط توسعه، Front-end از آدرس محلی Backend استفاده می‌کند، اما هنگام Deployment این مقدار تغییر داده شد تا درخواست‌ها به API واقعی ارسال شوند.

پس از اتصال Production، معماری نهایی به شکل زیر درآمد:

معماری نهایی ارتباط Front-end با Backend پس از Deployment



۸-۵ چالش‌های توسعه Front-end و فرآیند Debug

مشکل	علت	راهکار
مشکل RTL در Timeline	عدم هماهنگی جهت عناصر	اصلاح CSS
حذف آیکون‌های Footer	ترجمه عنصر اصلی	جدا کردن متن و آیکون
مشکل Slider فارسی	وابستگی منطق به RTL	اصلاح JavaScript
مشکل Responsive کارت‌ها	Layout نامناسب	اصلاح Media Query
مشکل تصاویر پرو فایل	جایگذاری نامناسب	اصلاح ساختار CSS
Override شدن Style ها	اولویت بندی نامناسب CSS	بازتنظیم Style ها

جدول ۵-۱: مشکلات Front-end و راهکارها

روش Debug

برای رفع مشکلات Front-end از روش‌های زیر استفاده شد:

- بررسی Console مرورگر
- بررسی ساختار HTML
- تحلیل CSS
- تست در زبان‌های مختلف

- تست در اندازه‌های مختلف صفحه

۹-۵ بهینه‌سازی Front-end

بهینه‌سازی‌های انجام‌شده شامل:

تفکیک فایل‌ها

جدا کردن:

- Theme
- Style
- Responsive

باعث کاهش پیچیدگی CSS شد.

حذف تکرار

ساختار مشترک صفحات باعث کاهش کدهای مشابه شد.

مدیریت بهتر منابع

استفاده از پوشه Assets باعث سازمان‌دهی بهتر تصاویر و آیکون‌ها شد.

۱۰-۵ تحلیل مهندسی Front-end

تصمیمات گرفته‌شده در توسعه Front-end تأثیر مستقیمی بر کیفیت نرم‌افزار داشته‌اند.

استفاده از HTML/CSS/JavaScript ساده باعث شد:

هماهنگی UI و Backend

طراحی Front-end باید از ابتدا با منطق Backend هماهنگ باشد تا تجربه کاربر مناسب باقی بماند.

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

ابزارهایی مانند ChatGPT و Copilot در تحلیل خطاها و پیشنهاد راهکارها کمک کننده بودند، اما تصمیم نهایی نیازمند بررسی توسعه دهنده بود.

۱۲-۵ جمع بندی فصل

در این فصل، فرآیند پیاده سازی بخش Front-end پروژه GreenHawk AI بررسی شد.

ابتدا فناوری های مورد استفاده شامل HTML، CSS و JavaScript تحلیل شدند. سپس ساختار فایل ها، معماری JavaScript، صفحات اصلی و قابلیت های مهم رابط کاربری بررسی شدند.

همچنین نحوه ارتباط Front-end با Backend، تغییرات لازم برای Deployment و مشکلات واقعی توسعه مانند RTL، Responsive، Theme و Slider تحلیل شدند.

نتیجه این مرحله، ایجاد یک رابط کاربری کامل و قابل استفاده بود که توانست مدل های پیچیده هوش مصنوعی را در قالب یک تجربه ساده و قابل فهم به کاربران ارائه دهد.

- کنترل کامل روی رفتار صفحات وجود داشته باشد.

- وابستگی پروژه کاهش پیدا کند.

- Deployment ساده تر شود.

از طرف دیگر، این انتخاب نیازمند مدیریت دقیق تر کدها بود؛ زیرا برخلاف فریم ورک ها، بسیاری از قابلیت ها باید به صورت دستی مدیریت شوند. تفکیک فایل ها و مسئولیت ها باعث افزایش:

- خوانایی کد

- قابلیت نگهداری

- توسعه پذیری

شده است.

۱۱-۵ درس های آموخته شده

توسعه Front-end این پروژه تجربه های مهمی ایجاد کرد:

مدیریت پروژه واقعی

برخلاف پروژه های آموزشی، در یک پروژه واقعی تغییرات مداوم و اصلاحات جزئی بخش مهمی از توسعه هستند.

Debug مشکلات CSS

مشکلاتی مانند RTL و Responsive نشان دادند که طراحی ظاهری نیازمند تحلیل دقیق ساختار HTML و CSS است.

فصل ۶

پیاده‌سازی بخش Back-end و

طراحی API

۱-۶ مقدمه فصل

در یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی، بخش Back-end نقش هسته مدیریتی سیستم را بر عهده دارد. برخلاف Front-end که وظیفه اصلی آن ایجاد ارتباط میان کاربر و سامانه است، Back-end مسئول اجرای منطق اصلی برنامه، مدیریت درخواست‌ها، کنترل جریان داده و ارتباط با سرویس‌های پردازشی است.

در پروژه GreenHawk AI، Back-end به عنوان یک لایه واسط میان رابط کاربری و مدل‌های هوش مصنوعی طراحی شده است. این بخش وظیفه دارد درخواست دریافت تصویر از کاربر را دریافت کرده، فرآیند پردازش را مدیریت کند، مدل‌های مختلف رنگ‌آمیزی را اجرا یا فراخوانی کند و در نهایت نتیجه پردازش را برای نمایش به کاربر بازگرداند.

با توجه به اینکه مدل‌های مورد استفاده در پروژه شامل مدل‌های پردازش تصویر مبتنی بر یادگیری عمیق هستند، اجرای مستقیم آن‌ها روی سرور اصلی نیازمند منابع سخت‌افزاری قابل توجهی بود. به همین دلیل معماری Backend به گونه‌ای

طراحی شد که سرور اصلی مسئول مدیریت فرآیند باشد و پردازش‌های سنگین مدل‌ها از طریق سرویس‌های هوش مصنوعی خارجی انجام شوند. این تصمیم باعث شد سامانه بتواند روی یک VPS با منابع محدود نیز اجرا شود. در مستندات توسعه پروژه نیز اشاره شده است که مدل‌های Zhang، DeOldify و FLUX روی سرویس‌های خارجی اجرا می‌شوند و Backend وظایفی مانند دریافت فایل، ایجاد Job، ارسال درخواست، ذخیره خروجی و مدیریت وضعیت پردازش را انجام می‌دهد.

بنابراین Back-end در GreenHawk AI صرفاً یک API ساده برای دریافت و ارسال داده نیست، بلکه یک Orchestrator یا هماهنگ‌کننده پردازش است که اجزای مختلف سیستم را به یک جریان پردازشی واحد تبدیل می‌کند.

۲-۶ انتخاب فناوری‌های Backend

۱-۲-۶ زبان برنامه‌نویسی Python

زبان اصلی توسعه Backend پروژه Python است.

انتخاب Python برای این پروژه با توجه به ماهیت سیستم، تصمیم مناسبی محسوب می‌شود؛ زیرا Python یکی از اصلی‌ترین زبان‌ها در حوزه:

- هوش مصنوعی
- یادگیری ماشین
- پردازش تصویر

• توسعه API

پردازش‌های سنگین است؛ اما در این پروژه بیشتر پردازش‌های سنگین مدل‌ها خارج از سرور اصلی انجام می‌شوند، بنابراین این محدودیت تأثیر زیادی ندارد.

۲-۲-۶ فریم‌ورک FastAPI

Backend پروژه با استفاده از FastAPI توسعه داده شده است.

FastAPI یک فریم‌ورک مدرن برای ایجاد API‌های مبتنی بر Python است و برای پروژه‌هایی که نیازمند ارتباط سریع میان سرویس‌ها هستند، انتخاب مناسبی محسوب می‌شود. در GreenHawk AI، FastAPI وظایف زیر را بر عهده دارد:

- ایجاد Endpointهای API
- دریافت فایل تصویر
- مدیریت درخواست‌ها
- ارائه وضعیت Jobها
- بازگرداندن پاسخ JSON

مستندات API ایجادشده توسط FastAPI نشان می‌دهد که سرویس دارای مسیرهایی مانند:

- /
- /colorize/
- /jobs/{job_id}/

است.

در پروژه GreenHawk AI، Python علاوه بر پیاده‌سازی منطق سرور، نقش اتصال میان بخش نرم‌افزاری و مدل‌های هوش مصنوعی را نیز بر عهده دارد.

دلایل مناسب بودن Python برای این پروژه عبارت‌اند از:

سازگاری با حوزه هوش مصنوعی

بسیاری از مدل‌ها و ابزارهای یادگیری عمیق اکوسیستم Python را پشتیبانی می‌کنند.

سرعت توسعه

Python امکان پیاده‌سازی سریع منطق Backend و آزمایش مدل‌ها را فراهم می‌کند.

خوانایی کد

با توجه به اینکه پروژه شامل بخش‌های مختلفی مانند:

- مدیریت Job
- سرویس‌های پردازش
- مدل‌ها
- ذخیره‌سازی

است، خوانایی کد اهمیت زیادی دارد.

البته محدودیت Python در مقایسه با زبان‌های سطح پایین‌تر، سرعت اجرای کمتر در برخی

دلایل انتخاب FastAPI

سرعت مناسب

FastAPI بر پایه ASGI طراحی شده است و برای سرویس‌هایی که نیاز به پاسخ‌دهی سریع دارند مناسب است.

مستندسازی خودکار API

یکی از مزایای مهم FastAPI تولید خودکار مستندات OpenAPI و Swagger است.

در زمان Deployment پروژه، مسیر:

<https://api.greenhawkai.ir/docs>

با موفقیت در دسترس قرار گرفت و رابط Swagger مربوط به API نمایش داده شد.

ساختار ساده برای توسعه

FastAPI امکان جدا کردن منطق API، سرویس‌ها و مدل‌ها را فراهم می‌کند.

گزینه‌های جایگزین

گزینه‌هایی مانند:

- Flask
- Django

نیز امکان توسعه Backend با Python را فراهم می‌کنند.

با این حال:

- Flask برای پروژه‌های کوچک مناسب است اما امکانات داخلی کمتری برای API‌های مدرن دارد.

- Django امکانات بیشتری دارد اما برای این پروژه که تمرکز اصلی آن API پردازشی است، پیچیدگی بیشتری ایجاد می‌کند.

بنابراین FastAPI با نیازهای GreenHawk AI هماهنگی بیشتری داشت.

۳-۲-۶ کتابخانه‌ها و وابستگی‌های Backend

بر اساس ساختار پروژه، Backend شامل وابستگی‌هایی برای مدیریت API، پردازش تصویر، ارتباط با سرویس‌های هوش مصنوعی و مدیریت داده‌ها است.

مهم‌ترین دسته‌های کتابخانه‌ای عبارت‌اند از:

کتابخانه‌های API و سرور

این بخش مسئول ایجاد سرویس Backend است. وظایف:

- تعریف Route‌ها
- دریافت درخواست‌ها
- مدیریت پاسخ‌ها

کتابخانه‌های پردازش تصویر

این بخش برای آماده‌سازی تصاویر ورودی و مدیریت خروجی مدل‌ها استفاده می‌شود.

وظایف:

- خواندن فایل تصویر
- ذخیره خروجی
- مدیریت فرمت‌ها

کتابخانه‌های ارتباط با مدل‌ها

برای مدل‌هایی که خارج از سرور اجرا می‌شوند، Backend نیازمند ارسال درخواست و دریافت نتیجه است.

برای مثال در لاگ‌های اجرای Production مشاهده می‌شود که هنگام اجرای مدل FLUX، Backend به سرویس HuggingFace متصل شده است:

Loaded as API: <https://m3st3rj4k3l-flux-2-klein-multi-lora.hf.space>

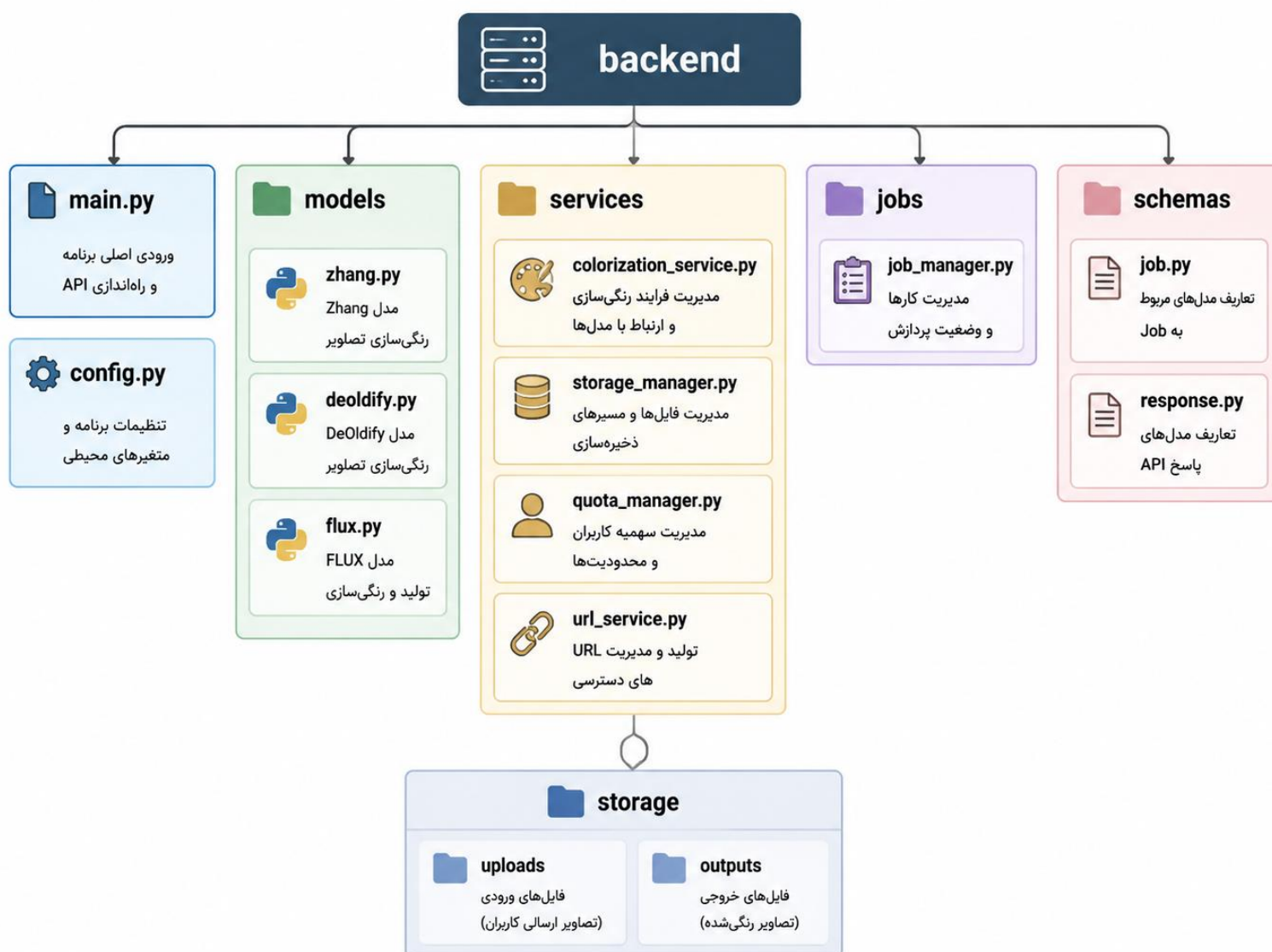
۳-۶ معماری Backend پروژه

۱-۳-۶ ساختار کلی Backend

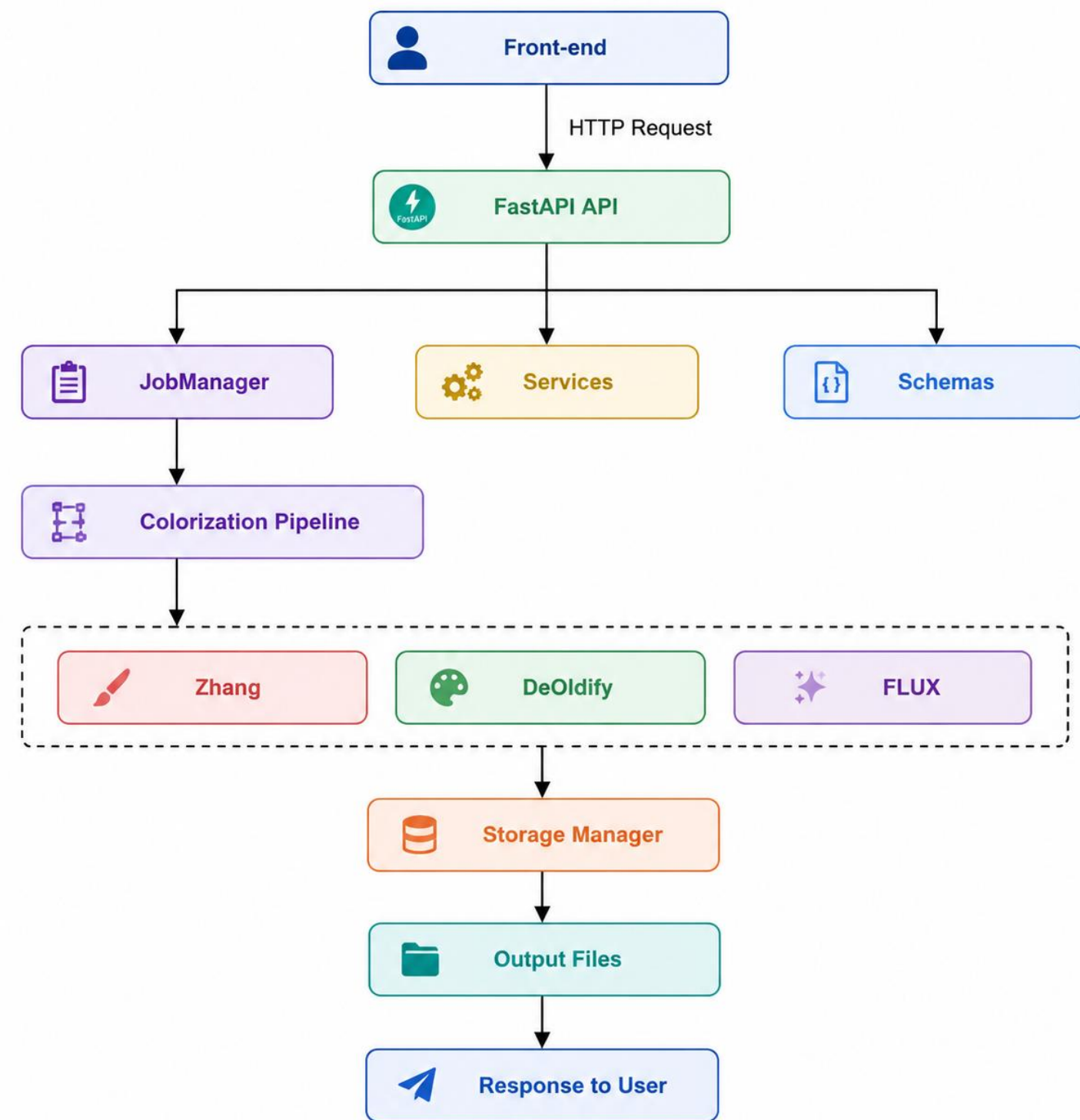
Backend پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها طراحی شده است.

ساختار کلی:

شکل ۱-۶: معماری Backend پروژه GreenHawk AI



دیاگرام متنی معماری Backend



۶-۳-۲ فایل اصلی main.py

فایل main.py نقطه ورود Backend است.

وظایف اصلی این فایل:

- ایجاد نمونه FastAPI
- تعریف Routeها
- اتصال بخش‌های مختلف سیستم

است.

این فایل نقش هماهنگ‌کننده اصلی را دارد و منطق تخصصی مدل‌ها در فایل‌های جداگانه قرار گرفته است.

۶-۳-۳ Models ماژول

پوشه Models مسئول ارتباط با مدل‌های هوش مصنوعی است. ساختار:

models

└─ zhang.py

└─ deoldify.py

└─ flux.py

هر مدل در یک فایل مستقل قرار گرفته است.

این طراحی چند مزیت دارد:

- جداسازی منطق مدل‌ها
- امکان تغییر مستقل هر مدل
- جلوگیری از پیچیده شدن فایل اصلی

۶-۳-۴ Services ماژول

پوشه Services بخش مهم Backend است.

این بخش منطق عملیاتی سیستم را مدیریت می‌کند. مهم‌ترین سرویس‌ها:

Colorization Service

این سرویس وظیفه هماهنگی فرآیند رنگ‌آمیزی را دارد. وظایف:

- دریافت تصویر
- اجرای Pipeline
- فراخوانی مدل‌ها
- جمع‌آوری نتایج

Storage Manager

مسئول مدیریت فایل‌ها است. وظایف:

- ذخیره تصاویر ورودی
- ذخیره خروجی مدل‌ها
- ایجاد مسیر فایل‌ها

در لاگ‌های سیستم مشاهده می‌شود که فایل ورودی در مسیر Storage ذخیره شده است:

[var/www/greenhawk/backend/storage/
uploads](var/www/greenhawk/backend/storage/uploads)

و خروجی مدل‌ها نیز در مسیرهای جداگانه ذخیره می‌شوند.

Quota Manager

این سرویس برای مدیریت محدودیت استفاده از سرویس‌های خارجی استفاده می‌شود. در زمان اجرای FLUX، لاگ‌هایی مربوط به مصرف سهمیه مشاهده شده است:

Quota consumed from account1

۶-۴ مدیریت درخواست پردازش تصویر

۶-۴-۱ دریافت تصویر

فرآیند پردازش با ارسال تصویر توسط کاربر آغاز می‌شود. Backend ابتدا:

- فایل را دریافت می‌کند.
- آن را ذخیره می‌کند.
- یک شناسه Job ایجاد می‌کند.

در لاگ Production:

Upload received

Upload stored at...

Created job...

مشاهده شده است.

۶-۴-۲ ایجاد Job

به دلیل زمان‌بر بودن پردازش مدل‌ها، سیستم به صورت مستقیم منتظر پایان پردازش نمی‌ماند.

در عوض:

۱. درخواست دریافت می‌شود.

۲. Job ایجاد می‌شود.

۳. پردازش در پس‌زمینه انجام می‌شود.

۴. وضعیت Job قابل پیگیری است.

۶-۴-۳ مدیریت وضعیت پردازش

یکی از تصمیمات مهم Backend استفاده از سیستم Job Management است.

وضعیت پردازش در مراحل مختلف تغییر می‌کند.

نمونه لاگ:

status=processing, progress=10

سپس:

Zhang completed; updating progress to 40%

و بعد:

DeOldify completed; updating progress to 70%

در نهایت:

status=completed, progress=100

این ساختار باعث می‌شود Front-end بتواند وضعیت پردازش را به کاربر نمایش دهد.

۵-۶ طراحی API های Backend

۱-۵-۶ Endpoint اصلی پردازش

مسیر اصلی پردازش:

POST /colorize

است. وظیفه:

- دریافت تصویر
- ایجاد Job
- شروع فرآیند رنگ آمیزی

است.

۲-۵-۶ دریافت وضعیت Job

مسیر:

GET /jobs/{job_id}

برای دریافت وضعیت پردازش استفاده می شود.

Front-end با استفاده از این Endpoint می تواند وضعیت Job را بررسی کند. در لاگ های Production درخواست های متعددی برای این مسیر ثبت شده اند.

۳-۵-۶ Endpoint اصلی سیستم

مسیر:

GET/

برای بررسی وضعیت سرویس استفاده می شود.

۶-۶ مدیریت مدل های هوش مصنوعی

یکی از مهم ترین بخش های Backend، مدیریت سه مدل مختلف است.

Zhang

اولین مرحله Pipeline است.

در لاگ سیستم:

[Pipeline] Zhang started

و پس از پایان:

Zhang completed

ثبت شده است.

DeOldify

مرحله دوم پردازش است.

هدف:

- بازسازی تصاویر قدیمی
- تولید رنگ طبیعی تر

است.

FLUX

مرحله نهایی Pipeline است.

این مدل از طریق سرویس خارجی فراخوانی می شود.

در زمان اجرا:

FLUX started

سپس:

FLUX completed

ثبت شده است.

۷-۶ ارتباط Backend با سرویس‌های خارجی

به دلیل محدودیت منابع سرور، مدل‌ها مستقیماً روی VPS اجرا نمی‌شوند. مزایای این روش:

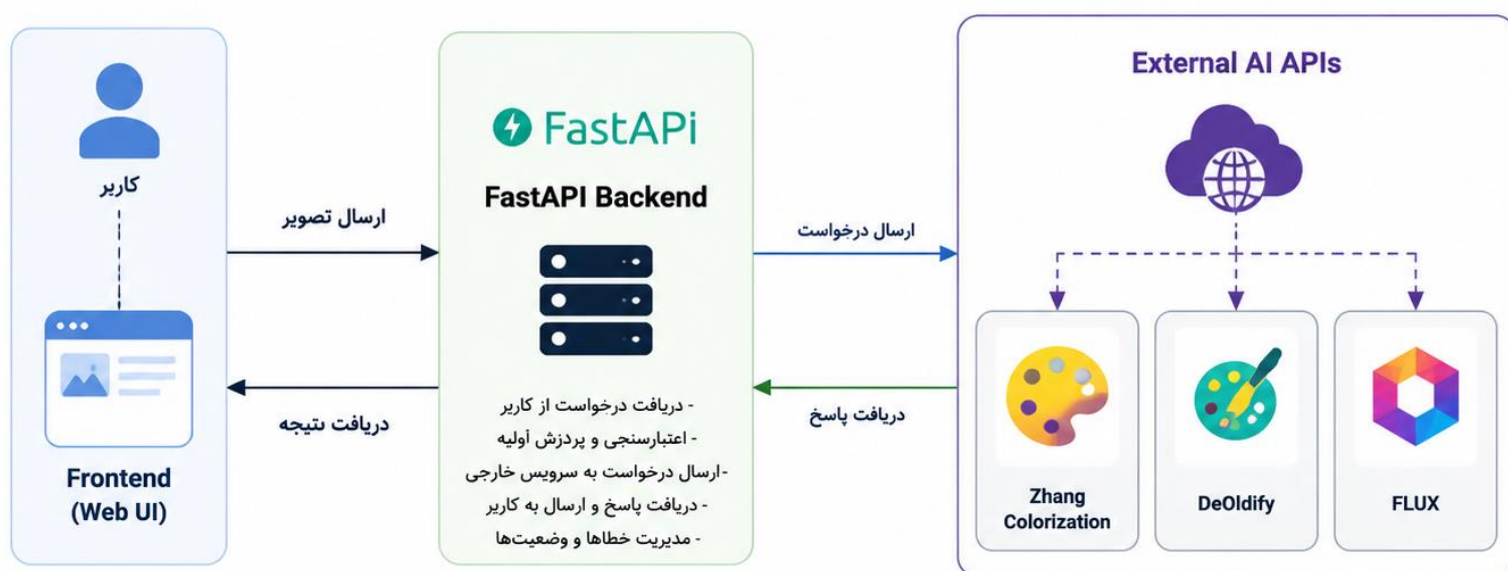
- کاهش مصرف منابع
- امکان استفاده از مدل‌های سنگین‌تر
- ساده‌تر شدن Deployment

محدودیت:

- وابستگی به سرویس خارجی
- تأخیر شبکه
- محدودیت سهمیه API

معماری:

ارتباط Backend با سرویس‌های خارجی



مزایای این روش

- کاهش مصرف منابع سرور
- امکان استفاده از مدل‌های سنگین‌تر و پیشرفته‌تر
- ساده‌تر شدن فرآیند Deployment و مدیریت سیستم

محدودیت‌های این روش

- وابستگی به سرویس‌های خارجی
- تأخیر شبکه و زمان پاسخ‌دهی
- محدودیت سهمیه و هزینه‌های API



۸-۶ استقرار Backend در محیط

Production

برای اجرای دائمی Backend از سرویس systemd استفاده شده است.

سرویس:

greenhawk-backend.service

است.

وضعیت اجرا:

Active: active (running)

گزارش شده است.

Backend روی:

127.0.0.1:8000

اجرا می‌شود و Nginx به عنوان Reverse Proxy درخواست‌های خارجی را منتقل می‌کند.

معماری نهایی:

استقرار Backend در محیط Production



برای اجرای دائمی Backend از سرویس systemd استفاده شده است.
سرویس: **greenhawk-backend.service**



وضعیت اجرا

```
$ sudo systemctl status greenhawk-backend.service
● greenhawk-backend.service - GreenHawk AI Backend Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/greenhawk-backend.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2024-11-19 15:42:31 UTC; 2h 13min ago
     Main PID: 12458 (uvicorn)
        Tasks: 5 (limit: 4915)
       Memory: 95.2M
          CPU: 12.341s
      CGroup: /system.slice/greenhawk-backend.service
             └─12458 /opt/greenhawk/.venv/bin/uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

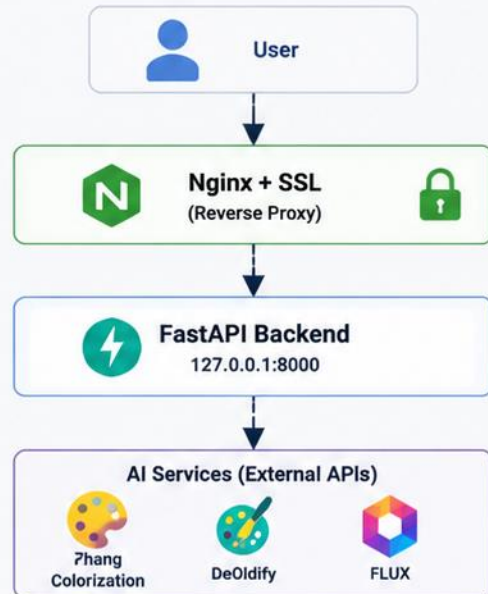


اجرا می‌شود. **127.0.0.1:8000** اجرا می‌شود.



Nginx به عنوان Reversd درخواست **Reverse Proxy** را منتقل می‌کند.

معماری نهایی



فایل سرویس systemd

```
[Unit]
Description=GreenHawk AI Backend Service
After=network.target

[Service]
User=greenhawk
WorkingDirectory=/opt/greenhawk/backend
Environment="PATH=/opt/greenhawk/.venv/bin"
ExecStart=/opt/greenhawk/.venv/bin/uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```



پیکربندی Nginx (Reverse Proxy)

```
server {
    listen 80;
    listen 443 ssl http2;
    server_name greenhawk.ai www.greenhawk.ai;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/greenhawk.ai/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/greenhawk.ai/privkey.pem;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

مزایای این معماری



امتیاز بالا
استفاده از Nginx و SSL



عملکرد بهتر
مدیریت اتصالات توسط Nginx



پایداری
اجرای دائمی با systemd



مقیاس‌پذیری
امکان استفاده از مدل‌های سنگین‌تر در سرویس‌های خارجی

۹-۶ چالش‌های توسعه Backend و

راهکارها

جداسازی مسئولیت‌ها

تقسیم بخش‌ها به:

- Models
- Services
- Jobs
- Schemas

باعث شده هر بخش وظیفه مشخصی داشته باشد.

قابلیت توسعه

در صورت اضافه شدن مدل جدید، امکان ایجاد فایل مدل جدید بدون تغییر گسترده در ساختار وجود دارد.

مدیریت مناسب پردازش‌های طولانی

استفاده از Job Management باعث شده سیستم بتواند فرآیندهای طولانی هوش مصنوعی را بدون مسدود کردن درخواست اصلی مدیریت کند.

۱۱-۶ درس‌های آموخته‌شده

توسعه Backend این پروژه تجربه‌های مهمی ایجاد کرد:

- طراحی API برای سیستم‌های هوش مصنوعی
- مدیریت پردازش‌های زمان‌بر
- کار با سرویس‌های خارجی
- طراحی معماری قابل توسعه
- Deployment واقعی FastAPI

مشکل	علت	راهکار
محدودیت منابع VPS	مدل‌های سنگین AI	استفاده از API خارجی
زمان‌بر بودن پردازش	اجرای چند مدل	سیستم Job
مدیریت چند مدل	تفاوت API‌ها	Pipeline مرکزی
ذخیره خروجی‌ها	تعداد فایل‌ها	Storage Manager
محدودیت سرویس خارجی	سهمیه API	Quota Manager
اتصال Production	تفاوت محیط توسعه و واقعی	تنظیم API و Nginx

جدول ۶-۱: مشکلات Backend و راهکارها

۱۰-۶ تحلیل مهندسی Backend

طراحی Backend پروژه بر پایه چند اصل مهندسی مهم انجام شده است:

یکی از مهم‌ترین تجربه‌ها، درک این موضوع بود که در پروژه‌های AI، تنها انتخاب مدل اهمیت ندارد؛ بلکه طراحی صحیح لایه نرم‌افزاری اطراف مدل نیز نقش مهمی در تبدیل یک مدل تحقیقاتی به یک محصول واقعی دارد.

۱۲-۶ جمع‌بندی فصل

در این فصل، بخش Back-end پروژه GreenHawk AI بررسی شد.

ابتدا فناوری‌های استفاده‌شده شامل Python و FastAPI تحلیل شدند. سپس معماری داخلی Backend، ساختار فایل‌ها، نحوه مدیریت درخواست‌ها، سیستم Job، ارتباط با مدل‌های هوش مصنوعی و طراحی API‌ها بررسی شدند.

مشخص شد که Backend پروژه نقش یک هماهنگ‌کننده میان رابط کاربری و سرویس‌های هوش مصنوعی را دارد. این بخش با مدیریت دریافت تصویر، اجرای Pipeline، کنترل وضعیت پردازش و ذخیره نتایج، امکان استفاده ساده از مدل‌های پیچیده یادگیری عمیق را فراهم کرده است.

همچنین تصمیم استفاده از سرویس‌های خارجی برای اجرای مدل‌ها باعث شد پروژه بتواند با وجود محدودیت منابع سخت‌افزاری، یک سامانه کامل و قابل استفاده ارائه دهد.

فصل ۷

آزمون، استقرار (Deployment)، امنیت و ارزیابی عملکرد سیستم

۷-۱ مقدمه فصل

آزمون و استقرار از مهم‌ترین مراحل چرخه عمر توسعه نرم‌افزار محسوب می‌شوند؛ زیرا حتی یک سیستم که از نظر طراحی و پیاده‌سازی کامل باشد، بدون بررسی عملکرد واقعی و آماده‌سازی صحیح برای اجرا، نمی‌تواند به یک محصول قابل استفاده تبدیل شود.

در پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، مرحله آزمون اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا علاوه بر بررسی صحت عملکرد بخش‌های نرم‌افزاری، باید هماهنگی میان اجزای مختلف سیستم نیز بررسی شود. در یک سامانه مانند GreenHawk AI، نتیجه نهایی حاصل همکاری چندین بخش مستقل است:

- رابط کاربری Front-end
- Backend و API ها
- سرویس‌های پردازش هوش مصنوعی
- سیستم ذخیره‌سازی فایل‌ها
- زیرساخت Deployment

بنابراین خطا در هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند باعث اختلال در عملکرد کل سامانه شود.

در این پروژه، فرآیند آزمون تنها به بررسی اجرای صحیح کد محدود نبود، بلکه شامل آزمایش ارتباط میان اجزاء، بررسی خروجی مدل‌های هوش مصنوعی، بررسی تجربه کاربر، اصلاح مشکلات رابط کاربری و اطمینان از عملکرد صحیح نسخه Production نیز شد. همچنین با توجه به محدودیت منابع سخت‌افزاری، مرحله استقرار نیازمند طراحی معماری مناسبی بود تا بدون اجرای مستقیم مدل‌های سنگین روی سرور اصلی، امکان ارائه یک سرویس پایدار فراهم شود. در این فصل، مراحل آزمون سیستم، فرآیند Debug، نحوه استقرار پروژه، ملاحظات امنیتی و ارزیابی کیفیت نسخه نهایی GreenHawk AI بررسی خواهد شد.

۷-۲ فرآیند آزمون سیستم (Testing)

آزمون سیستم در GreenHawk AI به صورت مرحله‌ای انجام شد. با توجه به معماری چندبخشی پروژه، هر قسمت ابتدا به صورت مستقل بررسی شد و سپس ارتباط میان اجزاء مورد آزمایش قرار گرفت. هدف اصلی آزمون‌ها عبارت بود از:

- اطمینان از عملکرد صحیح فرآیند رنگ‌آمیزی
- بررسی ارتباط Front-end و Back-end
- بررسی اتصال مدل‌های هوش مصنوعی
- کشف مشکلات رابط کاربری

- بررسی عملکرد نسخه نهایی در محیط واقعی

۷-۲-۱ آزمون عملکرد قابلیت اصلی سیستم

مهم‌ترین قابلیت GreenHawk AI، تبدیل

تصاویر سیاه‌وسفید به تصاویر رنگی با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی است.

برای بررسی این قابلیت، فرآیند کامل کاربر از ابتدا تا انتها آزمایش شد:

- انتخاب تصویر توسط کاربر
- ارسال تصویر به Backend
- ایجاد Job پردازشی
- اجرای Pipeline مدل‌ها
- ذخیره خروجی‌ها
- نمایش نتایج در Front-end

در تست‌های انجام‌شده، تصویر ورودی به درستی دریافت شد و Backend توانست فرآیند پردازش را آغاز کند.

در لاگ‌های Production نیز دریافت درخواست پردازش ثبت شده است:

POST /colorize

و پس از پایان پردازش، وضعیت Job به حالت تکمیل تغییر کرده است.

۷-۲-۲ آزمون مدل‌های هوش مصنوعی

یکی از بخش‌های مهم آزمون، بررسی عملکرد مدل‌های استفاده‌شده در Pipeline بود.

در پروژه سه مدل اصلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

- Zhang Colorization
- DeOldify
- FLUX

هدف آزمون این بخش‌ها بررسی موارد زیر بود:

- اتصال صحیح Backend به مدل
- ارسال صحیح ورودی
- دریافت خروجی
- ذخیره نتیجه

آزمون مدل Zhang

مدل Zhang اولین مرحله Pipeline پردازش است.

در زمان اجرای سیستم، شروع و پایان این مرحله در لاگ‌ها ثبت شد:

[Pipeline] Zhang started

و پس از پایان:

Zhang completed

این موضوع نشان می‌دهد ارتباط میان Backend و ماژول مربوط به Zhang به درستی برقرار شده است.

آزمون DeOldify

مدل DeOldify نیز به عنوان مرحله دوم Pipeline بررسی شد.

در لاگ‌های سیستم:

DeOldify completed; updating progress to 70%

ثبت شده است.

مربوط به وضعیت Job نیز با موفقیت دریافت شدند.

این نتیجه نشان می‌دهد خروجی مدل دریافت شده و وضعیت پردازش به مرحله بعد منتقل شده است.

آزمون FLUX

GET /jobs/{job_id}

که نشان‌دهنده عملکرد صحیح مکانیزم بررسی وضعیت پردازش است.

مدل FLUX به دلیل استفاده از سرویس خارجی، نیازمند بررسی ارتباط شبکه‌ای نیز بود.

معماری این ارتباط به صورت زیر است:

در زمان تست، Backend توانست به API مدل متصل شود:

Loaded as API: <https://m3st3rj4k3l-flux-2-klein-multi-lora.hf.space>

و پس از پایان:

FLUX completed

ثبت شد.

۷-۲-۳ آزمون ارتباط Front-end و Back-end

یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پروژه، بررسی ارتباط میان رابط کاربری و API بود.

در این مرحله موارد زیر بررسی شدند:

- ارسال درخواست از Front-end
- دریافت Job ID
- دریافت وضعیت پردازش
- دریافت خروجی نهایی

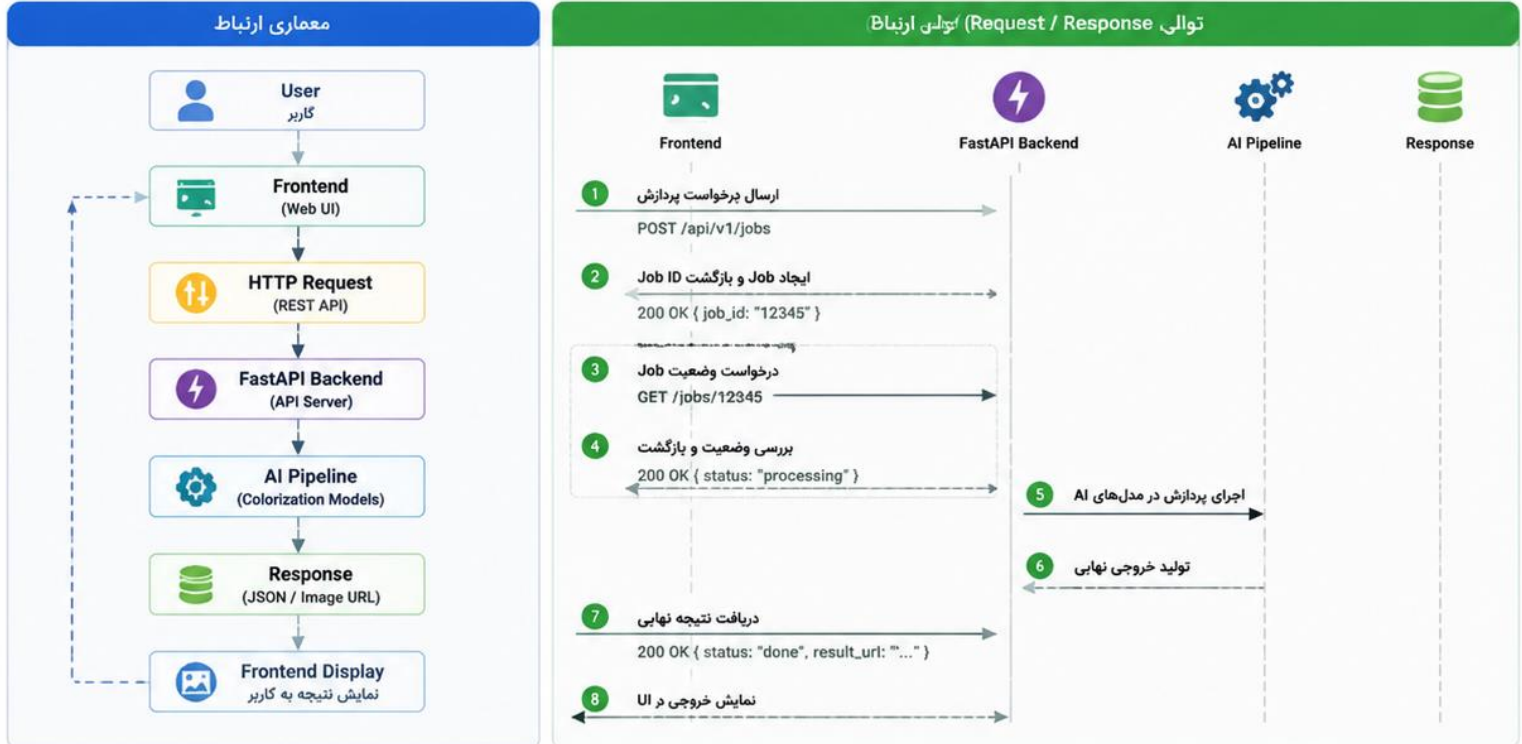
در تست Production، درخواست‌های Front-end به Backend ارسال شدند و درخواست‌های

آزمون ارتباط Front-end و Back-end



هدف این آزمون بررسی صحیح ارسال درخواست‌ها، دریافت وضعیت پانن دریافت خروجی نهایی از طریق API

- ✓ ارسال درخواست از Front-end
- ✓ دریافت Job ID
- ✓ دریافت وضعیت پردازش
- ✓ دریافت خروجی نهایی



نتیجه: ارتباط میان Front-end و Back-end به درستی برقرار است و تمامی مراحل پردازش (ایجاد Job، بررسی وضعیت و دریافت خروجی نهایی) با موفقیت انجام شد.

۴-۲-۷ آزمون رابط کاربری

آزمون رابط کاربری شامل بررسی عملکرد صفحات مختلف و رفتار سیستم در شرایط متفاوت بود.

موارد بررسی شده:

تغییر زبان

سیستم دارای دو حالت:

- انگلیسی
- فارسی

است.

در این بخش موارد زیر بررسی شد:

- تغییر متن‌ها
- تغییر جهت صفحه
- هماهنگی عناصر

آزمون RTL

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تست UI، بررسی حالت راست‌به‌چپ بود.

مشکلاتی مانند:

- Timeline جهت
- حرکت Animationها
- رفتار Slider

در این مرحله شناسایی و اصلاح شدند.

آزمون Responsive

صفحات در اندازه‌های مختلف بررسی شدند.
هدف:

- جلوگیری از شکستن Layout
- نمایش صحیح کارت‌ها
- حفظ خوانایی محتوا

بود.

آزمون Theme

تغییر میان:

- Dark Mode
- Light Mode

بررسی شد.

در این مرحله مشکلات مربوط به برخی آیکون‌ها و عناصر SVG شناسایی و اصلاح شدند.

۵-۲-۷ آزمون API

برای بررسی API، مستندات تولیدشده توسط FastAPI و درخواست‌های واقعی بررسی شدند.

مهم‌ترین مسیرهای بررسی‌شده:

نتیجه	هدف آزمون	Endpoint
موفق	بررسی فعال بودن سرویس	/
موفق	ارسال تصویر و شروع پردازش	/colorize
موفق	بررسی وضعیت پردازش	/jobs/{job_id}
موفق	بررسی مستندات API	/docs

وجود مستندات Swagger در آدرس:

<https://api.greenhawkai.ir/docs>

نشان‌دهنده فعال بودن API و تولید صحیح مستندات OpenAPI است.

مورد آزمون	هدف	نتیجه
ارسال تصویر	بررسی مسیر اصلی پردازش	موفق
اجرای Pipeline مدل‌ها	بررسی اتصال مدل‌ها	موفق
دریافت وضعیت Job	بررسی مدیریت پردازش	موفق
نمایش خروجی‌ها	بررسی ذخیره و نمایش نتایج	موفق
تغییر زبان	بررسی چندزبانه بودن	موفق
تغییر Theme	بررسی رابط کاربری	موفق
Responsive Design	بررسی نمایش در صفحات مختلف	موفق

جدول ۷-۱: سناریوهای آزمون سیستم

۳-۷ مشکلات کشف‌شده و فرآیند

Debug

یکی از بخش‌های ارزشمند توسعه پروژه، مشکلاتی بودند که در مراحل مختلف شناسایی و اصلاح شدند. این مشکلات باعث شدند فرآیند توسعه تنها

شامل پیاده‌سازی قابلیت‌ها نباشد، بلکه شامل تحلیل، آزمایش و بهبود مداوم سیستم نیز شود.

۷-۳-۱ مشکل RTL در Timeline

شرح مشکل:

در حالت فارسی، جهت نمایش Timeline با ساختار راست‌به‌چپ هماهنگ نبود.

علت:

ساختار اولیه برای نمایش چپ‌به‌راست طراحی شده بود.

روش تشخیص:

بررسی صفحه About در حالت فارسی.

راه‌حل:

استفاده از قوانین CSS اختصاصی RTL و اصلاح جایگذاری عناصر.

نتیجه:

Timeline در هر دو زبان رفتار صحیحی پیدا کرد.

۷-۳-۲ مشکل Comparison Slider

شرح مشکل:

Slider مقایسه تصاویر در زبان فارسی رفتار مناسبی نداشت.

علت:

جهت RTL صفحه روی منطق حرکت Slider تأثیر گذاشته بود.

راه‌حل:

منطق عملکرد Slider از جهت نمایش صفحه جدا شد.

نتیجه:

عملکرد Slider در هر دو زبان یکسان شد.

۷-۳-۳ مشکل آیکون‌های Footer

شرح مشکل:

برخی آیکون‌ها هنگام تغییر زبان یا ترجمه عناصر به درستی نمایش داده نمی‌شدند.

علت:

اعمال ویژگی ترجمه روی عنصر اصلی شامل آیکون نیز شده بود.

راه‌حل:

جدا کردن بخش متن و آیکون.

نتیجه:

نمایش صحیح آیکون‌ها در حالت‌های مختلف.

۴-۳-۷ مشکلات Responsive

شرح مشکل:

برخی کارت‌ها و بخش‌های رابط در اندازه‌های مختلف صفحه به شکل مناسب نمایش داده نمی‌شدند.

علت:

عدم هماهنگی اولیه Layout با اندازه‌های مختلف.

راه‌حل:

اصلاح Media Query ها و ساختار CSS.

نتیجه:

سازگاری بهتر صفحات با دستگاه‌های مختلف.

با توجه به اینکه مدل‌های سنگین هوش مصنوعی روی سرور اجرا نمی‌شوند و از سرویس‌های خارجی استفاده می‌شود، این منابع برای اجرای Backend مناسب در نظر گرفته شدند.

آماده‌سازی Backend

مراحل اصلی:

۱. انتقال فایل‌های Backend

۲. ایجاد محیط مجازی Python

۳. نصب وابستگی‌ها

۴. اجرای FastAPI

۵. ایجاد سرویس system

برای اجرای دائمی Backend از سرویس:

greenhawk-backend.service

استفاده شد. وضعیت سرویس:

Active: active (running)

گزارش شده است.

استقرار Front-end

Front-end پروژه به صورت فایل‌های استاتیک منتشر شد.

وظیفه Nginx:

- سرو فایل‌های HTML/CSS/JS
- مدیریت درخواست‌ها
- ارائه SSL

بود.

۴-۷ فرآیند استقرار پروژه

(Deployment)

پس از تکمیل توسعه، پروژه وارد مرحله استقرار شد.

معماری نهایی Deployment بر اساس محدودیت منابع سرور طراحی شد.

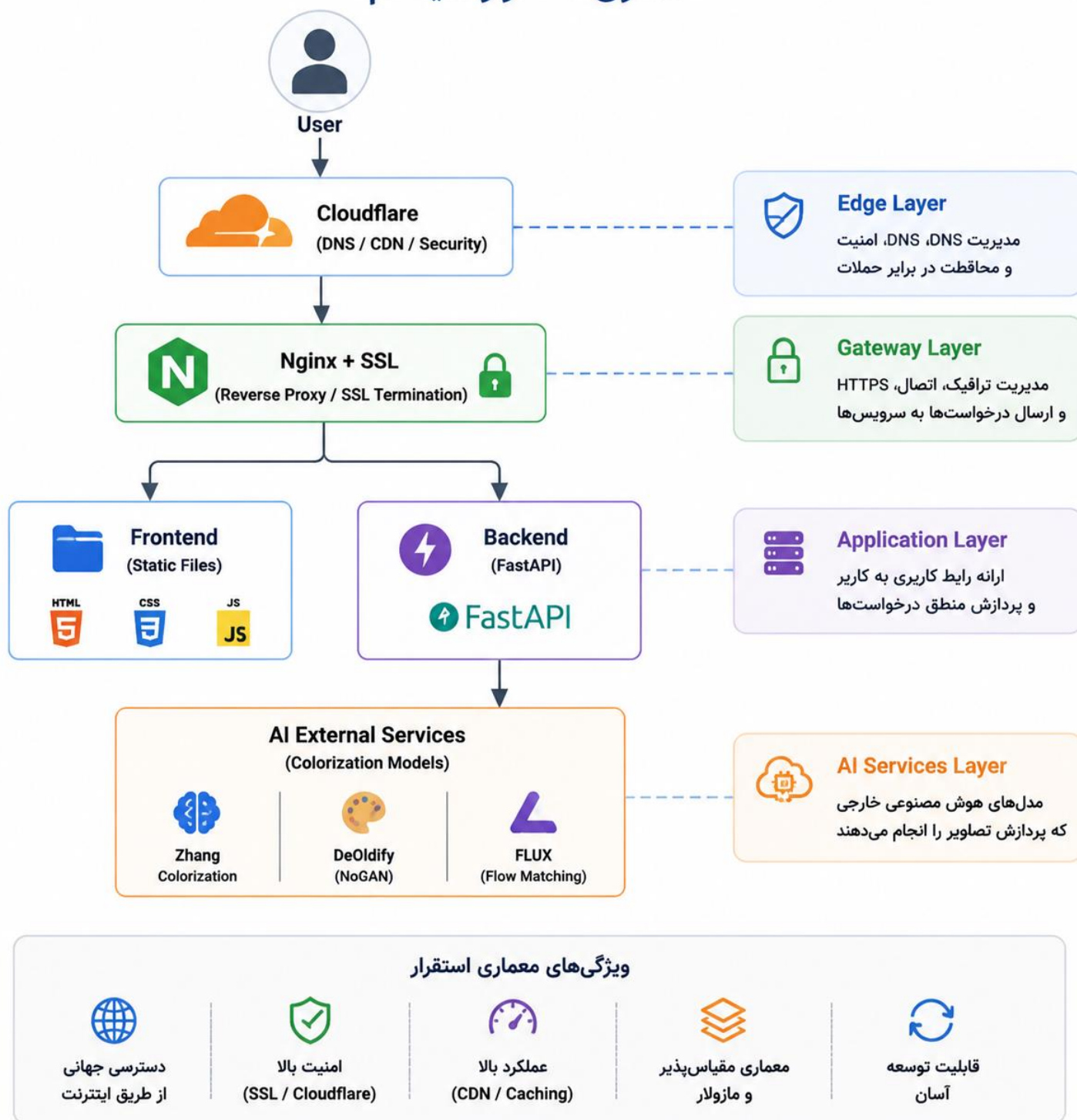
مشخصات سرور استفاده‌شده:

- Ubuntu 22.04
- ۱ vCPU
- ۲ GB RAM
- ۲۵ GB Disk

۵-۷ معماری استقرار سیستم

معماری نهایی Deployment به شکل زیر است:

معماری استقرار سیستم



دامنه و SSL

برای Backend یک زیر دامنه API ایجاد شد:

api.greenhawkai.ir

و SSL با موفقیت فعال شد.

گواهی SSL توسط Certbot دریافت شد و

سرویس HTTPS فعال شد.

۷-۶ ملاحظات امنیتی سیستم

امنیت در GreenHawk AI در چند سطح

بررسی شد.

۷-۶-۱ جداسازی Front-end و Backend

Backend مستقیماً به اینترنت متصل نیست، بلکه

از طریق Nginx در دسترس قرار می‌گیرد.

این ساختار باعث می‌شود:

- کنترل درخواست‌ها بهتر شود.
- مدیریت SSL ساده‌تر شود.
- امنیت ارتباط افزایش یابد.

۷-۶-۲ مدیریت CORS

به دلیل جدا بودن دامنه Front-end و API،

تنظیم CORS ضروری بود.

هدف:

- اجازه دسترسی Front-end معتبر
- جلوگیری از درخواست‌های غیرمجاز

بود.

۷-۶-۳ مدیریت فایل‌های ورودی

از آنجا که سیستم با فایل‌های تصویری کار می‌کند،

مدیریت ورودی اهمیت زیادی دارد.

موارد مهم:

- ذخیره کنترل‌شده فایل‌ها
- مدیریت مسیر Storage
- جلوگیری از وابستگی مستقیم به فایل کاربر

۷-۷ ارزیابی عملکرد سیستم

به دلیل نبود ابزار Benchmark رسمی در پروژه،

ارزیابی عملکرد به صورت کیفی انجام شده است.

عملکرد Backend

Backend توانست:

- درخواست‌ها را دریافت کند.
- Job ایجاد کند.
- Pipeline را اجرا کند.
- خروجی‌ها را مدیریت کند.

عملکرد مدل‌ها

مدل‌ها به صورت موفق در Pipeline قرار گرفتند

و خروجی تولید کردند.

تجربه کاربری

از نظر تجربه کاربر، سیستم توانست:

- فرآیند پیچیده AI را ساده کند.
- وضعیت پردازش را نمایش دهد.
- امکان مقایسه نتایج را فراهم کند.

قابلیت نگهداری

تفکیک Front-end، Backend و مدل‌ها باعث شده تغییرات ساده‌تر انجام شوند.

توسعه پذیری

ساختار Pipeline امکان اضافه کردن مدل‌های جدید را فراهم می‌کند.

قابلیت استفاده

رابط ساده باعث شده کاربران بدون دانش تخصصی بتوانند از سیستم استفاده کنند.

۷-۸ محدودیت‌های نسخه نهایی

با وجود عملکرد موفق سیستم، برخی محدودیت‌ها وجود دارد:

وابستگی به سرویس‌های خارجی

مدل‌های AI وابسته به API‌های خارجی هستند.
نتیجه:

- تأثیرپذیری از وضعیت سرویس
- محدودیت سهمیه

نبود اجرای مستقیم مدل‌ها روی سرور

اجرای مستقیم مدل‌ها نیازمند سخت‌افزار قدرتمندتری است.

نبود سیستم کاربران

نسخه فعلی تمرکز بر پردازش تصویر دارد و شامل سیستم حساب کاربری نیست.

۷-۹ تحلیل کیفیت نرم‌افزار

از دید مهندسی نرم‌افزار، GreenHawk AI دارای ویژگی‌های زیر است:

۷-۱۰ جمع‌بندی فصل

در این فصل مراحل نهایی توسعه GreenHawk AI شامل آزمون، Debug، Deployment، امنیت و ارزیابی عملکرد بررسی شد.
نتایج آزمون‌ها نشان دادند که بخش‌های اصلی سیستم شامل:

- پردازش تصویر
- ارتباط Front-end و Backend
- اجرای مدل‌ها
- مدیریت Job
- نمایش خروجی

به درستی عمل می‌کنند.

همچنین مشکلات واقعی ایجادشده در مسیر توسعه مانند RTL، Responsive، Slider و Theme بررسی و اصلاح شدند.

در مرحله Deployment نیز معماری مناسبی انتخاب شد تا بدون نیاز به سرور GPU، امکان ارائه یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی فراهم شود.

در مجموع، نسخه نهایی GreenHawk AI توانسته است یک نمونه کامل از تبدیل مدل‌های تحقیقاتی هوش مصنوعی به یک محصول نرم‌افزاری قابل استفاده ارائه دهد.

فصل ۸

تجربه کاربری سامانه تا حد زیادی به قابلیت‌های این مدل‌ها وابسته است.

معرفی کلی مدل‌های هوش

مصنوعی استفاده‌شده در پروژه

۸-۱ مقدمه فصل

پیشرفت‌های چشمگیر حوزه هوش مصنوعی، به‌ویژه در زمینه یادگیری عمیق، طی سال‌های اخیر تحول گسترده‌ای در بسیاری از شاخه‌های بینایی ماشین ایجاد کرده است. مسائلی که در گذشته نیازمند ساعت‌ها پردازش دستی، دانش تخصصی یا الگوریتم‌های پیچیده بودند، امروزه با استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق با دقت و سرعت بسیار بیشتری قابل انجام هستند. یکی از مهم‌ترین این کاربردها، رنگی‌سازی خودکار تصاویر سیاه‌وسفید است که توانسته توجه پژوهشگران، مراکز آرشیوی، موزه‌ها و حتی کاربران عادی را به خود جلب کند.

در پروژه حاضر، هدف صرفاً پیاده‌سازی یک الگوریتم رنگی‌سازی نبوده است، بلکه تلاش شده سامانه‌ای طراحی شود که امکان استفاده هم‌زمان از چند رویکرد مختلف هوش مصنوعی را فراهم کرده و شرایط مناسبی برای مقایسه عملکرد آن‌ها در یک محیط یکپارچه ایجاد کند. از این رو، انتخاب مدل‌های هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین مراحل طراحی پروژه محسوب می‌شود؛ زیرا کیفیت نتایج، سرعت پردازش، میزان واقع‌گرایی تصاویر و حتی

مدل‌های مورد استفاده در این پروژه از یک خانواده یا یک رویکرد واحد نیستند، بلکه هر یک نماینده دسته‌ای متفاوت از فناوری‌های نوین پردازش تصویر هستند. این تنوع سبب شده است که پروژه تنها به نمایش عملکرد یک مدل محدود نشود، بلکه امکان بررسی تفاوت دیدگاه‌های مختلف در مسئله رنگی‌سازی تصاویر نیز فراهم گردد. استفاده هم‌زمان از مدل‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی کانولوشنی، مدل‌های مبتنی بر شبکه‌های مولد و همچنین مدل‌های مولد پیشرفته، چشم‌انداز جامع‌تری از وضعیت کنونی فناوری‌های رنگی‌سازی تصویر ارائه می‌دهد.

هدف این فصل، معرفی مقدماتی سه مدل هوش مصنوعی به‌کاررفته در پروژه شامل Zhang Colorization, DeOldify و FLUX است. در این فصل تنها جایگاه، هدف و نقش هر مدل در پروژه معرفی می‌شود و از ورود به جزئیات تخصصی مربوط به معماری، فرآیند آموزش، ساختار داخلی و فناوری‌های پیاده‌سازی خودداری خواهد شد؛ زیرا این مباحث به‌صورت مستقل در فصل‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب، این فصل زمینه لازم را برای درک بهتر مباحث تخصصی آینده فراهم می‌کند.

۲-۸ مسئله رنگی سازی تصاویر

سیاه و سفید با هوش مصنوعی

رنگی سازی تصاویر (Image Colorization) به فرآیندی گفته می شود که در آن، یک تصویر خاکستری یا سیاه و سفید به تصویری رنگی تبدیل می شود. در این فرآیند، اطلاعات مربوط به شدت روشنایی تصویر حفظ شده و اطلاعات رنگی مناسب به آن افزوده می شود تا نتیجه نهایی از نظر بصری به یک تصویر طبیعی نزدیک باشد.

در نگاه نخست ممکن است این مسئله ساده به نظر برسد، اما در واقع یکی از چالش برانگیزترین مسائل حوزه بینایی ماشین محسوب می شود. دلیل اصلی این موضوع آن است که یک تصویر سیاه و سفید فاقد اطلاعات واقعی رنگ بوده و تنها میزان روشنایی هر نقطه را در اختیار قرار می دهد. بنابراین برای بسیاری از اجزای تصویر، چندین رنگ مختلف می توانند از نظر منطقی قابل قبول باشند. برای مثال، رنگ لباس یک فرد، رنگ خودرو، رنگ گل ها یا حتی رنگ ساختمان ها معمولاً از روی تصویر خاکستری به صورت قطعی قابل تشخیص نیست و سیستم باید بر اساس دانش آموخته شده از تصاویر مشابه، مناسب ترین رنگ را پیش بینی کند.

در روش های سنتی، رنگی سازی اغلب با دخالت مستقیم انسان انجام می شد. در این روش ها کاربر باید رنگ بخش های مختلف تصویر را به صورت دستی مشخص می کرد یا از نمونه های رنگی مشابه برای انتقال رنگ استفاده می شد. اگرچه این روش ها

در برخی شرایط نتایج قابل قبولی تولید می کردند، اما وابستگی شدید به مهارت کاربر، زمان بر بودن فرآیند و دشواری استفاده در مقیاس بزرگ، از مهم ترین محدودیت های آن ها به شمار می رفت. ظهور یادگیری عمیق، رویکرد جدیدی برای حل این مسئله ایجاد کرد. به جای تعریف قوانین ثابت برای رنگ آمیزی، مدل های یادگیری عمیق با استفاده از حجم بسیار زیادی از تصاویر رنگی، الگوهای ارتباط میان ساختارهای تصویری و رنگ های طبیعی را فرا می گیرند. در نتیجه، این مدل ها می توانند بدون دخالت مستقیم کاربر، برای بسیاری از اشیاء و صحنه ها رنگ های منطقی و واقع گرایانه تولید کنند.

در سال های اخیر، پیشرفت مدل های یادگیری عمیق موجب شده است که رنگی سازی تصاویر از یک مسئله صرفاً پژوهشی به یک کاربرد عملی در حوزه های مختلف تبدیل شود. امروزه از این فناوری در بازسازی تصاویر تاریخی، حفاظت از آرشیوهای تصویری، تولید محتوای چندرسانه ای، صنعت سینما، مستندسازی، آموزش و حتی کاربردهای هنری استفاده می شود. همچنین توسعه مدل های جدید سبب شده است که علاوه بر رنگی سازی، کیفیت کلی تصویر نیز در بسیاری از موارد بهبود یابد و جزئیات بیشتری در خروجی مشاهده شود. بر همین اساس، پروژه حاضر نیز بر پایه استفاده از مدل های یادگیری عمیق طراحی شده است تا بتواند قابلیت های نسل های مختلف این فناوری را

در قالب یک سامانه تحت وب در اختیار کاربران قرار دهد.

عمیق مقایسه شود. علاوه بر این، به دلیل سادگی نسبی استفاده و پایداری نتایج، این مدل انتخاب مناسبی برای ایجاد یک خط مبنا در ارزیابی کیفیت رنگی سازی محسوب می شود.

۳-۸ معرفی کلی مدل Zhang Colorization

مدل Zhang Colorization یکی از شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین مدل های رنگی سازی خودکار تصاویر در حوزه بینایی ماشین به شمار می رود. این مدل توسط پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ارائه شد و به عنوان یکی از نخستین روش های موفق مبتنی بر یادگیری عمیق توانست کیفیت رنگی سازی تصاویر را نسبت به روش های پیشین به میزان قابل توجهی بهبود دهد.

هدف اصلی این مدل، تولید رنگ های طبیعی و قابل قبول برای تصاویر سیاه و سفید بدون نیاز به دخالت کاربر است. این مدل با بهره گیری از دانش حاصل از تصاویر رنگی فراوان، قادر است برای بسیاری از اجزای تصویر، رنگ هایی منطقی و هماهنگ با محتوای صحنه پیشنهاد دهد. موفقیت این رویکرد سبب شد که مدل Zhang به یکی از مراجع اصلی پژوهش های رنگی سازی تصویر تبدیل شود و در بسیاری از مطالعات بعدی به عنوان مبنای مقایسه مورد استفاده قرار گیرد.

در پروژه حاضر، این مدل نقش پایه و مرجع علمی را بر عهده دارد. استفاده از Zhang این امکان را فراهم می کند که عملکرد سایر مدل های جدیدتر با یکی از مهم ترین روش های کلاسیک یادگیری

از آنجا که این مدل یکی از منابع اصلی تحقیقات دانشگاهی در حوزه رنگی سازی تصاویر است، بررسی آن برای شناخت روند تکامل فناوری های این حوزه اهمیت ویژه ای دارد. با این حال، جزئیات مربوط به ساختار شبکه، فضای رنگ، فرآیند آموزش و نحوه پیش بینی رنگ ها در فصل دهم به صورت تخصصی بررسی خواهد شد.

۴-۸ معرفی کلی مدل DeOldify

DeOldify یکی از مشهورترین پروژه های متن باز در زمینه بازسازی و رنگی سازی تصاویر و ویدئوهای قدیمی است. هدف اصلی این پروژه، بازگرداندن جلوه ای طبیعی تر به تصاویر تاریخی و آرشیوی است تا کاربران بتوانند نسخه ای رنگی و از نظر بصری جذاب تر از تصاویر قدیمی مشاهده کنند.

برخلاف بسیاری از مدل های اولیه رنگی سازی که تمرکز اصلی آن ها بر پیش بینی رنگ بود، DeOldify تلاش می کند علاوه بر رنگ آمیزی، کیفیت کلی تصویر را نیز تا حد امکان بهبود دهد. به همین دلیل، این مدل در سال های اخیر به طور گسترده برای رنگی سازی تصاویر تاریخی، عکس های خانوادگی قدیمی و حتی فیلم های آرشیوی مورد استفاده قرار گرفته است.

شهرت DeOldify تنها به دلیل کیفیت خروجی آن نیست، بلکه انتشار متن‌باز پروژه و دسترسی آسان پژوهشگران و توسعه‌دهندگان به آن نیز نقش مهمی در گسترش استفاده از این مدل داشته است. همین موضوع باعث شده است که DeOldify به یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های کاربرد عملی یادگیری عمیق در حوزه بازسازی تصاویر تبدیل شود.

در پروژه GreenHawk AI، این مدل به‌عنوان نماینده نسل جدیدتر سامانه‌های بازسازی و رنگی‌سازی تصاویر مورد استفاده قرار گرفته است. حضور DeOldify در کنار مدل Zhang امکان بررسی تفاوت میان دو رویکرد مختلف را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه فناوری‌های جدیدتر توانسته‌اند کیفیت بصری خروجی‌ها را در بسیاری از تصاویر بهبود دهند.

جزئیات مربوط به ساختار داخلی، فناوری‌های مورد استفاده، فرآیند آموزش و ویژگی‌های تخصصی DeOldify در فصل یازدهم بررسی خواهد شد.

۵-۸ معرفی کلی مدل FLUX

FLUX یکی از مدل‌های نوین حوزه هوش مصنوعی مولد است که توسط شرکت Black Forest Labs توسعه یافته است. این خانواده از مدل‌ها با هدف تولید و ویرایش تصاویر با کیفیت بالا طراحی شده‌اند و قابلیت انجام طیف گسترده‌ای

از وظایف مرتبط با تولید تصویر را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

برخلاف مدل‌های تخصصی رنگی‌سازی که صرفاً برای افزودن رنگ به تصاویر سیاه‌وسفید توسعه یافته‌اند، FLUX یک مدل مولد عمومی‌تر محسوب می‌شود و توانایی انجام عملیات مختلفی مانند تولید تصویر، ویرایش تصاویر موجود و ایجاد تغییرات واقع‌گرایانه را داراست. همین ویژگی سبب شده است که استفاده از آن در پروژه حاضر صرفاً محدود به رنگی‌سازی نباشد، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای از نسل جدید مدل‌های مولد نیز مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت حضور FLUX در این پروژه آن است که امکان مقایسه یک مدل مولد پیشرفته با مدل‌های تخصصی رنگی‌سازی فراهم می‌شود. این مقایسه می‌تواند دید مناسبی نسبت به تفاوت رویکردهای سنتی‌تر و فناوری‌های جدید هوش مصنوعی ایجاد کند و نشان دهد که مدل‌های مولد چگونه می‌توانند در بازسازی و بهبود کیفیت تصاویر نقش‌آفرینی کنند.

در پروژه حاضر، FLUX به‌عنوان سومین مدل مورد استفاده قرار گرفته تا در کنار Zhang و DeOldify مجموعه‌ای متنوع از فناوری‌های نوین پردازش تصویر را تشکیل دهد. بررسی دقیق معماری، فناوری‌های مورد استفاده، فرآیند تولید تصویر و قابلیت‌های تخصصی این مدل در فصل یازدهم ارائه خواهد شد.

۶-۸ مقایسه مقدماتی سه مدل

هر یک از مدل‌های استفاده‌شده در این پروژه با هدف متفاوتی توسعه یافته‌اند و هر کدام بخشی از روند تکامل فناوری رنگی‌سازی تصاویر را نمایش می‌دهند. مدل Zhang نماینده نسل اولیه مدل‌های موفق یادگیری عمیق در رنگی‌سازی خودکار است، DeOldify بر بازسازی تصاویر تاریخی و ایجاد خروجی‌های طبیعی تمرکز دارد و FLUX نماینده نسل جدید مدل‌های مولد است که قابلیت‌های گسترده‌تری در زمینه تولید و ویرایش تصویر ارائه می‌کند.

در این مرحله، هدف تنها ارائه یک شناخت کلی از تفاوت این مدل‌ها است و تحلیل علمی و مقایسه دقیق عملکرد آن‌ها بر اساس نتایج آزمایش‌ها در فصل دوازدهم انجام خواهد شد.

مدل	هدف اصلی	نوع رویکرد	حوزه کاربرد	نقاط قوت کلی	محدودیت‌های کلی
Zhang (Colorization) 	رنگی‌سازی خودکار تصاویر	مدل یادگیری عمیق ویژه رنگی‌سازی	رنگی‌سازی عمومی تصاویر	- پایداری و دقت مناسب در رنگی‌سازی - سادگی معماری و استفاده آسان - جایگاه علمی و پژوهشی مهم در این زمینه	- تمرکز تنها بر رنگی‌سازی - قابلیت‌های محدودتر نسبت به مدل‌های جدید در زمینه تولید و ویرایش تصویر
DeOldify (NoGAN) 	بازسازی و رنگی‌سازی تصاویر قدیمی	مدل یادگیری عمیق ویژه بازسازی تصویر	تصاویر تاریخی و آرشیوی	- تولید خروجی‌های طبیعی و واقع‌گرایانه - عملکرد بسیار مناسب روی تصاویر قدیمی و آسیب‌دیده - حفظ بافت‌ها و جزئیات	- تمرکز اصلی بر تصاویر قدیمی و آرشیوی - عملکرد کمتر بررسی‌شده روی تصاویر مدرن با محتوای پیچیده
FLUX (Flow Matching) 	تولید و ویرایش هوشمند تصویر	مدل مولد هوش مصنوعی	تولید، ویرایش و بهبود تصاویر	- انعطاف‌پذیری بسیار بالا - قابلیت تولید تصاویر با کیفیت بالا و متنوع - امکانات گسترده در ویرایش و بهبود تصویر	- برای رنگی‌سازی به‌صورت اختصاصی طراحی نشده است - خروجی‌ها ممکن است از رنگ‌های واقعی فاصله داشته باشند

جدول ۸-۱: مقایسه مقدماتی مدل‌های Zhang، DeOldify و FLUX

۷-۸ نقش مدل‌ها در روند کلی پروژه

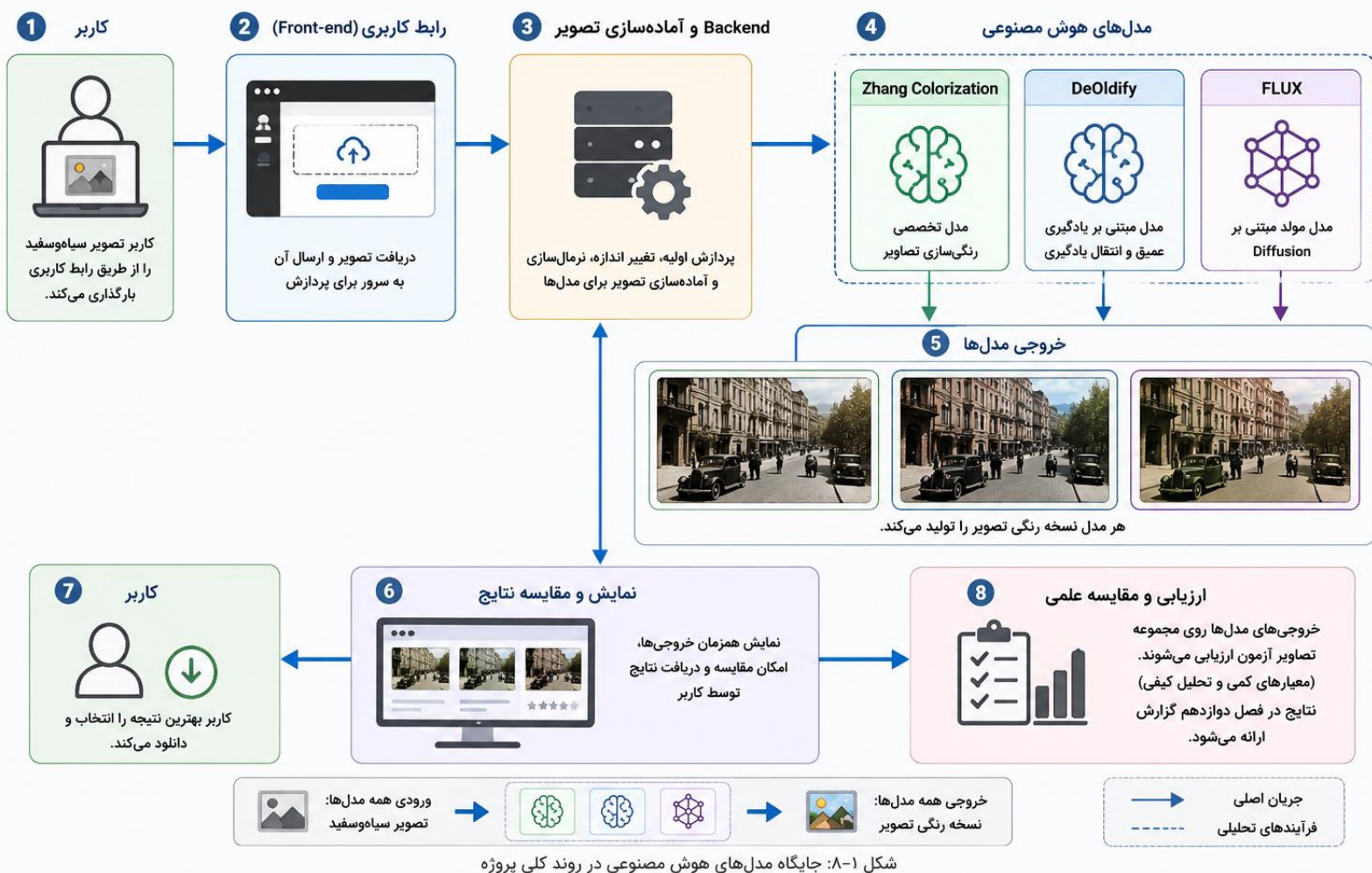
این نتایج مبنای فصل دوازدهم گزارش خواهند بود که به مقایسه علمی و تجربی مدل‌ها اختصاص دارد.

معماری سامانه GreenHawk AI به گونه‌ای طراحی شده است که هر سه مدل بتوانند در قالب یک محیط واحد مورد استفاده قرار گیرند. در فرآیند اجرای سامانه، کاربر ابتدا تصویر سیاه‌وسفید موردنظر خود را از طریق رابط کاربری بارگذاری می‌کند. پس از دریافت تصویر، سامانه آن را برای پردازش توسط مدل‌های هوش مصنوعی آماده کرده و هر مدل بر اساس رویکرد اختصاصی خود نسخه رنگی تصویر را تولید می‌کند. در نهایت، خروجی هر سه مدل به کاربر نمایش داده شده و امکان مشاهده، مقایسه و دریافت نتایج فراهم می‌شود.

از دید کلی، ورودی تمامی مدل‌ها یک تصویر سیاه‌وسفید است و خروجی آن‌ها نسخه‌ای رنگی از همان تصویر خواهد بود. اگرچه ورودی و خروجی ظاهری مشابه است، اما فرآیند داخلی هر مدل و نحوه تولید نتیجه با یکدیگر تفاوت دارد. همین تفاوت‌ها دلیل اصلی انتخاب سه مدل مستقل در این پروژه است.

استفاده هم‌زمان از این مدل‌ها علاوه بر افزایش قابلیت‌های سامانه، امکان انجام ارزیابی‌های علمی را نیز فراهم می‌کند. در مراحل بعدی پروژه، خروجی‌های تولیدشده توسط هر مدل روی مجموعه‌ای از تصاویر آزمون مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس معیارهای معتبر ارزیابی تصویر و تحلیل‌های کیفی با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

جایگاه مدل‌های هوش مصنوعی در روند کلی پروژه GreenHawk AI



۸-۸ جمع‌بندی فصل

در این فصل، معرفی مقدماتی سه مدل هوش مصنوعی مورد استفاده در پروژه ارائه شد. مدل Zhang به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مدل‌های پژوهشی در حوزه رنگی‌سازی تصاویر، DeOldify به‌عنوان سامانه‌ای شناخته‌شده برای بازسازی و رنگی‌سازی تصاویر تاریخی و FLUX به‌عنوان نماینده نسل جدید مدل‌های مولد معرفی شدند. هر یک از این مدل‌ها با رویکرد و هدف متفاوتی توسعه یافته‌اند و حضور هم‌زمان آن‌ها در پروژه، امکان بررسی جامع‌تر فناوری‌های موجود در حوزه رنگی‌سازی تصاویر را فراهم می‌سازد.

همچنین نقش هر مدل در معماری کلی سامانه و جایگاه آن در فرآیند پردازش تصاویر تشریح شد تا دید کلی نسبت به نحوه استفاده از آن‌ها در پروژه شکل گیرد. با این حال، مباحث مطرح‌شده در این فصل صرفاً جنبه معرفی داشته و از ورود به جزئیات فنی خودداری شده است.

در فصل‌های بعد، مبانی نظری رنگی‌سازی تصاویر و یادگیری عمیق، سپس ساختار، فناوری‌ها، قابلیت‌ها و ویژگی‌های تخصصی هر یک از این مدل‌ها به‌صورت مستقل و با استناد به منابع علمی و مستندات رسمی بررسی خواهند شد تا زمینه لازم برای تحلیل نهایی و مقایسه علمی آن‌ها فراهم شود.

فصل ۹

تولید کند و مسیر بسیاری از پژوهش‌های بعدی را شکل دهد.

بررسی علمی و فنی مدل Zhang Colorization

۹-۱ مقدمه فصل

رنگی‌سازی خودکار تصاویر سیاه‌وسفید یکی از مسائل مهم و در عین حال پیچیده در حوزه بینایی ماشین (Computer Vision) محسوب می‌شود. هدف این مسئله، تولید نسخه‌ای رنگی از یک تصویر خاکستری به گونه‌ای است که نتیجه نهایی از نظر بصری طبیعی، منسجم و برای انسان قابل قبول باشد. برخلاف بسیاری از مسائل کلاسیک پردازش تصویر که پاسخ مشخصی دارند، رنگی‌سازی تصاویر ذاتاً مسئله‌ای چندپاسخه است؛ زیرا برای بسیاری از اجزای تصویر، چندین رنگ مختلف می‌توانند منطقی و قابل قبول باشند.

با گسترش یادگیری عمیق، پژوهشگران تلاش کردند این مسئله را به کمک شبکه‌های عصبی حل کنند. یکی از مهم‌ترین نتایج این تلاش‌ها، معرفی مدل Colorful Image Colorization توسط Richard Zhang، Phillip Isola و Alexei A. Efros بود که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. این مدل یکی از نخستین روش‌هایی بود که توانست با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی، تصاویر رنگی با کیفیت مناسب و رنگ‌های نسبتاً طبیعی

در پروژه GreenHawk AI نیز مدل Zhang به‌عنوان یکی از مدل‌های اصلی انتخاب شده است. علت این انتخاب، جایگاه علمی این مدل، سادگی نسبی استفاده، انتشار آزاد آن و نقش آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع پژوهشی در حوزه رنگی‌سازی تصاویر است.

در این فصل، معرفی علمی مدل Zhang، ایده اصلی آن، معماری کلی، نحوه عملکرد، فرآیند آموزش، نقاط قوت، محدودیت‌ها و ارتباط آن با پروژه حاضر بررسی می‌شود. هدف این فصل، ارائه تصویری جامع از این مدل بدون ورود به جزئیات بسیار ریز پیاده‌سازی است.

۹-۲ معرفی مدل Zhang Colorization

مدل Colorful Image Colorization در سال ۲۰۱۶ توسط پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، برکلی معرفی شد و نتایج آن در کنفرانس معتبر European Conference on Computer Vision (ECCV) منتشر گردید. این پژوهش یکی از تأثیرگذارترین مقالات حوزه رنگی‌سازی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق محسوب می‌شود و تاکنون به‌عنوان یکی از مراجع اصلی این حوزه مورد استناد قرار گرفته است.

۳-۹ ایده اصلی مدل و روش حل مسئله

اساس طراحی مدل Zhang بر این فرض استوار است که رنگ یک تصویر را نمی‌توان تنها با استفاده از قوانین ثابت تعیین کرد، بلکه باید ارتباط میان ساختارهای تصویری، بافت‌ها و الگوهای موجود در تصاویر رنگی را از طریق یادگیری آماری استخراج کرد.

در تصاویر خاکستری تنها اطلاعات مربوط به روشنایی اجسام در اختیار مدل قرار دارد و اطلاعات رنگی کاملاً حذف شده است. بنابراین، مدل باید بر اساس دانشی که از میلیون‌ها نمونه آموزشی کسب کرده است، مناسب‌ترین رنگ را برای هر بخش تصویر پیش‌بینی کند. این موضوع سبب می‌شود رنگ‌سازی تصاویر یک مسئله چندحالتی باشد؛ زیرا برای یک ناحیه مشخص ممکن است چندین رنگ منطقی وجود داشته باشد. برای مثال، رنگ لباس، خودرو یا گل‌ها در بسیاری از موارد تنها از روی تصویر خاکستری قابل تشخیص قطعی نیست.

مدل Zhang برای حل این چالش از قابلیت یادگیری الگوهای پیچیده توسط شبکه‌های عصبی کانولوشنی استفاده می‌کند. این شبکه‌ها با مشاهده تعداد بسیار زیادی تصویر رنگی، ارتباط میان ویژگی‌های تصویری و رنگ‌های متناظر را فرا می‌گیرند. در نتیجه، هنگام مشاهده یک تصویر جدید، مدل می‌تواند بر اساس شباهت‌های آموخته‌شده، رنگ‌هایی مناسب برای اجزای مختلف تصویر پیشنهاد دهد.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی روشی کاملاً خودکار برای رنگ‌سازی تصاویر خاکستری بود؛ روشی که بتواند بدون نیاز به تعیین رنگ توسط کاربر، نسخه‌ای رنگی و از نظر بصری قابل قبول تولید کند. پژوهشگران در این مقاله بیان می‌کنند که هدف مدل، بازسازی دقیق رنگ واقعی تصویر نیست، بلکه تولید رنگی «محتمل و طبیعی» است که بتواند برای مشاهده‌کننده انسانی باورپذیر باشد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این پژوهش، تغییر نگاه به مسئله رنگ‌سازی بود. در بسیاری از روش‌های پیشین، مسئله به صورت یک مسئله رگرسیون تعریف می‌شد؛ اما در مدل Zhang این مسئله به عنوان یک مسئله طبقه‌بندی (Classification) در نظر گرفته شد. این تغییر رویکرد باعث شد مدل بتواند رنگ‌های متنوع‌تر و اشباع‌تری تولید کند و از تولید تصاویر کم‌رنگ یا خاکستری که در بسیاری از روش‌های قبلی مشاهده می‌شد، تا حد زیادی جلوگیری کند.

این مدل علاوه بر ارائه نتایج مناسب در رنگ‌سازی تصاویر، نشان داد که مسئله رنگ‌سازی می‌تواند به عنوان یک مسئله یادگیری خودنظارتی (Self-Supervised Learning) نیز مورد استفاده قرار گیرد و در یادگیری نمایش‌های تصویری مفید باشد. همین موضوع باعث شد کاربردهای این پژوهش فراتر از رنگ‌سازی تصاویر گسترش پیدا کند.

یکی دیگر از ایده‌های مهم این مدل، پذیرش این واقعیت است که برای بسیاری از بخش‌های تصویر تنها یک پاسخ صحیح وجود ندارد. به همین دلیل، مدل به جای پیش‌بینی مستقیم یک مقدار رنگ، احتمال تعلق هر ناحیه به مجموعه‌ای از رنگ‌های ممکن را برآورد می‌کند و سپس مناسب‌ترین خروجی را از میان آن‌ها استخراج می‌نماید. این دیدگاه نسبت به روش‌های مبتنی بر رگرسیون، امکان تولید تصاویر طبیعی‌تر و با رنگ‌های زنده‌تر را فراهم می‌کند.

۹-۴ معماری کلی مدل

مدل Zhang بر پایه یک شبکه عصبی کانولوشنی (Convolutional Neural Network) طراحی شده است. در این معماری، تصویر ورودی به صورت مرحله‌ای توسط چندین لایه پردازش می‌شود تا ویژگی‌های مختلف آن استخراج گردد. این ویژگی‌ها از اطلاعات ساده‌ای مانند لبه‌ها و بافت‌ها آغاز شده و در لایه‌های عمیق‌تر به نمایش‌های معنایی پیچیده‌تر تبدیل می‌شوند.

معماری کلی مدل به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند ضمن حفظ اطلاعات ساختاری تصویر، برای هر ناحیه رنگ مناسب را پیش‌بینی کند. در این فرآیند، تصویر ورودی ابتدا به ویژگی‌های سطح پایین و سپس به ویژگی‌های سطح بالا تبدیل شده و در نهایت خروجی مدل به صورت اطلاعات رنگی تولید می‌شود.

بر اساس مقاله اصلی، شبکه از چندین بلوک کانولوشنی تشکیل شده و برای افزایش پایداری آموزش از لایه‌های Batch Normalization استفاده می‌کند. همچنین در این معماری، تغییر ابعاد تصویر از طریق عملیات نمونه‌برداری انجام می‌شود و ساختار کلی شبکه برای پردازش مستقیم تصاویر خاکستری طراحی شده است.

۹-۵ فرآیند عملکرد مدل

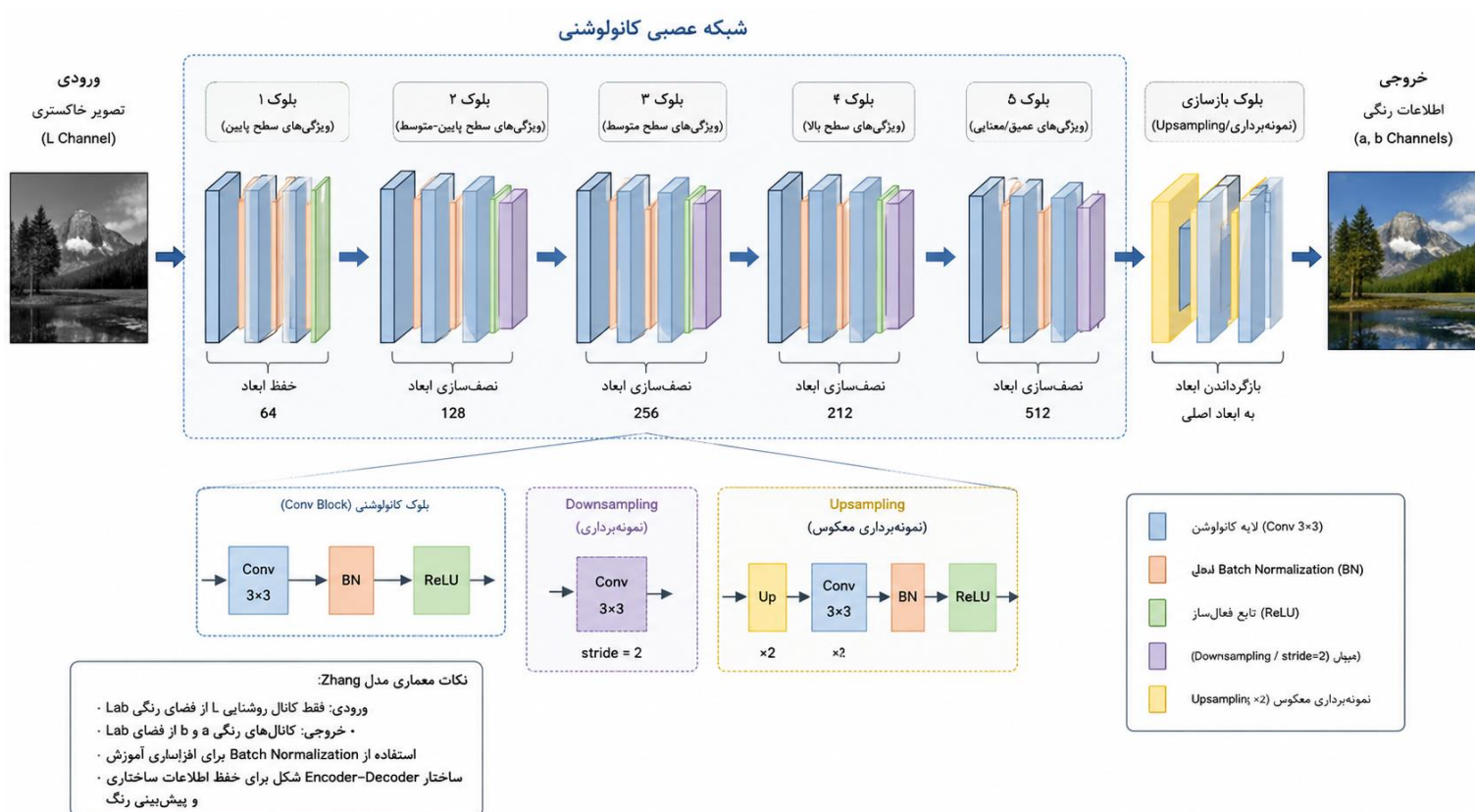
فرآیند عملکرد مدل Zhang را می‌توان در سه مرحله اصلی خلاصه کرد.

در مرحله نخست، تصویر خاکستری به عنوان ورودی مدل دریافت می‌شود. این تصویر تنها شامل اطلاعات روشنایی بوده و فاقد اطلاعات رنگی است. مقاله اصلی برای این منظور از فضای رنگ CIE Lab استفاده می‌کند که در آن کانال L بیانگر روشنایی و دو کانال a و b بیانگر اطلاعات رنگ هستند. مدل تنها کانال روشنایی را دریافت کرده و وظیفه دارد دو کانال رنگی را پیش‌بینی کند.

در مرحله دوم، تصویر توسط شبکه عصبی پردازش شده و ویژگی‌های مختلف آن استخراج می‌شود. مدل تلاش می‌کند بر اساس الگوهای آموخته شده، احتمال رنگ‌های مختلف را برای هر نقطه تصویر محاسبه کند.

در مرحله سوم، خروجی شبکه به تصویر رنگی تبدیل می‌شود. اطلاعات رنگی پیش‌بینی شده با

اطلاعات روشنایی اولیه ترکیب شده و نسخه نهایی رنگی تولید می‌شود. پژوهشگران برای دستیابی به خروجی‌هایی با رنگ‌های طبیعی‌تر، از روشی برای تبدیل توزیع احتمال رنگ‌ها به مقدار نهایی استفاده کرده‌اند که موجب افزایش کیفیت بصری تصاویر می‌شود.



شکل ۹-۱: معماری کلی مدل Zhang Colorization (بر اساس مقاله اصلی)

۶-۹ آموزش و داده‌های مورد استفاده

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت مدل Zhang،

استفاده از مجموعه بزرگی از تصاویر رنگی در

فرآیند آموزش است. از آنجا که تقریباً هر تصویر

رنگی می‌تواند به سادگی به نسخه خاکستری تبدیل

شود، تهیه داده آموزشی برای این مسئله نسبت به

بسیاری از مسائل دیگر ساده‌تر است.

در مقاله اصلی، مدل با استفاده از بیش از یک

میلیون تصویر رنگی از مجموعه‌داده ImageNet

آموزش داده شده است. در فرآیند آموزش، کانال

روشنایی هر تصویر به عنوان ورودی و کانال‌های

رنگی همان تصویر به عنوان پاسخ صحیح مورد

استفاده قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، مدل بدون نیاز

به برچسب‌گذاری دستی قادر است رابطه میان

ساختار تصویر و رنگ‌های متناظر را بیاموزد.

هدف اصلی آموزش، یادگیری توزیع رنگ‌های

طبیعی در تصاویر مختلف و توانایی تعمیم این

دانش به تصاویر جدید است. به بیان دیگر، مدل

تلاش می‌کند الگوهایی را بیاموزد که بتوانند در

تصاویر ناشناخته نیز رنگ‌های منطقی و هماهنگ

تولید کنند.

از آنجا که توزیع رنگ‌ها در تصاویر واقعی یکنواخت

نیست و برخی رنگ‌ها بسیار بیشتر از سایر رنگ‌ها

دیده می‌شوند، پژوهشگران در فرآیند آموزش از

روشی برای متعادل‌سازی کلاس‌های رنگی استفاده

کرده‌اند تا مدل تنها به سمت رنگ‌های رایج متمایل

نشود و بتواند رنگ‌های کمتر مشاهده‌شده را نیز

به درستی پیش‌بینی کند.

۷-۹ نقاط قوت مدل Zhang

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این مدل، تغییر رویکرد

مسئله رنگی‌سازی از رگرسیون به طبقه‌بندی است.

این تصمیم سبب شد خروجی‌های مدل نسبت به

بسیاری از روش‌های پیشین رنگ‌های زنده‌تر و

طبیعی‌تری داشته باشند و مشکل تولید تصاویر

کم‌رنگ تا حد زیادی کاهش یابد.

استفاده از مجموعه داده بزرگ نیز یکی دیگر از

عوامل موفقیت این مدل است. آموزش روی تعداد

بسیار زیادی تصویر موجب شده است مدل بتواند

الگوهای متنوعی از رنگ‌آمیزی طبیعی را فرا گیرد و

در بسیاری از تصاویر عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.

- عملکرد کاملاً خودکار و بدون نیاز به دخالت

کاربر؛

- قابلیت تعمیم به تصاویر جدید؛

- کیفیت مناسب در رنگی‌سازی بسیاری از

صحنه‌های طبیعی؛

- تبدیل شدن به یکی از مدل‌های مرجع در

پژوهش‌های حوزه رنگی‌سازی تصویر.

همچنین پژوهشگران نشان دادند که ویژگی‌های

استخراج‌شده توسط این مدل می‌توانند در مسائل

دیگر بینایی ماشین نیز کاربرد داشته باشند و صرفاً

به رنگی‌سازی تصاویر محدود نمی‌شوند.

۸-۹ محدودیت‌ها و چالش‌ها

با وجود دستاوردهای مهم، مدل Zhang نیز همانند بسیاری از مدل‌های یادگیری عمیق دارای محدودیت‌هایی است.

نخستین محدودیت، ماهیت خود مسئله رنگی‌سازی است. در بسیاری از تصاویر، رنگ واقعی اشیاء از روی اطلاعات روشنایی قابل تشخیص نیست؛ بنابراین مدل ناچار است بر اساس احتمال، رنگی مناسب را انتخاب کند. در نتیجه، ممکن است خروجی تولیدشده از نظر بصری طبیعی باشد، اما با رنگ واقعی تصویر اصلی مطابقت کامل نداشته باشد.

مقاله اصلی همچنین به برخی موارد شکست مدل اشاره می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به ناتوانی در حفظ کامل هماهنگی رنگ در برخی نواحی بزرگ تصویر، اشتباه در تشخیص برخی رنگ‌های مشابه و ایجاد رنگ‌های کمتر طبیعی در بعضی صحنه‌های پیچیده اشاره کرد.

از سوی دیگر، این مدل برای رنگی‌سازی تصاویر طراحی شده است و قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند بازسازی کیفیت تصویر یا ویرایش چندمنظوره تصاویر که در برخی مدل‌های جدید مشاهده می‌شود، در محدوده اهداف اصلی آن قرار ندارد.

۹-۹ کاربردها و ارتباط با پروژه حاضر

مدل Zhang در بسیاری از پژوهش‌های علمی مرتبط با رنگی‌سازی تصاویر به‌عنوان یکی از روش‌های مرجع مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر تحقیقات دانشگاهی، این مدل در بازسازی تصاویر تاریخی، پروژه‌های آموزشی و سامانه‌های آزمایشی پردازش تصویر نیز کاربرد دارد. در پروژه GreenHawk AI، این مدل به چند دلیل انتخاب شده است.

نخست آنکه Zhang یکی از معتبرترین مدل‌های رنگی‌سازی مبتنی بر یادگیری عمیق محسوب می‌شود و حضور آن اعتبار علمی مقایسه‌های انجام‌شده را افزایش می‌دهد.

دوم آنکه استفاده از این مدل امکان مقایسه نتایج آن با مدل‌های جدیدتر مانند DeOldify و FLUX را فراهم می‌کند. این مقایسه نشان خواهد داد که هر یک از این رویکردها در چه شرایطی عملکرد مناسب‌تری دارند.

در نهایت، خروجی‌های تولیدشده توسط مدل Zhang در کنار سایر مدل‌ها روی مجموعه تصاویر آزمون پروژه مورد استفاده قرار گرفته و مبنای تحلیل‌های فصل دوازدهم خواهند بود.

جدول ۹-۱: جایگاه مدل Zhang در فرآیند ارزیابی پروژه GreenHawk AI



۹-۱۰ جمع‌بندی فصل

در این فصل، مدل Zhang Colorization به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مدل‌های یادگیری عمیق در حوزه رنگی‌سازی تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. معرفی پژوهش اصلی، ایده کلی مدل، معماری عمومی، فرآیند عملکرد، شیوه آموزش، نقاط قوت، محدودیت‌ها و کاربردهای آن نشان داد که این مدل نقطه عطفی در توسعه روش‌های خودکار رنگی‌سازی تصاویر به شمار می‌رود و بسیاری از پژوهش‌های بعدی بر پایه مفاهیم ارائه‌شده در آن شکل گرفته‌اند.

همچنین مشخص شد که انتخاب این مدل در پروژه GreenHawk AI تنها به دلیل قابلیت رنگی‌سازی آن نبوده، بلکه جایگاه علمی و پژوهشی آن نیز نقش مهمی در انتخابش داشته است. حضور این مدل به‌عنوان یکی از مراجع اصلی، زمینه انجام مقایسه‌ای معتبر با سایر مدل‌های استفاده‌شده در پروژه را فراهم می‌کند.

در فصل بعد، مدل‌های FLUX و DeOldify به‌صورت تخصصی بررسی خواهند شد تا شناخت کامل‌تری از فناوری‌های نوین رنگی‌سازی و تولید تصویر به دست آید و مقدمات تحلیل تطبیقی آن‌ها در فصل دوازدهم فراهم شود.

فصل ۱۰

پژوهشی، در کاربردهای عملی و رسانه‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی علمی و فنی مدل

DeOldify

در پروژه GreenHawk AI، مدل DeOldify به‌عنوان یکی از سه مدل اصلی انتخاب شده است تا در کنار Zhang و FLUX، نماینده رویکردی متفاوت در مسئله رنگی‌سازی تصاویر باشد. در این فصل، معرفی علمی مدل، ایده اصلی، معماری کلی، فرآیند عملکرد، شیوه آموزش، ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و نقش آن در پروژه بررسی می‌شود. هدف این فصل، ارائه شناختی دقیق از DeOldify بدون ورود به جزئیات بسیار تخصصی پیاده‌سازی است.

۱-۱۰ مقدمه فصل

بازسازی و رنگی‌سازی تصاویر قدیمی یکی از مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه پردازش تصویر است. بسیاری از تصاویر تاریخی، اسناد آرشیوی و عکس‌های خانوادگی تنها به‌صورت سیاه‌وسفید در دسترس هستند و با گذشت زمان علاوه بر از دست دادن اطلاعات رنگی، کیفیت بصری آن‌ها نیز کاهش یافته است. از این رو، توسعه مدل‌هایی که بتوانند ضمن رنگی‌سازی این تصاویر، ظاهر طبیعی و کیفیت بصری آن‌ها را نیز بهبود دهند، به یکی از موضوعات مهم پژوهشی در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

در میان مدل‌های ارائه‌شده در این حوزه، DeOldify به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین پروژه‌های متن‌باز، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این مدل با بهره‌گیری از روش‌های نوین یادگیری عمیق و شبکه‌های مولد، توانسته است در بسیاری از تصاویر قدیمی خروجی‌هایی با رنگ‌های طبیعی و جلوه‌ای واقع‌گرایانه تولید کند. انتشار آزاد پروژه و استقبال گسترده جامعه توسعه‌دهندگان نیز موجب شده است که DeOldify علاوه بر محیط‌های

۲-۱۰ معرفی مدل DeOldify

DeOldify یک پروژه متن‌باز برای رنگی‌سازی و بازسازی تصاویر و ویدئوهای قدیمی است که توسط Jason Antic توسعه یافته و کد منبع آن در GitHub منتشر شده است. این پروژه با هدف استفاده از قابلیت‌های یادگیری عمیق برای تولید تصاویر رنگی طبیعی طراحی شد و به‌مرور زمان به یکی از شناخته‌شده‌ترین پروژه‌های متن‌باز در زمینه رنگی‌سازی تصویر تبدیل گردید.

هدف اصلی DeOldify، ارائه روشی خودکار برای رنگی‌سازی تصاویر تاریخی و قدیمی است؛ به‌گونه‌ای که خروجی علاوه بر داشتن رنگ‌های طبیعی، از نظر کیفیت بصری نیز برای مشاهده‌کننده جذاب باشد. برخلاف بسیاری از

روش‌های کلاسیک که صرفاً اطلاعات رنگی را به تصویر اضافه می‌کنند، این مدل تلاش می‌کند نتیجه‌ای تولید کند که از دید انسان طبیعی‌تر و نزدیک‌تر به یک تصویر واقعی باشد.

یکی از عوامل موفقیت DeOldify، انتشار متن‌باز آن و امکان استفاده آسان توسط پژوهشگران و توسعه‌دهندگان است. این موضوع باعث شده است که پروژه علاوه بر استفاده در تحقیقات دانشگاهی، در تولید محتوای رسانه‌ای، مستندسازی، بازسازی تصاویر تاریخی و پروژه‌های شخصی نیز کاربرد گسترده‌ای پیدا کند.

در حوزه Image Colorization، DeOldify به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های استفاده از مدل‌های مولد برای رنگی‌سازی تصاویر شناخته می‌شود و در بسیاری از مقایسه‌های علمی به‌عنوان یکی از مدل‌های مرجع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۱۰ ایده اصلی و رویکرد مدل DeOldify

ایده اصلی DeOldify بر این استوار است که رنگی‌سازی تصویر تنها یک مسئله پیش‌بینی رنگ نیست، بلکه باید کیفیت بصری تصویر نیز حفظ یا حتی بهبود یابد. به همین دلیل، این مدل از رویکردی استفاده می‌کند که علاوه بر تولید اطلاعات رنگی، تلاش می‌کند خروجی از دید انسان طبیعی‌تر به نظر برسد.

در روش‌های سنتی، معمولاً رنگ‌ها به‌صورت مستقیم بر اساس ویژگی‌های استخراج‌شده از تصویر پیش‌بینی می‌شدند. اگرچه این رویکردها در بسیاری از موارد عملکرد مناسبی داشتند، اما اغلب خروجی آن‌ها دارای رنگ‌های کم‌جان یا فاقد جلوه طبیعی بود.

DeOldify با بهره‌گیری از مدل‌های مولد، مسئله را از زاویه‌ای متفاوت بررسی می‌کند. در این رویکرد، مدل تنها به دنبال پیش‌بینی مقدار رنگ نیست، بلکه تلاش می‌کند تصویری تولید کند که از نظر ادراک انسانی، طبیعی و واقع‌گرایانه باشد. همین ویژگی سبب شده است که در بسیاری از تصاویر تاریخی، خروجی‌های DeOldify نسبت به روش‌های کلاسیک جلوه بصری بهتری داشته باشند.

بر اساس مستندات رسمی پروژه، DeOldify از معماری Generative Adversarial Network (GAN) استفاده می‌کند. در این معماری، دو بخش اصلی به‌صورت رقابتی با یکدیگر آموزش می‌بینند. بخش مولد تلاش می‌کند تصاویر رنگی طبیعی تولید کند و بخش ارزیاب یا Critic وظیفه دارد کیفیت خروجی را بررسی کرده و مدل را به سمت تولید تصاویر واقعی‌تر هدایت کند. این فرآیند رقابتی موجب می‌شود کیفیت بصری خروجی در طول آموزش بهبود یابد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم DeOldify، استفاده از روش NoGAN در مرحله آموزش است. هدف

این روش، کاهش مشکلات رایج آموزش شبکه‌های GAN و افزایش پایداری فرآیند یادگیری است. مستندات رسمی پروژه این روش را یکی از عوامل اصلی کیفیت مناسب خروجی‌های DeOldify معرفی می‌کنند.

۴-۱۰ معماری کلی مدل

معماری DeOldify بر پایه ترکیب چند فناوری شناخته‌شده یادگیری عمیق طراحی شده است. در سطح کلی، این مدل از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:

- مولد (Generator)
- ارزیاب یا Critic

مولد وظیفه دریافت تصویر ورودی و تولید نسخه رنگی آن را بر عهده دارد، در حالی که Critic کیفیت تصویر تولیدشده را ارزیابی کرده و بازخورد لازم را برای بهبود عملکرد مدل ارائه می‌دهد. این تعامل رقابتی باعث می‌شود خروجی‌ها به تدریج طبیعی‌تر شوند.

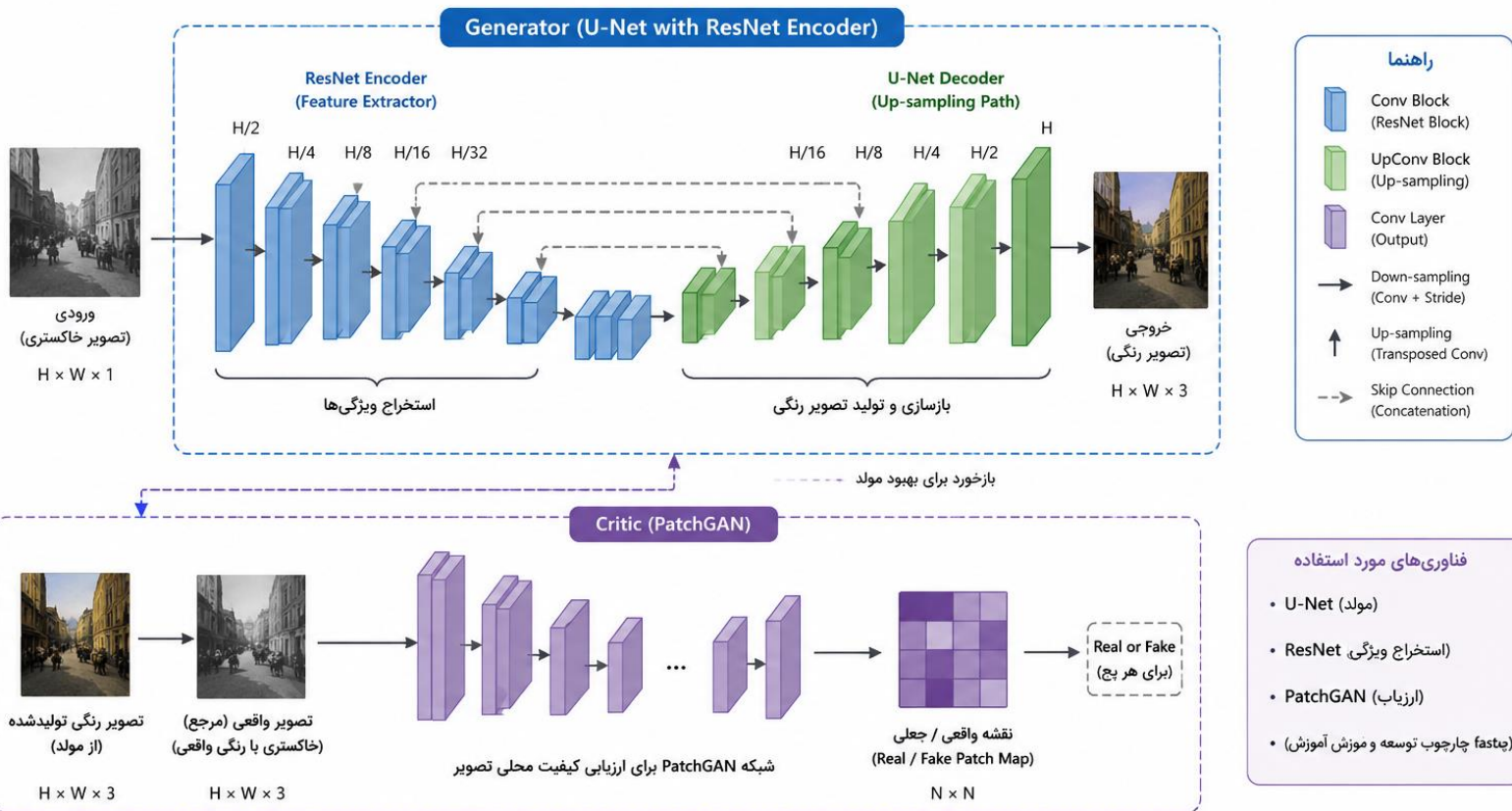
در پیاده‌سازی رسمی DeOldify، مولد بر پایه معماری U-Net توسعه یافته و از ResNet به عنوان شبکه استخراج ویژگی استفاده می‌کند. همچنین پروژه از کتابخانه fastai برای توسعه و آموزش مدل بهره می‌برد. استفاده از این ترکیب موجب شده است که مدل بتواند ضمن حفظ

اطلاعات ساختاری تصویر، رنگ‌های طبیعی و یکنواخت تولید کند.

معماری کلی مدل به گونه‌ای طراحی شده است که ویژگی‌های استخراج‌شده در لایه‌های عمیق، همراه با اطلاعات مکانی موجود در تصویر، در فرآیند تولید خروجی مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع یکی از عوامل مهم حفظ جزئیات تصویر در خروجی محسوب می‌شود.

DeOldify Architecture

Generator (U-Net with ResNet Encoder) + Critic (PatchGAN)



شکل ۱-۱۰: معماری کلی مدل DeOldify

۵-۱۰ فرآیند عملکرد DeOldify

فرآیند عملکرد DeOldify را می‌توان به چند مرحله اصلی تقسیم کرد.

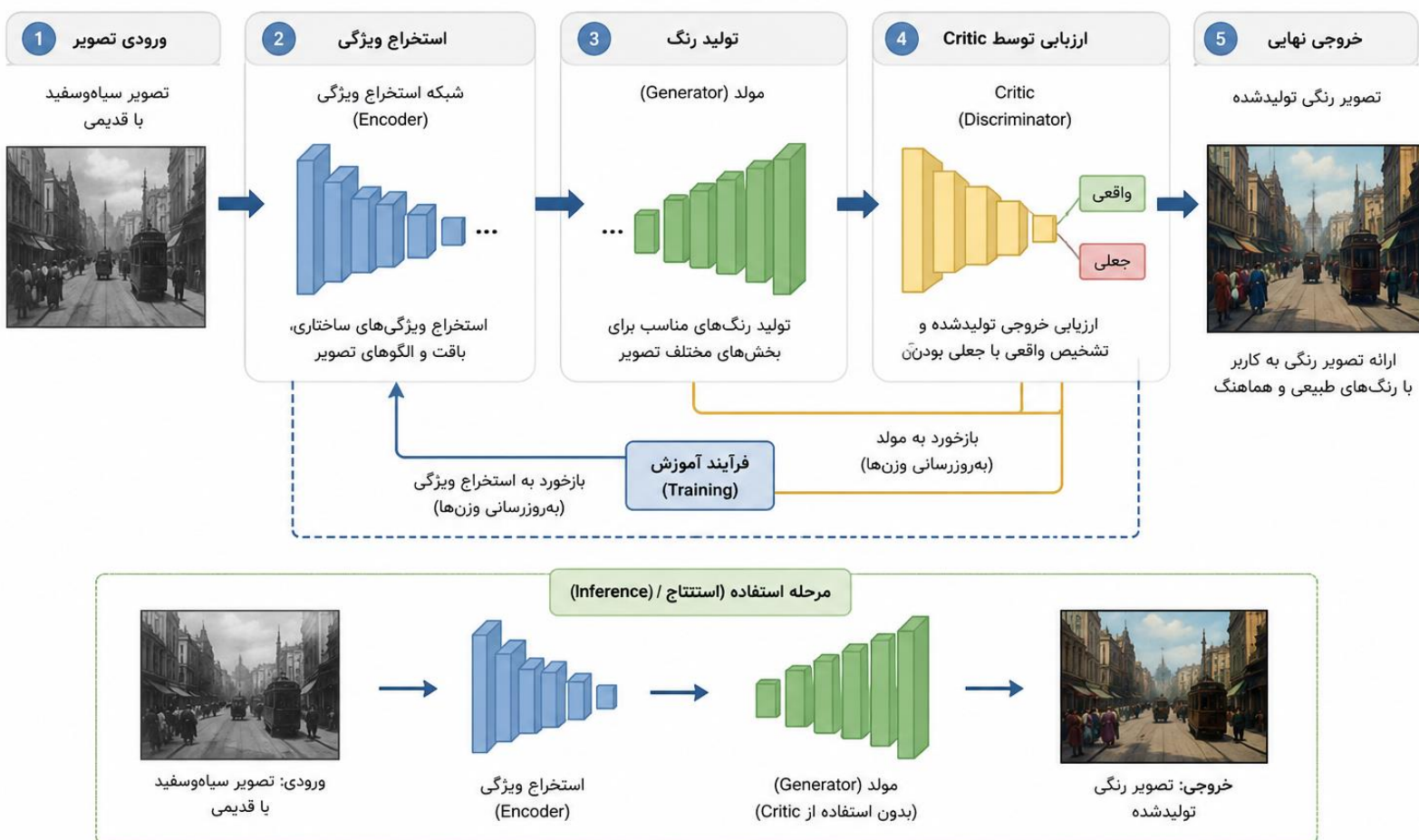
در ابتدا، تصویر سیاه‌وسفید یا تصویر قدیمی به‌عنوان ورودی مدل دریافت می‌شود. سپس این تصویر توسط شبکه استخراج ویژگی پردازش شده و اطلاعات ساختاری، بافت و الگوهای موجود در آن استخراج می‌شود.

در مرحله بعد، مولد با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده، رنگ‌های مناسب را برای بخش‌های مختلف تصویر تولید می‌کند. در این مرحله، هدف صرفاً رنگ‌آمیزی تصویر نیست، بلکه ایجاد تصویری است که از نظر بصری طبیعی و هماهنگ باشد.

در طول فرآیند آموزش، خروجی تولیدشده توسط Critic ارزیابی می‌شود و بازخورد حاصل، برای بهبود عملکرد مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از پایان آموزش، در مرحله استفاده عملی تنها مولد برای تولید خروجی مورد نیاز است و Critic در فرآیند استنتاج حضور ندارد.

در نهایت، تصویر رنگی تولیدشده به کاربر ارائه می‌شود. این خروجی معمولاً علاوه بر افزودن رنگ، جلوه‌ای طبیعی‌تر نسبت به تصویر اولیه ایجاد می‌کند.

مراحل کلی پردازش تصویر در مدل DeOldify



نمودار ۱-۱۰ مراحل کلی پردازش تصویر در مدل DeOldify

۶-۱۰ آموزش مدل و منابع داده‌ای

بر اساس مستندات رسمی پروژه، آموزش DeOldify بر پایه تصاویر رنگی انجام شده است. در این فرآیند، تصاویر رنگی به نسخه‌های خاکستری تبدیل شده و مدل تلاش می‌کند رنگ‌های اصلی را مجدداً بازسازی کند. این روش امکان یادگیری رابطه میان ساختار تصویر و اطلاعات رنگی را فراهم می‌کند.

مستندات رسمی پروژه تأکید ویژه‌ای بر روش آموزش NoGAN دارند. در این روش، بخش عمده آموزش ابتدا به صورت پایدار انجام شده و مرحله آموزش رقابتی تنها در بخش پایانی فرآیند اعمال می‌شود. هدف این طراحی، کاهش ناپایداری آموزش شبکه‌های GAN و دستیابی به کیفیت خروجی بهتر است.

در مستندات پروژه، اطلاعات دقیقی درباره تمامی مجموعه داده‌های استفاده شده یا تعداد دقیق نمونه‌های آموزشی ارائه نشده است. بنابراین، بیان جزئیات بیشتر در این زمینه بدون استناد به منابع معتبر امکان‌پذیر نیست.

اگر در برخی موارد رنگ واقعی تصویر تاریخی در دسترس نباشد.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تولید رنگ‌های طبیعی و هماهنگ؛
- عملکرد مناسب در رنگ‌سازی تصاویر تاریخی؛
- حفظ ساختار کلی تصویر؛
- استفاده از روش آموزش پایدار NoGAN؛
- انتشار متن‌باز و امکان توسعه توسط پژوهشگران.

از دید مهندسی نرم‌افزار نیز متن‌باز بودن پروژه یکی از مهم‌ترین مزایای آن است؛ زیرا امکان بررسی، توسعه و استفاده از مدل را برای جامعه پژوهشی فراهم کرده است.

همچنین، استفاده از فناوری‌های جدید یادگیری عمیق سبب شده است که DeOldify در بسیاری از تصاویر قدیمی نسبت به روش‌های کلاسیک خروجی‌هایی با جلوه بصری مطلوب‌تر ارائه دهد.

۸-۱۰ محدودیت‌ها و چالش‌های

DeOldify

با وجود کیفیت مناسب خروجی‌ها، DeOldify نیز محدودیت‌هایی دارد.

نخستین محدودیت، وابستگی کیفیت نتیجه به ویژگی‌های تصویر ورودی است. تصاویری که دارای

۷-۱۰ ویژگی‌ها و نقاط قوت DeOldify

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت DeOldify، تمرکز آن بر کیفیت ادراکی تصویر است. این مدل تلاش می‌کند خروجی‌هایی تولید کند که برای مشاهده‌کننده طبیعی و جذاب به نظر برسند، حتی

نویز زیاد، تخریب شدید یا جزئیات بسیار محدود باشند، معمولاً چالش بیشتری برای مدل ایجاد می‌کند.

همچنین، همانند سایر مدل‌های رنگ‌سازی، این مدل نیز اطلاعات واقعی رنگ را در اختیار ندارد و رنگ‌های تولیدشده بر اساس الگوهای آماری آموخته‌شده ایجاد می‌شوند. بنابراین، در برخی موارد ممکن است رنگ انتخاب‌شده با رنگ واقعی صحنه مطابقت کامل نداشته باشد.

از سوی دیگر، هدف اصلی DeOldify ایجاد خروجی‌هایی با کیفیت ادراکی بالا است و نه لزوماً بازسازی دقیق رنگ تاریخی. در نتیجه، در برخی کاربردهای پژوهشی که دقت تاریخی رنگ‌ها اهمیت دارد، لازم است نتایج با احتیاط تفسیر شوند.

۹-۱۰ کاربردهای DeOldify

به دلیل کیفیت مناسب خروجی‌ها، DeOldify در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای آن، بازسازی تصاویر تاریخی و آرشیوی است. بسیاری از تصاویر قدیمی با استفاده از این مدل رنگی شده و جلوه‌ای طبیعی‌تر پیدا کرده‌اند.

در حوزه رسانه نیز از DeOldify برای رنگ‌سازی عکس‌ها و ویدئوهای قدیمی استفاده می‌شود. این موضوع امکان ارائه محتوای تاریخی با کیفیت بصری بهتر را فراهم کرده است.

در محیط‌های پژوهشی، DeOldify به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق کاربرد شبکه‌های مولد در رنگ‌سازی تصویر مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در بسیاری از تحقیقات به‌عنوان مدل مرجع یا مدل مقایسه استفاده می‌شود.

علاوه بر این، متن‌باز بودن پروژه سبب شده است که توسعه‌دهندگان بتوانند از آن در پروژه‌های آموزشی، آزمایشی و تحقیقاتی نیز بهره ببرند.

۱۰-۱۰ نقش DeOldify در پروژه حاضر

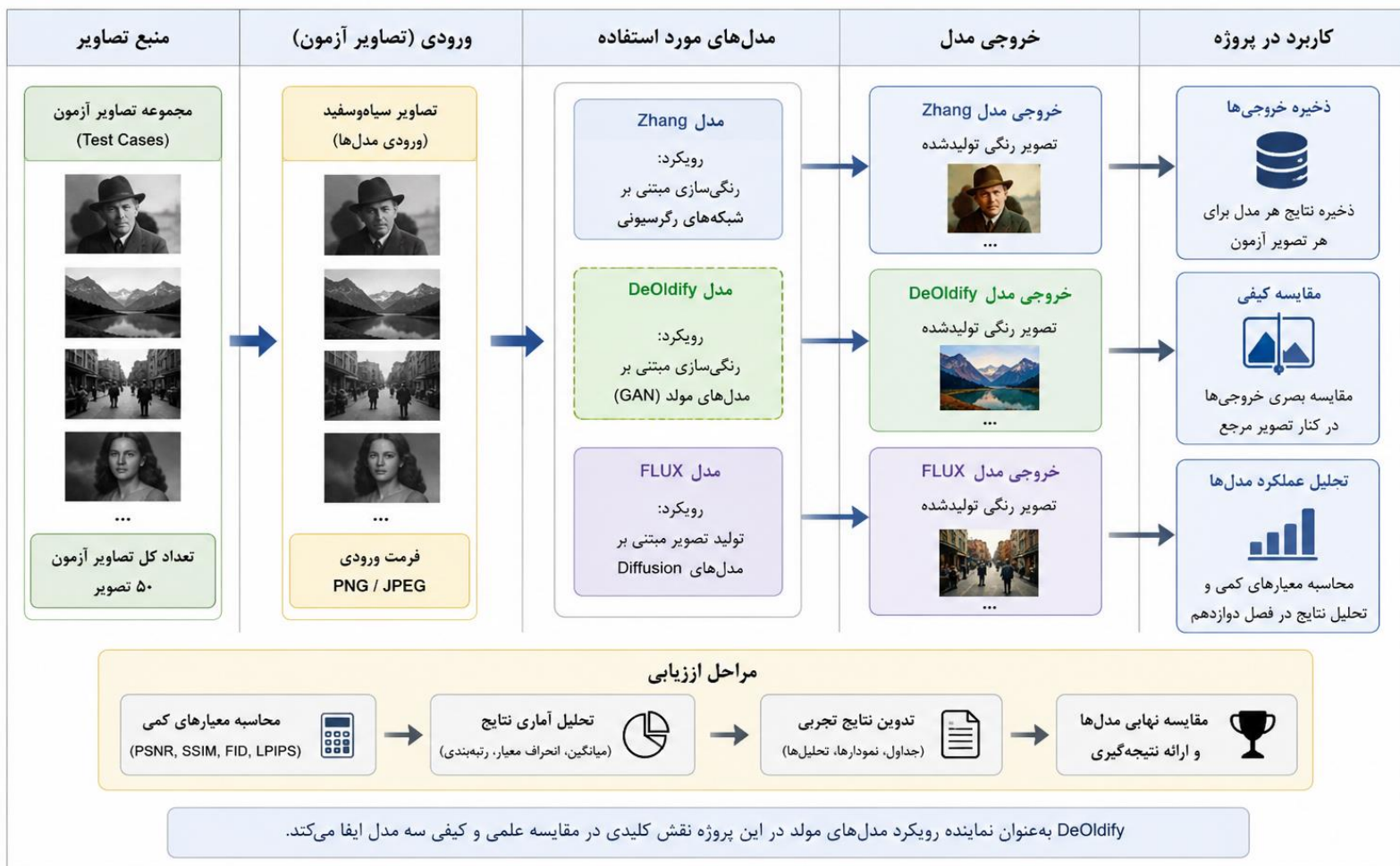
در پروژه GreenHawk AI، مدل DeOldify به‌عنوان یکی از سه مدل اصلی سامانه انتخاب شده است.

دلیل اصلی این انتخاب، کیفیت مناسب خروجی، متن‌باز بودن پروژه و تفاوت رویکرد آن نسبت به مدل Zhang است. در حالی که Zhang بیشتر به‌عنوان یک مدل مرجع دانشگاهی شناخته می‌شود، DeOldify نماینده رویکردهای جدیدتر مبتنی بر مدل‌های مولد در حوزه رنگ‌سازی تصاویر محسوب می‌شود.

در فرآیند اجرای پروژه، تصاویر آزمون توسط این مدل نیز پردازش شده و خروجی آن در کنار نتایج Zhang و FLUX ذخیره می‌شود. این خروجی‌ها در مجموعه Test Case‌های پروژه برای انجام مقایسه‌های کیفی و تحلیل عملکرد مدل‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

انتظار اصلی از DeOldify در این پروژه، تولید خروجی‌هایی با جلوه بصری طبیعی و کیفیت مناسب در تصاویر قدیمی و تصاویر دارای بافت‌های پیچیده است. بررسی دقیق عملکرد آن در مقایسه با دو مدل دیگر به فصل دوازدهم موکول می‌شود.

جدول ۱-۲۲: جایگاه مدل DeOldify در فرآیند ارزیابی پروژه GreenHawk AI



۱۱-۱۰ جمع‌بندی فصل

در این فصل، مدل DeOldify به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مدل‌های متن‌باز رنگی‌سازی و بازسازی تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. معرفی پروژه، ایده اصلی، معماری کلی، فرآیند عملکرد، شیوه آموزش، ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و کاربردهای آن نشان داد که این مدل با تمرکز بر کیفیت ادراکی تصویر و بهره‌گیری از شبکه‌های مولد، رویکردی متفاوت نسبت به بسیاری از روش‌های پیشین ارائه می‌دهد.

همچنین مشخص شد که انتخاب DeOldify در پروژه GreenHawk AI تنها به دلیل توانایی رنگی‌سازی تصاویر نبوده، بلکه به علت جایگاه آن به‌عنوان یک پروژه متن‌باز موفق و نماینده‌ای از رویکردهای مبتنی بر GAN در حوزه بازسازی تصاویر انجام شده است. حضور این مدل در کنار Zhang و FLUX، امکان مقایسه دیدگاه‌های مختلف در مسئله رنگی‌سازی تصاویر را فراهم می‌کند.

در فصل بعد، مدل FLUX و فناوری‌های مورد استفاده در آن بررسی خواهد شد تا آخرین بخش از معرفی مدل‌های هوش مصنوعی پروژه تکمیل شود و زمینه برای مقایسه علمی و تجربی سه مدل در فصل دوازدهم فراهم گردد.

فصل ۱۱

جامع‌تری نسبت به روند تکامل فناوری‌های پردازش تصویر و نقش مدل‌های مولد در این حوزه ارائه می‌دهد.

بررسی علمی و فنی مدل FLUX

۱۱-۱ مقدمه فصل

هدف این فصل، معرفی علمی مدل FLUX، بررسی فناوری‌های اصلی آن، تشریح فرآیند کلی تولید تصویر، معرفی قابلیت‌ها و محدودیت‌های آن و تبیین نقش این مدل در پروژه حاضر است. در این فصل تلاش شده است ضمن حفظ دقت علمی، از ورود به جزئیات بسیار تخصصی که خارج از هدف گزارش کارشناسی است خودداری شود.

در سال‌های اخیر، مدل‌های مولد تصویر (Generative Image Models) به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهش و توسعه در هوش مصنوعی تبدیل شده‌اند. این مدل‌ها برخلاف بسیاری از روش‌های کلاسیک پردازش تصویر که تنها بر تحلیل یا اصلاح تصاویر موجود تمرکز دارند، قادر هستند تصاویر جدیدی تولید کنند یا تصاویر موجود را بر اساس اطلاعات ورودی ویرایش نمایند. پیشرفت این فناوری باعث شده است که کاربردهای متنوعی در زمینه تولید محتوای دیجیتال، طراحی گرافیکی، بازسازی تصاویر، ویرایش هوشمند تصاویر و بسیاری از حوزه‌های دیگر شکل گیرد.

۱۱-۲ معرفی مدل FLUX

FLUX خانواده‌ای از مدل‌های هوش مصنوعی مولد است که توسط شرکت Black Forest Labs توسعه یافته است. این مدل‌ها با هدف تولید و ویرایش تصاویر با کیفیت بالا طراحی شده‌اند و نسل جدیدی از مدل‌های مولد تصویر را نمایندگی می‌کنند. بر اساس مستندات رسمی، خانواده FLUX شامل نسخه‌های مختلفی است که برای کاربردهای متفاوت توسعه یافته‌اند و از معماری مشترکی بهره می‌برند.

برخلاف مدل‌هایی که تنها برای یک وظیفه خاص مانند رنگی‌سازی یا حذف نویز طراحی شده‌اند، FLUX یک مدل چندمنظوره محسوب می‌شود و می‌تواند در وظایفی مانند تولید تصویر از متن، ویرایش تصویر، بازسازی بخش‌هایی از تصویر و سایر کاربردهای مرتبط با تولید تصویر مورد استفاده قرار

در پروژه GreenHawk AI، علاوه بر دو مدل تخصصی رنگی‌سازی تصاویر یعنی Zhang Colorization و DeOldify، از مدل FLUX نیز استفاده شده است. اگرچه FLUX به صورت اختصاصی برای مسئله رنگی‌سازی تصاویر طراحی نشده است، اما قابلیت‌های آن در زمینه ویرایش و تولید تصاویر، امکان استفاده از آن را برای انجام عملیات مرتبط با رنگی‌سازی نیز فراهم کرده است. بررسی این مدل در کنار دو مدل تخصصی، دید

گیرد. این انعطاف پذیری باعث شده است که FLUX تنها به حوزه رنگی سازی محدود نباشد و در بسیاری از کاربردهای هوش مصنوعی مولد مورد استفاده قرار گیرد.

در پروژه GreenHawk AI از نسخه‌ای از خانواده FLUX که برای ویرایش تصویر مناسب است استفاده شده است تا امکان مقایسه یک مدل مولد مدرن با دو مدل تخصصی رنگی سازی فراهم شود. این انتخاب باعث شده است که پروژه تنها به مقایسه روش‌های کلاسیک رنگی سازی محدود نشود و نسل جدید فناوری‌های مولد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

۳-۱۱ جایگاه FLUX در مدل‌های مولد

تصویر

مدل‌های مولد تصویر با هدف ایجاد یا تغییر محتوای تصویری توسعه یافته‌اند. برخلاف روش‌های سنتی پردازش تصویر که معمولاً عملیات مشخصی مانند افزایش وضوح، حذف نویز یا رنگی سازی را انجام می‌دهند، مدل‌های مولد قادرند بر اساس اطلاعات ورودی، محتوای تصویری جدید ایجاد کرده یا تصویر موجود را به صورت هوشمند ویرایش کنند.

از دید کلی، وظایف رایج این حوزه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

- Text-to-Image: تولید تصویر جدید بر اساس توصیف متنی؛
 - Image-to-Image: ایجاد نسخه‌ای جدید از یک تصویر ورودی با اعمال تغییرات موردنظر؛
 - Image Colorization: افزودن اطلاعات رنگی به تصاویر خاکستری یا سیاه و سفید.
- در حالی که Zhang و DeOldify مستقیماً برای وظیفه سوم طراحی شده‌اند، FLUX در دسته مدل‌های مولد عمومی قرار می‌گیرد و قابلیت انجام طیف گسترده‌تری از وظایف را دارد. در کاربردهای مرتبط با رنگی سازی، این مدل با استفاده از قابلیت ویرایش تصویر می‌تواند نسخه رنگی تصویر ورودی را تولید کند، اما رنگی سازی تنها یکی از کاربردهای آن محسوب می‌شود.

این تفاوت، FLUX را به نمونه‌ای مناسب برای بررسی روند حرکت پژوهش‌های هوش مصنوعی از مدل‌های تخصصی به سمت مدل‌های چندمنظوره تبدیل کرده است.

۴-۱۱ معماری و فناوری اصلی FLUX

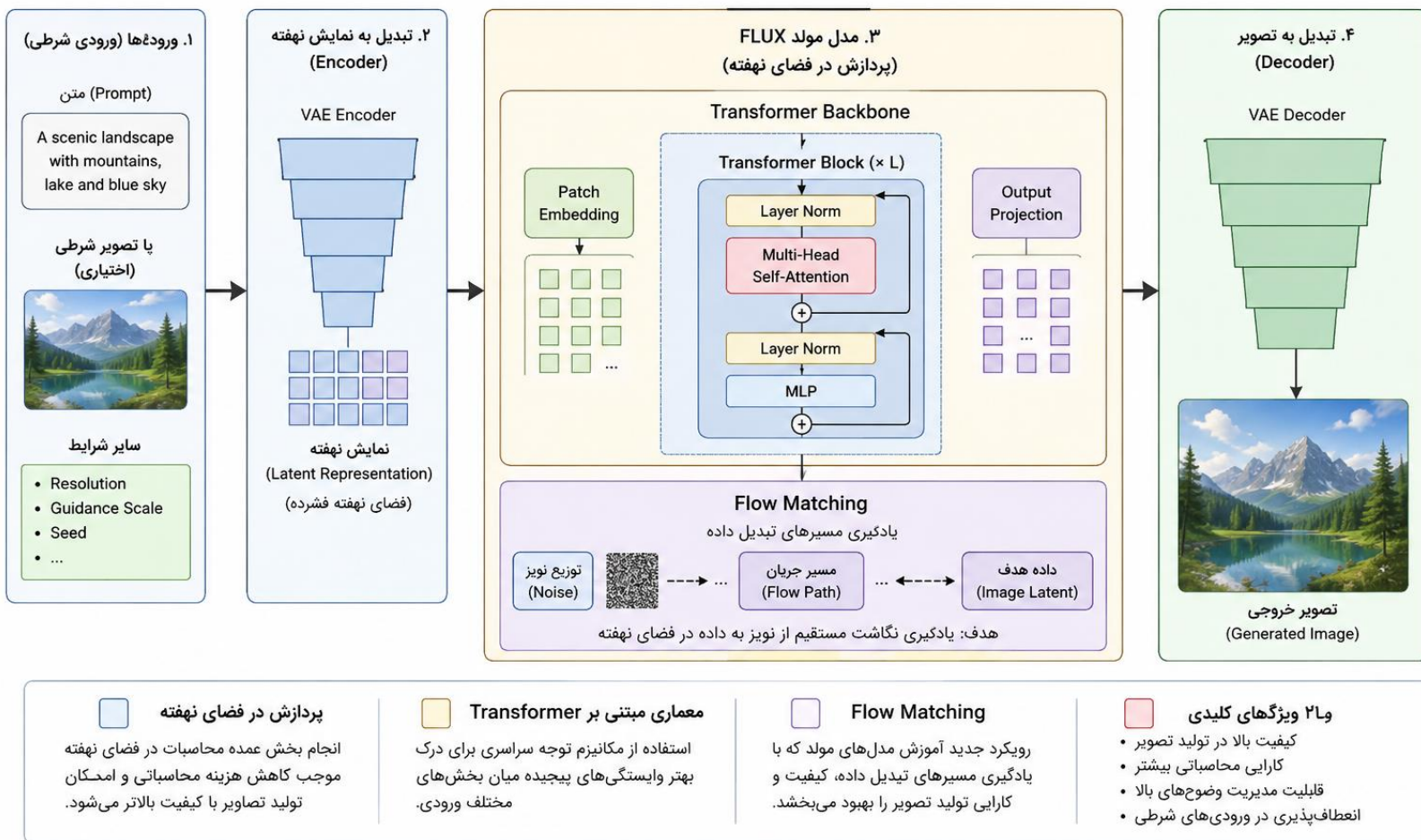
بر اساس مستندات رسمی Black Forest Labs، خانواده FLUX بر پایه فناوری‌های جدید مدل‌های مولد توسعه یافته است. این خانواده از مدل‌ها از معماری Transformer در کنار روش Flow Matching بهره می‌برد که یکی از رویکردهای جدید آموزش مدل‌های مولد به شمار می‌رود.

در این معماری، داده‌های ورودی ابتدا به نمایش‌های نهفته (Latent Representation) تبدیل می‌شوند. سپس مدل در فضای نهفته عملیات پردازش را انجام داده و در نهایت نتیجه به تصویر قابل مشاهده تبدیل می‌شود. انجام بخش عمده پردازش در فضای نهفته موجب کاهش هزینه محاسباتی نسبت به پردازش مستقیم تصویر می‌شود و امکان مدیریت تصاویر با کیفیت بالاتر را فراهم می‌کند.

یکی از فناوری‌های مهم مورد استفاده در FLUX، روش Flow Matching است. این روش، برخلاف برخی رویکردهای رایج مدل‌های انتشار (Diffusion Models)، فرآیند آموزش و تولید تصویر را بر پایه یادگیری مسیرهای تبدیل داده انجام می‌دهد. هدف این فناوری، بهبود کیفیت تولید تصویر و افزایش کارایی مدل است.

در مستندات رسمی همچنین اشاره شده است که FLUX از معماری مبتنی بر Transformer برای درک بهتر ارتباط میان بخش‌های مختلف داده ورودی استفاده می‌کند. این ویژگی موجب می‌شود مدل بتواند وابستگی‌های پیچیده موجود در تصویر یا اطلاعات ورودی را بهتر مدیریت کند.

معماری کلی مدل FLUX



شکل ۱-۱: معماری کلی مدل FLUX

۵-۱۱ فرآیند تولید تصویر در FLUX

فرآیند کلی تولید تصویر در FLUX را می‌توان به چند مرحله اصلی تقسیم کرد.

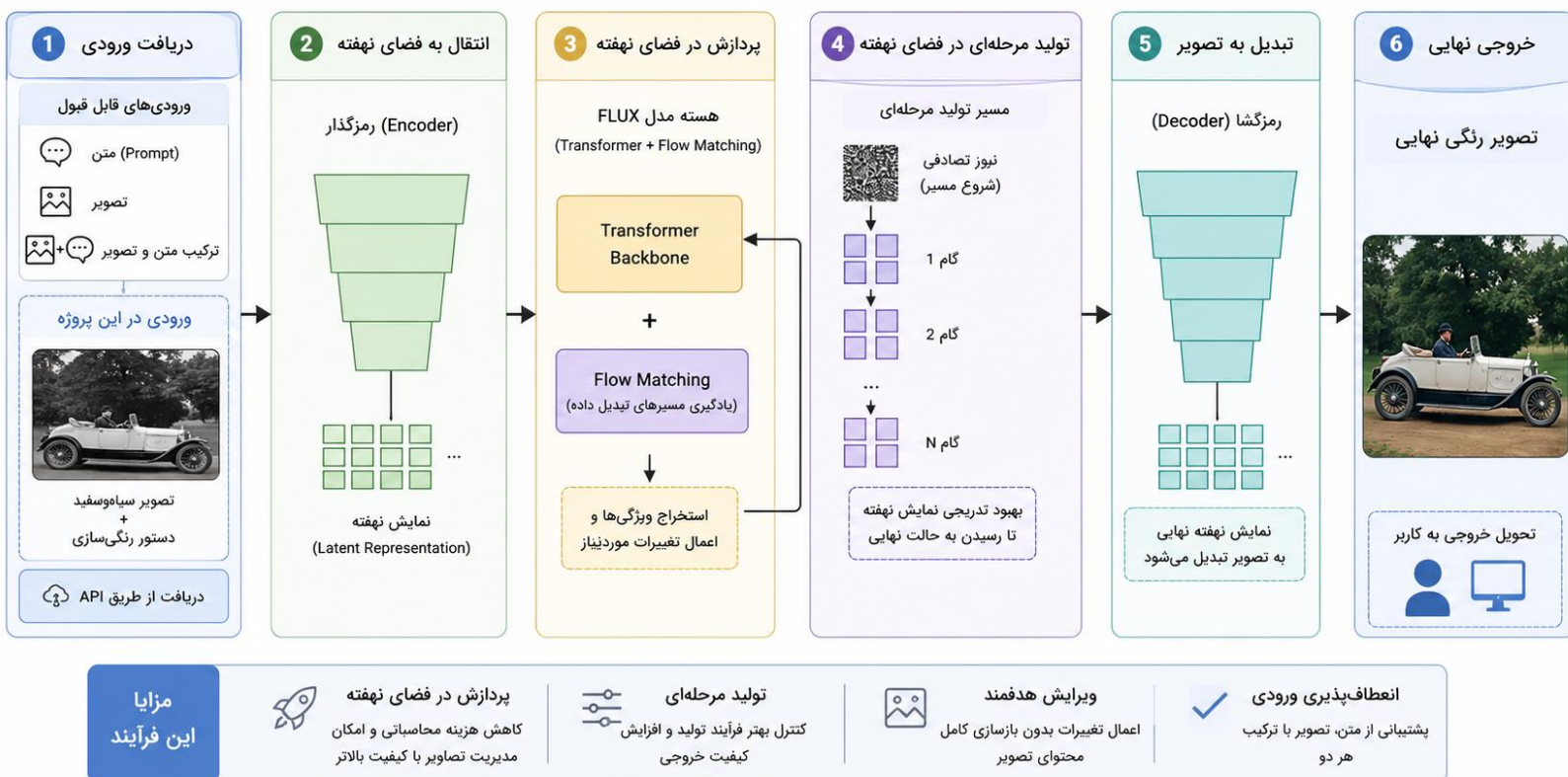
در مرحله نخست، مدل اطلاعات ورودی را دریافت می‌کند. بسته به نوع کاربرد، این ورودی می‌تواند متن، تصویر یا ترکیبی از هر دو باشد. در پروژه حاضر، ورودی مدل یک تصویر سیاه‌وسفید به همراه دستور مربوط به رنگی‌سازی است که از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) در اختیار مدل قرار می‌گیرد.

در مرحله دوم، اطلاعات ورودی به فضای نهفته منتقل می‌شود و مدل عملیات پردازش را در این فضا انجام می‌دهد. این مرحله امکان استخراج ویژگی‌های مهم و ایجاد تغییرات موردنیاز را فراهم می‌کند.

در ادامه، مدل با استفاده از نمایش‌های نهفته و فرآیند تولید مرحله‌ای، تصویر خروجی را ایجاد می‌کند. در کاربردهای ویرایش تصویر، خروجی علاوه بر حفظ ساختار کلی تصویر اولیه، تغییرات موردنظر را نیز در بر می‌گیرد.

در پایان، نمایش نهفته به تصویر نهایی تبدیل شده و خروجی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. این فرآیند باعث می‌شود مدل بتواند تغییرات موردنظر را بدون بازسازی کامل محتوای تصویر اعمال کند.

فرآیند کلی تولید تصویر در مدل FLUX



نمودار ۱-۱: فرآیند کلی تولید تصویر در مدل FLUX

۶-۱۱ قابلیت‌ها و ویژگی‌های FLUX

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های FLUX، چندمنظوره بودن آن است. برخلاف مدل‌هایی که تنها برای یک وظیفه خاص طراحی شده‌اند، FLUX قابلیت انجام طیف متنوعی از عملیات مرتبط با تولید و ویرایش تصویر را دارد.

بر اساس مستندات رسمی، مهم‌ترین قابلیت‌های این خانواده از مدل‌ها عبارت‌اند از:

- تولید تصاویر با کیفیت بالا؛
- توانایی ویرایش تصاویر موجود؛
- درک مناسب ارتباط میان اجزای مختلف تصویر؛
- حفظ جزئیات ساختاری در فرآیند ویرایش؛
- انعطاف‌پذیری در کاربردهای مختلف تولید تصویر.

همچنین، استفاده از فناوری‌های جدید موجب شده است که FLUX در بسیاری از وظایف مرتبط با تولید تصویر، نتایجی با کیفیت مناسب ارائه دهد. همین موضوع باعث شده است که این خانواده از مدل‌ها به‌عنوان یکی از فناوری‌های نوین در حوزه هوش مصنوعی مولد شناخته شوند.

۷-۱۱ محدودیت‌ها و چالش‌های FLUX

با وجود قابلیت‌های گسترده، FLUX نیز همانند سایر مدل‌های مولد دارای محدودیت‌هایی است.

نخست آنکه این مدل به‌صورت اختصاصی برای رنگی‌سازی تصاویر طراحی نشده است. بنابراین، در کاربردهایی که هدف بازسازی دقیق رنگ‌های واقعی باشد، ممکن است خروجی آن با اهداف مدل‌های تخصصی رنگی‌سازی تفاوت داشته باشد.

دومین نکته آن است که مدل‌های مولد معمولاً بر ایجاد تصویری طبیعی و سازگار با ورودی تمرکز دارند و نه لزوماً بازسازی دقیق واقعیت تاریخی. در نتیجه، رنگ‌های تولیدشده ممکن است از نظر بصری قابل قبول باشند، اما الزاماً معادل رنگ واقعی تصویر اصلی نباشند.

همچنین، کیفیت خروجی به نوع تصویر ورودی، دستور ارائه‌شده به مدل و ویژگی‌های محتوای تصویر وابسته است. این موضوع در بسیاری از مدل‌های مولد مشاهده می‌شود و محدود به FLUX نیست.

۸-۱۱ مقایسه مفهومی FLUX با مدل‌های

DeOldify و Zhang

اگرچه هر سه مدل مورد استفاده در پروژه توانایی تولید نسخه رنگی از تصاویر سیاه‌وسفید را دارند، اما هدف طراحی آن‌ها یکسان نیست.

مدل Zhang به‌طور اختصاصی برای مسئله رنگی‌سازی تصاویر توسعه یافته و یکی از مهم‌ترین مدل‌های پژوهشی این حوزه محسوب می‌شود.

مدل DeOldify نیز با تمرکز بر بازسازی و رنگی‌سازی تصاویر تاریخی طراحی شده و تلاش می‌کند علاوه بر رنگ‌آمیزی، کیفیت ادراکی تصویر را نیز بهبود دهد.

در مقابل، FLUX یک مدل مولد عمومی است که کاربرد آن تنها به رنگی‌سازی محدود نمی‌شود. این مدل قادر است وظایف متنوعی در حوزه تولید و ویرایش تصویر انجام دهد و رنگی‌سازی تنها یکی از کاربردهای بالقوه آن است.

همین تفاوت فلسفه طراحی، مقایسه این سه مدل را از دیدگاه پژوهشی ارزشمند می‌کند؛ زیرا امکان بررسی دو رویکرد متفاوت یعنی مدل‌های تخصصی رنگی‌سازی و مدل‌های مولد چندمنظوره را فراهم می‌آورد. با این حال، ارزیابی دقیق عملکرد این سه مدل بر اساس نتایج آزمایش‌ها در فصل دوازدهم انجام خواهد شد.

جدول ۱-۱۱: مقایسه مفهومی جایگاه (FLUX) و Zhang (DeOldify)

ویژگی / مدل	Zhang Colorization	DeOldify	FLUX (by Black Forest Labs)
نوع مدل 	 مدل تخصصی رنگی‌سازی	 مدل تخصصی بازسازی و رنگی‌سازی تصاویر	 مدل مولد عمومی چندمنظوره
هدف اصلی طراحی 	 رنگی‌سازی دقیق تصاویر سیاه‌وسفید	 رنگی‌سازی و بازسازی تصاویر تاریخی با بهبود کیفیت ادراکی	 تولید تصویر با کیفیت بالا بر اساس توصیف متنی (Text-to-Image)
حوزه کاربرد 	 رنگی‌سازی (Colorization)	 رنگی‌سازی و بازسازی تصاویر قدیمی و تاریخی	 تولید، ویرایش، بازسازی، inpainting، outpainting و سایر وظایف تصویری
نوع معماری 	 شبکه عصبی عمیق مبتنی بر CNN(s) و GAN	 شبکه عصبی عمیق مبتنی بر ResNet و GAN	 مدل انتشار (Diffusion Model) پیشرفته
داده‌های آموزشی 	 مجموعه داده‌های مخصوص رنگی‌سازی	 مجموعه داده‌های تصاویر تاریخی (Old Photos)	 داده‌های عظیم و متنوع شامل تصاویر و توصیف‌های متنی
محصول/خروجی مورد انتظار 	 تولید نسخه رنگی با حفظ ساختار و جزئیات اصلی	 رنگی‌سازی همراه با افزایش کیفیت ادراکی و طبیعی‌سازی	 تولید تصویر واقع‌گرایانه و با کیفیت بالا بر اساس ورودی متنی یا تصویری
جایگاه در پروژه 	 نماینده رویکرد تخصصی رنگی‌سازی	 نماینده رویکرد بازسازی و رنگی‌سازی تاریخی	 نماینده رویکرد مولد و چندمنظوره (رنگی‌سازی به عنوان یک کاربرد)
نکته کلیدی 	 تمرکز کامل بر مسئله رنگی‌سازی و دقت رنگ	 ترکیب رنگی‌سازی با بهبود کیفیت ادراکی تصاویر قدیمی	 توانایی بالا در تولید تصویر، اما هدف اصلی آن رنگی‌سازی نیست

۹-۱۱ نقش FLUX در پروژه حاضر

در پروژه GreenHawk AI، هدف از استفاده از FLUX صرفاً افزایش تعداد مدل‌های مورد بررسی نبوده است، بلکه تلاش شده است نسل جدیدی از فناوری‌های هوش مصنوعی مولد نیز در کنار روش‌های تخصصی رنگی‌سازی ارزیابی شود.

در فرآیند اجرای سامانه، تصاویر آزمون علاوه بر پردازش توسط Zhang و DeOldify، برای FLUX نیز ارسال می‌شوند و خروجی‌های تولیدشده ذخیره می‌گردند. این خروجی‌ها در مجموعه Test Case‌های پروژه مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا تفاوت عملکرد مدل مولد با مدل‌های تخصصی رنگی‌سازی تحلیل شود.

انتظار اصلی از FLUX در این پروژه، ارائه خروجی‌هایی با کیفیت بصری مناسب و حفظ ساختار تصویر در فرآیند ویرایش است. البته ارزیابی میزان موفقیت این مدل در مقایسه با دو مدل دیگر، بر اساس نتایج عملی و معیارهای ارزیابی تصویر در فصل دوازدهم انجام خواهد شد.

۱۰-۱۱ جمع‌بندی فصل

در این فصل، مدل FLUX به‌عنوان یکی از مدل‌های نوین هوش مصنوعی مولد مورد بررسی قرار گرفت. معرفی خانواده FLUX، جایگاه آن در میان مدل‌های تولید تصویر، فناوری‌های اصلی مورد استفاده، فرآیند کلی تولید تصویر، قابلیت‌ها،

محدودیت‌ها و نقش آن در پروژه نشان داد که این مدل نماینده نسل جدیدی از سامانه‌های مولد است که دامنه کاربرد آن‌ها فراتر از یک وظیفه تخصصی مانند رنگی‌سازی تصویر است.

همچنین مشخص شد که تفاوت اساسی FLUX با Zhang و DeOldify در هدف طراحی آن است. در حالی که دو مدل نخست به‌صورت اختصاصی برای رنگی‌سازی تصاویر توسعه یافته‌اند، FLUX یک مدل مولد چندمنظوره است که رنگی‌سازی را به‌عنوان یکی از کاربردهای ممکن خود ارائه می‌دهد. همین تفاوت، ارزش پژوهشی مقایسه این سه مدل را افزایش می‌دهد.

با پایان این فصل، معرفی تخصصی هر سه مدل مورد استفاده در پروژه تکمیل شد. در فصل دوازدهم، خروجی‌های این مدل‌ها بر اساس معیارهای علمی، نتایج آزمایش‌های انجام‌شده و تحلیل‌های کیفی با یکدیگر مقایسه خواهند شد تا نقاط قوت و محدودیت‌های هر رویکرد به‌صورت نظام‌مند بررسی شود.

فصل ۱۲ (بخش یک)

حاصل تنها بر یک معیار خاص متکی نبوده و از چندین شاخص مکمل برای تحلیل عملکرد مدل‌ها استفاده شده است.

ارزیابی تجربی، تحلیل نتایج و مقایسه مدل‌های هوش مصنوعی

۱۲-۱ مقدمه فصل

پس از طراحی، پیاده‌سازی و معرفی علمی مدل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده در پروژه، مرحله نهایی پژوهش به ارزیابی عملکرد این مدل‌ها اختصاص دارد. صرف معرفی معماری یا بیان قابلیت‌های یک مدل برای قضاوت درباره میزان موفقیت آن کافی نیست؛ بلکه لازم است عملکرد مدل‌ها در شرایط یکسان و با استفاده از معیارهای استاندارد ارزیابی تصویر مورد بررسی قرار گیرد تا امکان مقایسه‌ای منصفانه و مستند میان آن‌ها فراهم شود.

در پژوهش حاضر، سه مدل Zhang, Colorization, DeOldify و FLUX بر روی مجموعه‌ای مشترک از تصاویر آزمایشی اجرا شده‌اند. خروجی هر مدل با تصویر رنگی اصلی (Ground Truth) مقایسه شده و کیفیت نتایج با استفاده از مجموعه‌ای از معیارهای شناخته‌شده ارزیابی تصویر اندازه‌گیری شده است. این معیارها ابعاد مختلف کیفیت تصویر، از جمله شباهت ساختاری، دقت رنگ، کیفیت ادراکی و میزان حفظ جزئیات را پوشش می‌دهند. به همین دلیل، نتایج

یکی از ویژگی‌های مهم این پژوهش، طراحی و توسعه یک Pipeline ارزیابی مستقل و ماژولار برای انجام تمامی مراحل آزمایش است. این سامانه به‌صورت خودکار تصاویر آزمایشی را شناسایی کرده، خروجی هر مدل را با تصویر مرجع مقایسه می‌کند، معیارهای ارزیابی را محاسبه نموده و در نهایت گزارش‌های عددی، فایل‌های خلاصه و نمودارهای تحلیلی را تولید می‌کند. چنین رویکردی موجب شده است که تمامی مدل‌ها دقیقاً تحت شرایط یکسان ارزیابی شوند و قابلیت بازتولید (Reproducibility) نتایج نیز حفظ گردد.

هدف اصلی این فصل، ارائه تحلیل علمی نتایج حاصل از اجرای سه مدل بر روی مجموعه داده‌های آزمایشی پروژه است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا روش پژوهش و نحوه انجام آزمایش‌ها تشریح می‌شود، سپس مجموعه تصاویر مورد استفاده معرفی شده و معیارهای ارزیابی توضیح داده می‌شوند. در ادامه فصل، نتایج کمی و کیفی هر مدل مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان، جمع‌بندی نهایی بر اساس شواهد واقعی پروژه ارائه خواهد شد. ساختار این فصل به‌گونه‌ای تنظیم شده است که ابتدا مبانی روش آزمایش معرفی شود، سپس تحلیل نتایج عددی ارائه گردد و در نهایت

خروجی‌های تصویری و نتایج کیفی مدل‌ها مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.

۲-۱۲ روش پژوهش و روش ارزیابی (Experimental Methodology)

به‌منظور ارزیابی منصفانه عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی، در این پروژه یک Pipeline اختصاصی برای اندازه‌گیری کیفیت خروجی مدل‌های رنگی‌سازی توسعه داده شد. این سامانه به‌صورت ماژولار طراحی شده است تا تمامی مراحل ارزیابی، از شناسایی تصاویر تا تولید گزارش‌های نهایی، بدون دخالت دستی انجام شود. مستندات رسمی پروژه این Pipeline را به‌عنوان یک سامانه پژوهش‌محور، خودکار و قابل بازتولید معرفی می‌کنند که برای مقایسه مدل‌های Zhang, DeOldify و FLUX طراحی شده است.

در ساختار این Pipeline، فایل اصلی Measurement.py نقش هماهنگ‌کننده کل فرآیند را بر عهده دارد. این فایل ابتدا پوشه‌های آزمایشی را شناسایی کرده، تصاویر مربوط به هر مدل را استخراج نموده و سپس برای هر تصویر، فرآیند ارزیابی را آغاز می‌کند. هر معیار ارزیابی در قالب یک ماژول مستقل پیاده‌سازی شده است که باعث افزایش خوانایی کد، سهولت نگهداری و امکان توسعه سامانه در آینده می‌شود.

فرآیند آزمایش با شناسایی خودکار پوشه‌های موجود در مجموعه Test Results آغاز می‌شود. هر پوشه نماینده یک Test Case مستقل است و شامل تصویر رنگی اصلی، نسخه سیاه‌وسفید همان تصویر و خروجی سه مدل مورد بررسی است. سامانه بدون وابستگی به نام‌های ثابت فایل‌ها، با استفاده از تشخیص مبتنی بر کلیدواژه (Keyword-Based Detection) نقش هر فایل را تعیین می‌کند. این ویژگی سبب شده است که افزودن مجموعه‌های آزمایشی جدید بدون نیاز به تغییر کد امکان‌پذیر باشد.

پس از شناسایی فایل‌ها، تصویر رنگی اصلی به‌عنوان مرجع ارزیابی انتخاب می‌شود. سپس خروجی هر یک از مدل‌های Zhang, DeOldify و FLUX بارگذاری شده و در صورت تفاوت اندازه تصویر، عملیات هم‌ترازسازی انجام می‌شود. بر اساس طراحی Pipeline، ابتدا تصویر خروجی به‌صورت مرکزبرش (Center Crop) متناسب با نسبت تصویر مرجع تنظیم شده و سپس با استفاده از روش مناسب تغییر اندازه، به ابعاد تصویر اصلی تبدیل می‌شود. این فرآیند از ایجاد اعوجاج ناشی از تغییر نسبت تصویر جلوگیری کرده و موجب می‌شود تمامی معیارهای پیکسلی و ساختاری بر روی تصاویر هم‌اندازه محاسبه شوند.

پس از آماده‌سازی تصاویر، Pipeline مجموعه معیارهای ارزیابی را برای هر جفت تصویر (تصویر مرجع و خروجی مدل) محاسبه می‌کند. هر معیار به‌صورت مستقل اجرا شده و نتیجه آن در ساختار

معتبر برای هر معیار ارزیابی، اعتبار علمی نتایج به دست آمده را افزایش داده است.

داده اصلی ذخیره می شود. یکی از ویژگی های مهم سامانه آن است که در صورت بروز خطا در محاسبه یک معیار یا یک تصویر، کل فرآیند متوقف نمی شود و تنها مقدار همان معیار به صورت نامعتبر ثبت شده و سایر مراحل ادامه پیدا می کنند. این طراحی موجب افزایش پایداری فرآیند ارزیابی شده است.

پس از پایان ارزیابی تمامی تصاویر، نتایج خام برای هر تصویر و هر مدل در فایل های results.csv و results.xlsx ذخیره می شوند. این فایل ها شامل

تمامی مقادیر اندازه گیری شده برای هر نمونه

آزمایشی هستند و مبنای تحلیل های جزئی در

مراحل بعدی محسوب می شوند. سپس میانگین هر

معیار برای هر مدل محاسبه شده و در فایل های

summary.csv و summary.xlsx ثبت

می شود. این فایل ها نمای کلی عملکرد هر مدل را

ارائه می کنند و مبنای اصلی مقایسه کمی در این

پژوهش هستند. علاوه بر این، سامانه به صورت

خودکار جدول رتبه بندی مدل ها و مجموعه ای از

نمودارهای تحلیلی شامل نمودارهای ستونی،

نمودارهای جعبه ای، نقشه حرارتی رتبه بندی و

ماتریس همبستگی معیارها را نیز تولید می کند.

یکی دیگر از ویژگی های مهم این روش، قابلیت

بازتولید نتایج است. در مستندات Pipeline،

پارامترهای مورد استفاده برای تمامی معیارها

به صورت مشخص تعریف شده اند تا اجرای مجدد

آزمایش ها در شرایط مشابه، نتایجی یکسان تولید

کند. همچنین استفاده از پیاده سازی های رسمی و

فلوچارت فرآیند کلی ارزیابی و مقایسه مدل‌های هوش مصنوعی در Pipeline پروژه (Experimental Methodology)



ویژگی‌های کلیدی Pipeline



شکل ۱۲-۱: فلوچارت فرآیند کلی ارزیابی و مقایسه مدل‌های هوش مصنوعی در Pipeline پروژه

۳-۱۲ مجموعه داده‌های آزمایش (Test Cases)

به منظور ارزیابی عملکرد مدل‌ها، مجموعه‌ای از تصاویر با ویژگی‌های متفاوت انتخاب شده است تا شرایط گوناگون رنگ‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب تصاویر صرفاً بر اساس یک نوع صحنه انجام نشده، بلکه تلاش شده است نمونه‌هایی با بافت‌های متنوع، جزئیات مختلف، رنگ‌های طبیعی و شرایط نوری متفاوت در مجموعه آزمایش حضور داشته باشند. این تنوع موجب می‌شود ارزیابی مدل‌ها تنها به یک نوع تصویر محدود نشده و قابلیت تعمیم نتایج افزایش یابد.

بر اساس ساختار مجموعه آزمایشی پروژه، هر Test Case شامل پنج تصویر است:

- تصویر رنگی اصلی (Ground Truth)
- تصویر سیاه‌وسفید
- خروجی مدل Zhang
- خروجی مدل DeOldify
- خروجی مدل FLUX

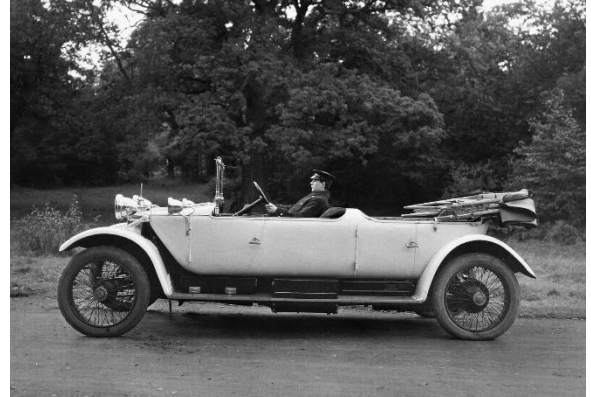
این ساختار برای تمامی نمونه‌های آزمایش یکسان بوده و شرایط مقایسه منصفانه میان مدل‌ها را فراهم می‌کند.

نام Test Case	موضوع تصویر	ویژگی‌های مهم تصویر	دلیل انتخاب برای ارزیابی
Autochrome by an unknown artist (1913)	تصویر تاریخی	رنگ‌های طبیعی، جزئیات تاریخی	ارزیابی عملکرد در تصاویر آرشیوی
Autochrome by Mervyn O'Gorman (1913)	پرتره تاریخی	رنگ پوست، لباس و پس‌زمینه	بررسی کیفیت بازسازی رنگ‌های انسانی
Lavender Field	منظره طبیعی	پوشش گیاهی و رنگ‌های متنوع	ارزیابی رنگ‌های طبیعی و بافت گیاهان
leaves in autum	مطابق مجموعه آزمایش پروژه	پوشش گیاهی با رنگ غیراز سبز	بررسی شرایط متفاوت تصویری
nasi al-mulk mosque	مطابق مجموعه آزمایش پروژه	تفاوت طیف رنگی زیاد در تصویر	بررسی تنوع ساختاری تصاویر
Thuringia in Germany	منظره شهری	جزئیات معماری و عناصر طبیعی	ارزیابی همزمان رنگ و ساختار

جدول ۱۲-۱: مشخصات Test Case های مورد استفاده



Autochrome by an unknown artist(1913) - original



Autochrome by an unknown artist(1913) - Grayscale



Autochrome by an unknown artist(1913) -zhang



Autochrome by an unknown artist(1913) -deoldify



Autochrome by an unknown artist(1913) -flux



Autochrome by Mervyn O'Gorman (1913) - original



Autochrome by Mervyn O'Gorman (1913) - Grayscale



Autochrome by Mervyn O'Gorman (1913) - zhang



Autochrome by Mervyn O'Gorman (1913) - deoldify



Autochrome by Mervyn O'Gorman (1913) - flux



Lavender field - original



Lavender field - Grayscale



Lavender field - zhang



Lavender field - deoldify



Lavender field - flux

۱۲-۴ معیارهای ارزیابی

به منظور ارزیابی دقیق عملکرد مدل‌های

رنگی‌سازی، استفاده از یک معیار منفرد کافی نیست؛ زیرا هر معیار تنها بخشی از کیفیت تصویر را اندازه‌گیری می‌کند. برای مثال، برخی معیارها اختلافات پیکسلی را بررسی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر شباهت ساختاری، کیفیت ادراکی یا دقت بازتولید رنگ را ارزیابی می‌کنند. از این رو، در پژوهش حاضر مجموعه‌ای از شش معیار استاندارد و معتبر انتخاب شده است تا کیفیت خروجی مدل‌ها از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. مطابق مستندات Pipeline ارزیابی، تمامی این معیارها با استفاده از پیاده‌سازی‌های رسمی و کتابخانه‌های معتبر علمی محاسبه شده‌اند و هر معیار در قالب یک ماژول مستقل در سامانه پیاده‌سازی شده است. معیارهای مورد استفاده عبارت‌اند از:

• PSNR

• SSIM

• MS-SSIM

• LPIPS

• FSIM

• Delta E (CIEDE2000)

این مجموعه، ابعاد مختلف کیفیت تصویر شامل شباهت پیکسلی، شباهت ساختاری، کیفیت ادراکی و دقت بازتولید رنگ را پوشش می‌دهد و امکان مقایسه جامع میان سه مدل DeOldify، Zhang و FLUX را فراهم می‌کند.

۱۲-۴-۱ معیار PSNR

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

یکی از متداول‌ترین معیارهای ارزیابی کیفیت تصاویر بازسازی‌شده است. این معیار اختلاف بین تصویر تولیدشده و تصویر مرجع را بر اساس خطای میانگین مربعات (MSE) اندازه‌گیری کرده و نتیجه را به صورت لگاریتمی بر حسب دسی‌بل (dB) نمایش می‌دهد.

هدف اصلی استفاده از PSNR در این پژوهش، بررسی میزان شباهت پیکسلی خروجی مدل‌ها با تصویر اصلی است. هرچه مقدار PSNR بزرگ‌تر باشد، اختلاف پیکسلی میان دو تصویر کمتر بوده و کیفیت بازسازی بالاتر ارزیابی می‌شود.

در Pipeline پروژه، مقدار PSNR با استفاده از کتابخانه scikit-image و برای تصاویر هشت‌بیتی با بازه ۰ تا ۲۵۵ محاسبه شده است. این روش مطابق تنظیمات استاندارد معرفی‌شده در مستندات سامانه است.

۱۲-۴-۲ معیار SSIM

معیار Structural Similarity Index

(SSIM) به جای تمرکز صرف بر اختلافات عددی میان پیکسل‌ها، شباهت ساختاری دو تصویر را ارزیابی می‌کند. این معیار سه مؤلفه اصلی روشنایی، کنتراست و ساختار تصویر را به صورت هم‌زمان بررسی کرده و میزان شباهت ادراکی میان دو تصویر را اندازه‌گیری می‌کند.

مقدار SSIM در بازه ۱- تا ۱ قرار می‌گیرد که در عمل برای تصاویر مشابه معمولاً مقداری بین صفر تا یک خواهد داشت. نزدیک‌تر بودن مقدار این شاخص به یک، بیانگر شباهت ساختاری بیشتر میان تصویر تولیدشده و تصویر مرجع است.

در این پژوهش، SSIM با استفاده از پیاده‌سازی استاندارد کتابخانه scikit-image و با تنظیمات Gaussian Weighting مطابق مقاله اصلی Wang و همکاران محاسبه شده است. استفاده از این تنظیمات موجب افزایش قابلیت بازتولید نتایج و همخوانی با مطالعات پژوهشی مشابه می‌شود.

۳-۴-۱۲ معیار MS-SSIM

اگرچه SSIM کیفیت ساختاری تصویر را اندازه‌گیری می‌کند، اما این معیار تنها در یک مقیاس مشخص عمل می‌کند. در مقابل، Multi-Scale Structural Similarity (MS-SSIM) نسخه توسعه‌یافته SSIM است که شباهت ساختاری را در چندین مقیاس مختلف بررسی می‌کند.

در تصاویر واقعی، جزئیات ریز، لبه‌ها و ساختارهای کلی ممکن است در مقیاس‌های متفاوتی ظاهر شوند؛ بنابراین استفاده از MS-SSIM امکان ارزیابی جامع‌تری از کیفیت ساختاری تصاویر را فراهم می‌کند.

در Pipeline این پروژه، محاسبه MS-SSIM با استفاده از کتابخانه pytorch-msssim و تنظیمات استاندارد مقاله اصلی انجام شده است.

مطابق مستندات سامانه، این معیار با پنجره گوسی 11×11 و پنج سطح مقیاس محاسبه می‌شود.

۴-۴-۱۲ معیار LPIPS

یکی از مهم‌ترین معیارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر، Learned Perceptual Image Patch Similarity (LPIPS) است.

برخلاف معیارهای سنتی که تنها اختلاف پیکسلی یا ساختاری را اندازه‌گیری می‌کنند، LPIPS میزان شباهت ادراکی دو تصویر را بر اساس ویژگی‌های استخراج‌شده توسط شبکه‌های عصبی عمیق ارزیابی می‌کند. به همین دلیل، این معیار ارتباط بیشتری با برداشت انسان از کیفیت تصویر دارد.

در این پروژه، LPIPS با استفاده از مدل AlexNet محاسبه شده است. مستندات Pipeline بیان می‌کنند که مدل AlexNet تنها یکبار بارگذاری شده و در طول فرآیند ارزیابی مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد تا زمان اجرای آزمایش کاهش یافته و نتایج نیز کاملاً پایدار باقی بمانند.

برخلاف سایر معیارها، در LPIPS مقادیر کوچک‌تر نشان‌دهنده کیفیت بهتر تصویر هستند؛ زیرا مقدار کمتر به معنای فاصله ادراکی کمتر میان تصویر تولیدشده و تصویر مرجع است.

FSIM ۱۲-۴-۵ معیار

معیار Feature Similarity Index (FSIM)

با هدف ارزیابی شباهت ویژگی‌های مهم تصویر توسعه یافته است.

این معیار علاوه بر شدت روشنایی، اطلاعاتی مانند همگرایی فاز (Phase Congruency) و گرادیان تصویر را نیز در نظر می‌گیرد. از آنجا که سیستم بینایی انسان نسبت به این ویژگی‌ها حساسیت بالایی دارد، FSIM یکی از مناسب‌ترین معیارها برای ارزیابی کیفیت تصاویر رنگی‌سازی شده محسوب می‌شود.

در پژوهش حاضر، محاسبه FSIM با استفاده از کتابخانه PIQ و تنظیمات پیش‌فرض استاندارد انجام شده است. مقدار این شاخص در بازه صفر تا یک قرار دارد و نزدیک‌تر بودن آن به یک بیانگر شباهت بیشتر میان تصویر خروجی و تصویر اصلی است.

۱۲-۴-۶ معیار Delta E (CIEDE2000)

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ارزیابی در مسئله رنگی‌سازی تصاویر، بررسی دقت بازتولید رنگ‌ها است. برای این منظور، در پژوهش حاضر از معیار Delta E (CIEDE2000) استفاده شده است.

این معیار اختلاف ادراکی رنگ میان دو تصویر را در فضای رنگی CIELAB اندازه‌گیری می‌کند. برخلاف معیارهای مبتنی بر RGB، Delta E مستقیماً بر اساس نحوه درک رنگ توسط سیستم

بینایی انسان طراحی شده و به همین دلیل، یکی از معتبرترین معیارهای ارزیابی کیفیت رنگ محسوب می‌شود.

در Pipeline پروژه، تصاویر ابتدا از فضای رنگی sRGB به فضای CIELAB تبدیل شده و سپس اختلاف رنگ میان تصویر مرجع و خروجی مدل با استفاده از فرمول استاندارد CIEDE2000 محاسبه شده است. مقدار نهایی به صورت میانگین اختلاف رنگ تمام پیکسل‌ها گزارش می‌شود. در این معیار، هرچه مقدار Delta E کوچک‌تر باشد، دقت بازتولید رنگ بیشتر خواهد بود.

معیار	جنبه مورد ارزیابی	معیار
مقدار بیشتر	شباهت پیکسلی	PSNR
مقدار بیشتر	شباهت ساختاری	SSIM
مقدار بیشتر	شباهت ساختاری در چند مقیاس	MS-SSIM
مقدار کمتر	شباهت ادراکی	LPIPS
مقدار بیشتر	شباهت ویژگی‌های تصویری	FSIM
مقدار کمتر	دقت بازتولید رنگ	Delta E

* جدول ۱۲-۲: خلاصه معیارهای ارزیابی مورد استفاده در پژوهش

پایاده سازی	معیار
scikit-image	PSNR
scikit-image	SSIM
pytorch-msssim	MS-SSIM
lpips (AlexNet)	LPIPS
PIQ	FSIM
colour-science	Delta E

جدول ۳-۱۲: کتابخانه‌ها و پیاده‌سازی‌های مورد استفاده برای محاسبه

معیارها

Pipeline واقعی پروژه تشریح شد. همچنین مجموعه تصاویر آزمایشی معرفی گردید و معیارهای ارزیابی مورد استفاده، همراه با هدف، نحوه تفسیر و دلیل انتخاب هر یک، بررسی شدند.

آنچه در این بخش ارائه شد، مبنای علمی تحلیل‌های فصل است و چارچوب لازم برای تفسیر نتایج را فراهم می‌کند. از آنجا که تمامی خروجی‌های عددی توسط سامانه ارزیابی پروژه و با استفاده از پیاده‌سازی‌های استاندارد تولید شده‌اند، تحلیل‌های بخش بعدی مستقیماً بر داده‌های واقعی پروژه استوار خواهند بود و هیچ نتیجه‌ای خارج از شواهد تجربی ارائه نخواهد شد.

در بخش دوم فصل، نتایج کمی حاصل از اجرای سه مدل DeOldify, Zhang و FLUX بر روی مجموعه تصاویر آزمایشی بررسی می‌شود. در آن بخش، مقادیر ثبت‌شده در فایل‌های Results, Summary و Ranking به‌صورت علمی تحلیل شده و عملکرد هر مدل در تمامی معیارهای ارزیابی با استناد به داده‌های واقعی پروژه مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.

تمامی معیارهای فوق توسط Pipeline ارزیابی پروژه به‌صورت خودکار محاسبه شده و نتایج حاصل ابتدا در فایل‌های results.csv و results.xlsx ثبت شده‌اند. سپس میانگین هر معیار برای هر مدل استخراج شده و در فایل‌های summary.csv و summary.xlsx ذخیره شده است. در مرحله بعد نیز سامانه به‌صورت خودکار جدول رتبه‌بندی مدل‌ها، نمودارهای آماری و ماتریس همبستگی معیارها را تولید کرده است. این خروجی‌ها مبنای تحلیل‌های کمی بخش بعدی فصل خواهند بود.

جمع‌بندی بخش اول

در این بخش، چارچوب کلی ارزیابی تجربی پژوهش معرفی شد. ابتدا ضرورت انجام ارزیابی کمی برای مقایسه مدل‌های رنگی‌سازی مورد بحث قرار گرفت و سپس روش اجرای آزمایش‌ها بر اساس

فصل ۱۲ (بخش دو)

۱۲-۵ تحلیل نتایج کمی

(Quantitative Evaluation)

پس از اجرای سه مدل رنگی‌سازی بر روی مجموعه تصاویر آزمایشی، Pipeline ارزیابی پروژه مقادیر میانگین هر معیار را برای هر مدل استخراج کرده و در فایل Summary ثبت نموده است. این نتایج مبنای اصلی مقایسه کمی مدل‌ها در این پژوهش هستند و تصویری کلی از عملکرد هر مدل در کل مجموعه آزمایش ارائه می‌کنند.

این جدول نشان می‌دهد که رقابت اصلی میان مدل‌های Zhang و DeOldify بوده است، در حالی که مدل FLUX در تمامی معیارها فاصله محسوسی با دو مدل دیگر دارد. مقادیر میانگین بیانگر آن هستند که FLUX در مجموعه داده مورد استفاده این پژوهش نتوانسته است تصاویر را با دقت رنگ و ساختار مشابه تصویر مرجع بازسازی کند و تقریباً در تمامی شاخص‌ها پایین‌ترین عملکرد را داشته است.

جدول ۴-۱۲ - میانگین معیارهای ارزیابی سه مدل (بر اساس فایل Summary)

مدل	PSNR (dB)	SSIM (↑)	MS-SSIM (↑)	LPIPS (↓)	FSIM (↑)	ΔE (↓)
Zhang	20.752	0.840	0.867	0.351	0.958	13.413
DeOldify	20.621	0.849	0.876	0.319	0.954	13.203
FLUX	13.099	0.411	0.592	0.570	0.793	24.551

↑ هرچه مقدار بیشتر، بهتر

↓ هرچه مقدار کمتر، بهتر

معیارها: PSNR, SSIM, MS-SSIM, FSIM (بالا تر بهتر) | LPIPS, ΔE (پایین تر بهتر)



تحلیل PSNR

در معیار PSNR، مدل Zhang با میانگین 20.752 dB بهترین نتیجه را به دست آورده است و DeOldify با اختلاف بسیار اندکی (20.621 dB) در رتبه دوم قرار گرفته است. اختلاف این دو مدل بسیار کم است و نشان می‌دهد که هر دو توانسته‌اند از نظر شباهت پیکسلی به تصویر مرجع عملکرد مناسبی داشته باشند. در مقابل، مقدار 13.099 dB برای FLUX نشان‌دهنده اختلاف پیکسلی بسیار بیشتر با تصاویر مرجع است و بیان می‌کند که این مدل در بازسازی دقیق مقادیر رنگی تصاویر موفقیت کمتری داشته است.

تحلیل SSIM و MS-SSIM

در معیارهای ساختاری، DeOldify عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل‌ها نشان داده است. مقدار 0.849 برای SSIM و 0.876 برای MS-SSIM بیانگر آن است که این مدل توانسته ساختار کلی تصویر، مرز اشیاء و روابط فضایی میان اجزای تصویر را با دقت بیشتری حفظ کند. Zhang نیز اختلاف بسیار کمی با DeOldify دارد، اما در هر دو معیار در رتبه دوم قرار گرفته است. در مقابل، مقادیر SSIM و MS-SSIM مدل FLUX تقریباً نصف دو مدل دیگر است که نشان‌دهنده کاهش محسوس شباهت ساختاری خروجی‌های آن نسبت به تصاویر اصلی است.

تحلیل LPIPS

در معیار LPIPS که کیفیت ادراکی تصاویر را اندازه‌گیری می‌کند، مقدار کمتر نشان‌دهنده عملکرد بهتر است. نتایج نشان می‌دهد DeOldify با مقدار 0.319 بهترین کیفیت ادراکی را ارائه کرده است. Zhang با مقدار 0.351 در رتبه دوم قرار دارد و اختلاف آن با DeOldify نسبتاً محدود است. مقدار 0.570 برای FLUX نشان می‌دهد که خروجی‌های این مدل از دیدگاه ویژگی‌های ادراکی استخراج‌شده توسط شبکه عصبی، فاصله قابل توجهی با تصاویر مرجع دارند.

تحلیل FSIM

در معیار FSIM که شباهت ویژگی‌های مهم تصویر را ارزیابی می‌کند، Zhang با مقدار 0.958 بهترین نتیجه را به دست آورده است. DeOldify با مقدار 0.954 اختلاف اندکی با Zhang دارد و هر دو مدل عملکرد بسیار نزدیک و قابل قبولی ارائه کرده‌اند. مقدار 0.793 برای FLUX نشان‌دهنده کاهش قابل توجه در حفظ ویژگی‌های تصویری و جزئیات مهم تصویر است.

تحلیل ΔE

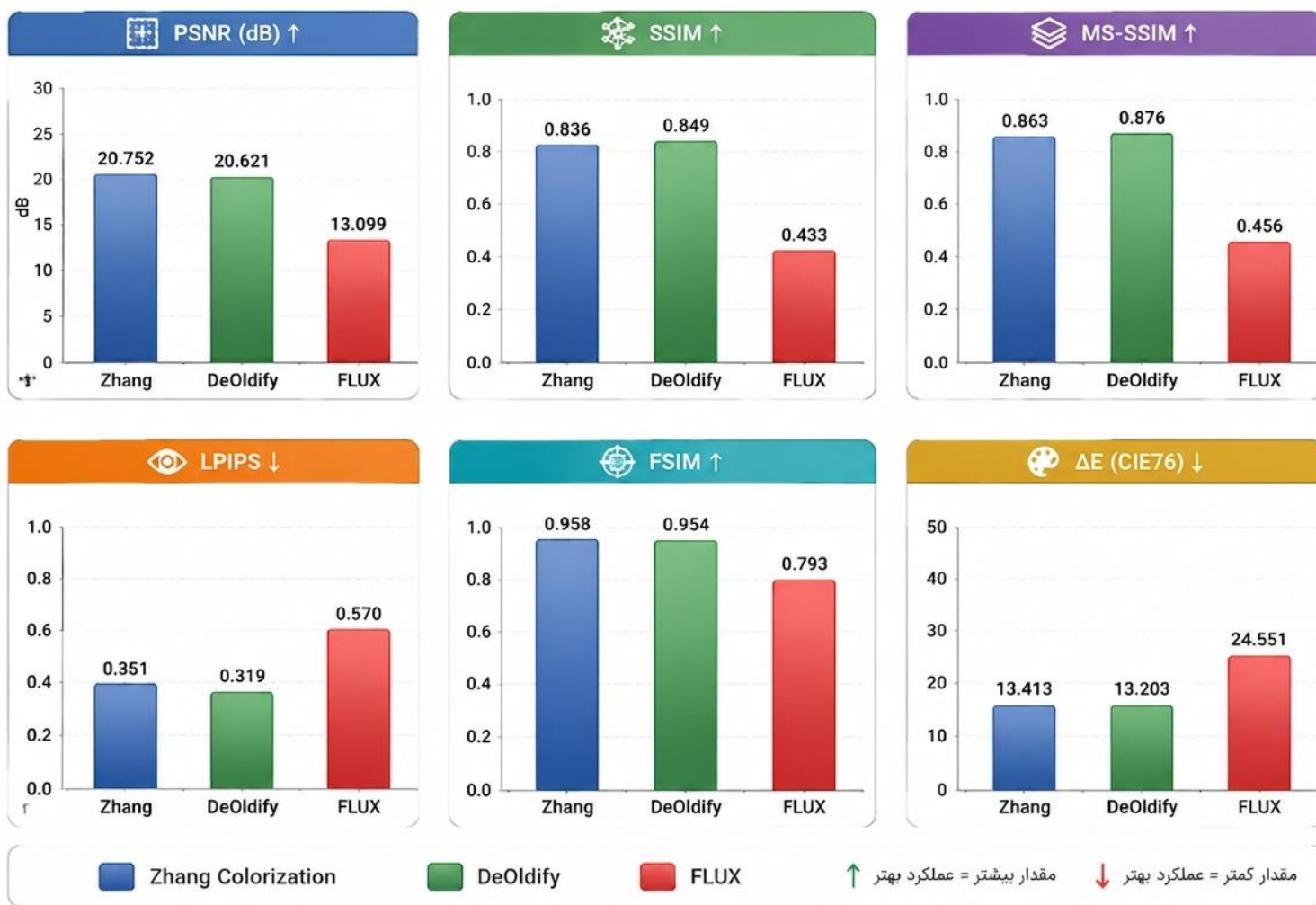
در معیار اختلاف رنگ ΔE ، مقدار کمتر نشان‌دهنده بازتولید دقیق‌تر رنگ‌ها است. DeOldify با مقدار 13.203 بهترین عملکرد را داشته و Zhang با مقدار 13.413 اختلاف بسیار ناچیزی با آن دارد. این اختلاف کمتر از یک واحد است و نشان می‌دهد هر دو مدل توانسته‌اند رنگ‌های نسبتاً نزدیک به

تصویر اصلی تولید کنند. در مقابل، مقدار ۲۴.۵۵۱ برای FLUX تقریباً دو برابر دو مدل دیگر است که نشان‌دهنده اختلاف رنگ قابل توجه خروجی‌های این مدل نسبت به تصاویر مرجع است.

ارتباط میان معیارهای مختلف

یکی از نکات قابل توجه نتایج این پژوهش، همگرایی اغلب معیارهای ارزیابی است. معیارهای SSIM، DeOldify، MS-SSIM و LPIPS و ΔE همگی را به‌عنوان بهترین مدل معرفی کرده‌اند، در حالی که PSNR و FSIM اندکی به نفع Zhang هستند. این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه Zhang در برخی جنبه‌های مبتنی بر دقت پیکسلی و ویژگی‌های تصویری اندکی بهتر عمل کرده است، اما DeOldify در شاخص‌های مرتبط با کیفیت ادراکی، شباهت ساختاری و بازتولید رنگ عملکرد متوازن‌تر و مطلوب‌تری ارائه داده است. همچنین تمامی معیارها بدون استثنا FLUX را در رتبه آخر قرار داده‌اند که بیانگر سازگاری نتایج ارزیابی در مورد عملکرد این مدل است.

شکل ۲-۱۲: نمودار مقایسه میانگین شش معیار برای سه مدل



۶-۱۲ تحلیل نتایج هر Test Case

علاوه بر بررسی میانگین معیارهای ارزیابی، مطالعه نتایج هر Test Case به صورت مستقل نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا میانگین‌ها ممکن است تفاوت عملکرد مدل‌ها در تصاویر مختلف را پنهان کنند. به همین دلیل، در این بخش نتایج ثبت شده برای هر یک از تصاویر آزمایشی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود عملکرد مدل‌ها در شرایط مختلف چگونه تغییر کرده است. تحلیل‌های این بخش بر اساس فایل results استخراج شده و مستقیماً به مقادیر واقعی ثبت شده در Pipeline ارزیابی استناد دارند.

۱-۶-۱۲ Test Case اول: Autochrome

by an Unknown Artist (۱۹۱۳)

در نخستین نمونه آزمایشی که یک تصویر تاریخی از مجموعه Autochrome است، هر دو مدل Zhang و DeOldify عملکرد بسیار نزدیک به یکدیگر داشته‌اند. مقادیر PSNR و FSIM نشان می‌دهد که Zhang در بازسازی جزئیات تصویری اندکی بهتر عمل کرده است، در حالی که DeOldify در معیارهای SSIM، MS-SSIM و LPIPS برتری نسبی دارد. این موضوع بیان می‌کند که اگرچه Zhang در حفظ برخی ویژگی‌های پیکسلی موفق‌تر بوده، اما DeOldify توانسته ساختار کلی و کیفیت ادراکی تصویر را با دقت بیشتری بازسازی کند.

در مقابل، FLUX در تمامی معیارها فاصله محسوسی با دو مدل دیگر دارد. کاهش مقادیر SSIM و FSIM همراه با افزایش LPIPS و ΔE نشان می‌دهد که خروجی این مدل هم از نظر ساختار و هم از نظر بازتولید رنگ، اختلاف بیشتری با تصویر مرجع داشته است.

۲-۶-۱۲ Test Case دوم: Autochrome

by Mervyn O'Gorman (۱۹۱۳)

در این تصویر که شامل یک پرتره تاریخی است، اختلاف میان Zhang و DeOldify همچنان محدود باقی مانده است. DeOldify در معیارهای ساختاری و ادراکی نتایج بهتری ارائه کرده و رنگ‌های بازسازی شده نیز به تصویر اصلی نزدیک‌تر بوده‌اند. از سوی دیگر، Zhang در برخی معیارهای مبتنی بر شباهت پیکسلی عملکرد بسیار رقابتی داشته است.

این نمونه نشان می‌دهد که هر دو مدل توانایی مناسبی در بازسازی تصاویر پرتره دارند، اما DeOldify در حفظ کیفیت ادراکی چهره و هماهنگی رنگ‌ها اندکی موفق‌تر عمل کرده است. FLUX در این نمونه نیز پایین‌ترین امتیازها را کسب کرده و اختلاف آن با دو مدل دیگر کاملاً محسوس است.

۳-۶-۱۲ Test Case سوم: Lavender

Field

در تصاویر طبیعی مانند منظره اسطوخودوس، معیارهای رنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. نتایج

این آزمایش نشان می‌دهد که DeOldify توانسته تعادل مناسبی میان حفظ ساختار تصویر و بازتولید رنگ‌ها ایجاد کند. Zhang نیز عملکرد بسیار نزدیکی داشته، اما در برخی معیارهای مرتبط با شباهت ادراکی اختلاف اندکی با DeOldify مشاهده می‌شود.

اختلاف عملکرد FLUX در این تصویر نسبت به دو مدل دیگر بیشتر نمایان است. افزایش اختلاف رنگ و کاهش شباهت ساختاری بیانگر آن است که این مدل در بازسازی رنگ‌های طبیعی و بافت‌های گیاهی موفقیت کمتری داشته است.

Test Case ۱۲-۶-۴ چهارم: leaves in autum

در چهارمین نمونه آزمایشی نیز روند کلی نتایج مشابه سایر تصاویر مشاهده می‌شود. اختلاف میان Zhang و DeOldify محدود بوده و رتبه‌بندی آن‌ها بسته به معیار ارزیابی تغییر می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این دو مدل در تمامی معیارها برتری مطلق ندارند و هر یک در برخی شاخص‌ها عملکرد بهتری ارائه می‌کنند. در مقابل، FLUX همچنان پایین‌ترین مقادیر را در بیشتر معیارها ثبت کرده است که نشان‌دهنده پایداری نتایج این مدل در مجموعه آزمایش است.

Test Case ۱۲-۶-۵ پنجم: nasi al-mulk mosque

نتایج پنجمین تصویر آزمایشی نیز الگوی مشابهی را نشان می‌دهد. Zhang و DeOldify هر دو

کیفیت قابل قبولی ارائه کرده‌اند و اختلاف آن‌ها در بیشتر معیارها محدود است. با این حال، شاخص‌های مرتبط با کیفیت ادراکی و اختلاف رنگ همچنان به نفع DeOldify بوده و معیارهای مبتنی بر شباهت پیکسلی اندکی به نفع Zhang هستند.

این موضوع نشان می‌دهد که انتخاب مدل مناسب تا حدی به نوع معیار ارزیابی وابسته است و نمی‌توان تنها با استناد به یک شاخص درباره برتری مطلق یک مدل قضاوت کرد.

Test Case ۱۲-۶-۶ ششم: Thuringia in Germany

آخرین تصویر مجموعه آزمایش که شامل یک منظره شهری است، الگوی مشابهی با سایر نمونه‌ها دارد. Zhang در برخی معیارهای مبتنی بر جزئیات تصویری عملکرد مناسبی ارائه کرده، در حالی که DeOldify در حفظ کیفیت ساختاری و بازتولید رنگ‌ها اندکی برتر بوده است. عملکرد FLUX در این نمونه نیز فاصله محسوسی با دو مدل دیگر دارد و نتایج آن با روند کلی مشاهده‌شده در سایر تصاویر سازگار است.

جمع‌بندی تحلیل Test Case ها

بررسی نتایج هر شش تصویر نشان می‌دهد که عملکرد مدل‌ها از یک الگوی نسبتاً پایدار پیروی می‌کند. Zhang و DeOldify در تمامی تصاویر رقابت بسیار نزدیکی داشته‌اند و اختلاف آن‌ها

۷-۱۲ تحلیل رتبه‌بندی نهایی

(Ranking Analysis)

به‌منظور ارائه یک مقایسه جامع، Pipeline پروژه علاوه بر محاسبه مقادیر خام هر معیار، رتبه هر مدل را نیز در هر شاخص تعیین کرده و در فایل ranking.csv ثبت نموده است. این رتبه‌بندی امکان مقایسه مستقیم عملکرد کلی مدل‌ها را فراهم می‌کند.

معمولاً محدود بوده است. در مقابل، FLUX تقریباً در تمام تصاویر پایین‌ترین عملکرد را ثبت کرده است. این پایداری نشان می‌دهد که نتایج به‌دست‌آمده صرفاً ناشی از یک تصویر خاص نیست، بلکه در کل مجموعه آزمایشی نیز قابل مشاهده است.

جدول ۵-۱۲: رتبه‌بندی نهایی مدل‌ها بر اساس فایل Ranking

معیار	جهت بهتر بودن	رتبه مدل‌ها			مدل برتر در این معیار
		Zhang	DeOldify	FLUX	
 PSNR (dB)	↑ بالاتر بهتر است		2	3	Zhang
 SSIM (↑)	↑ بالاتر بهتر است	2		3	DeOldify
 MS-SSIM (↑)	↑ بالاتر بهتر است	2		3	DeOldify
 FSIM (↑)	↑ بالاتر بهتر است		2	3	Zhang
 LPIPS (↓)	↓ پایین‌تر بهتر است	2		3	DeOldify
 ΔE (CIE76) (↓)	↓ پایین‌تر بهتر است	2		3	DeOldify
 رتبه نهایی (جمع رتبه‌ها)	—	11	 6 (بهترین عملکرد)	18	DeOldify 

توضیح: برای معیارهای جهت‌دار (بالاتر بهتر یا پایین‌تر بهتر)، رتبه ۱ بهترین رفتار را نشان می‌دهد.

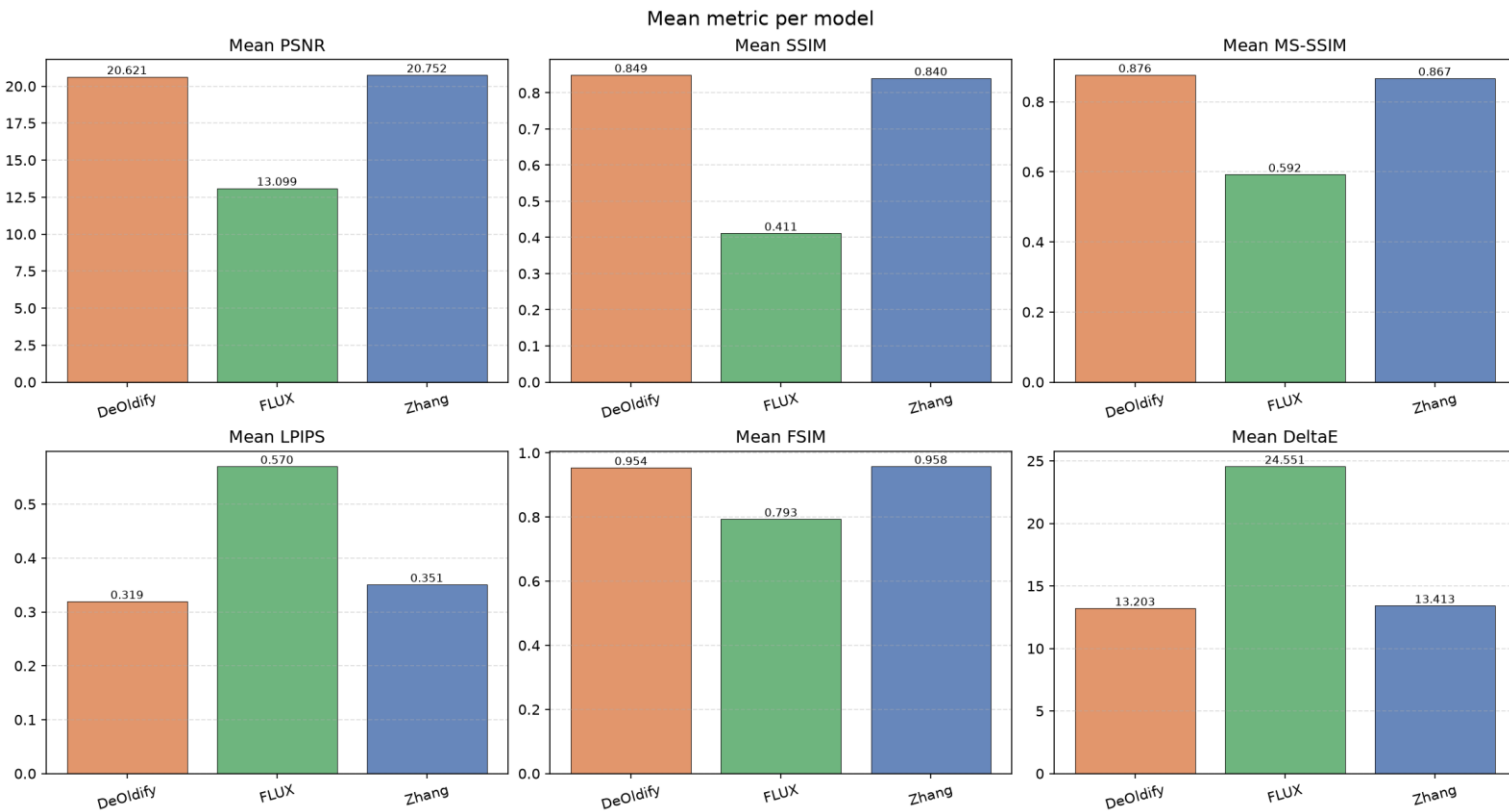
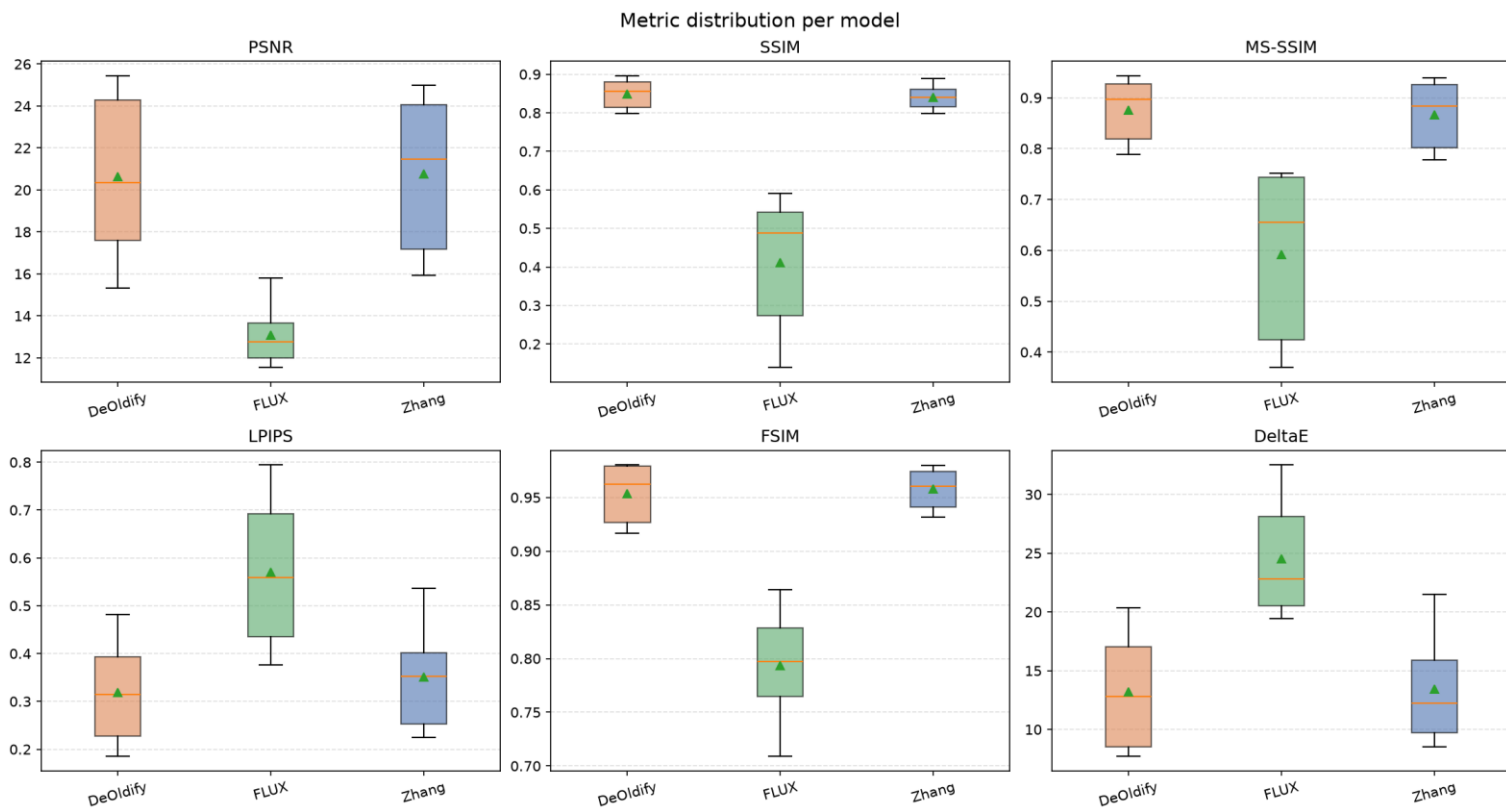
بررسی جدول رتبه‌بندی نشان می‌دهد که DeOldify در مجموع بهترین رتبه را کسب کرده است. علت اصلی این موضوع آن است که این مدل در معیارهای مرتبط با کیفیت ادراکی، شباهت ساختاری و اختلاف رنگ، به‌طور مداوم عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل‌ها داشته است. از آنجا که این معیارها جنبه‌های مختلف کیفیت تصویر را پوشش می‌دهند، برتری DeOldify تنها محدود به یک شاخص خاص نبوده و در چندین معیار مستقل نیز مشاهده شده است.

مدل Zhang در رتبه دوم قرار گرفته است. این مدل در معیارهای PSNR و FSIM بهترین نتایج را ثبت کرده و نشان داده است که در حفظ اطلاعات پیکسلی و برخی ویژگی‌های تصویری بسیار موفق عمل می‌کند. با این حال، عملکرد اندکی ضعیف‌تر آن در معیارهای MS-SSIM، LPIPS و ΔE موجب شده است که در رتبه‌بندی کلی پس از DeOldify قرار گیرد.

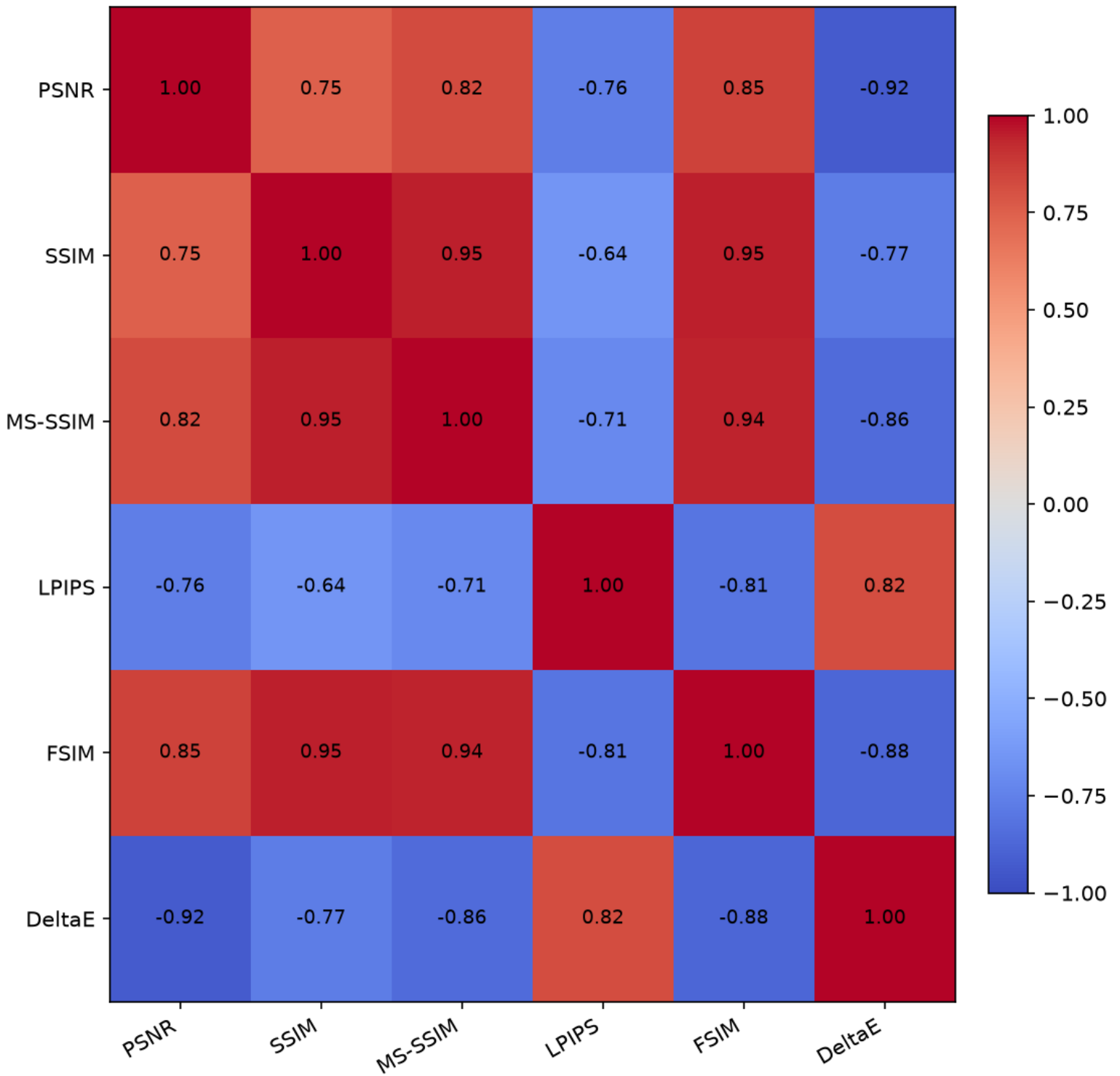
مدل FLUX نیز در رتبه سوم قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که این مدل در تمامی معیارهای اصلی فاصله محسوسی با دو مدل دیگر دارد و در هیچ‌یک از شاخص‌های ارزیابی نتوانسته برتری قابل‌توجهی کسب کند. این موضوع با نتایج مشاهده‌شده در فایل Summary و تحلیل هر Test Case نیز کاملاً سازگار است.

نکته مهم دیگر آن است که رتبه‌بندی نهایی با نتایج میانگین معیارها همخوانی کامل دارد.

معیارهایی مانند SSIM، MS-SSIM، LPIPS و ΔE همگی DeOldify را به‌عنوان مدل برتر معرفی می‌کنند، در حالی که PSNR و FSIM اندکی به نفع Zhang هستند. بنابراین، اگرچه همه معیارها دقیقاً یک مدل را به‌عنوان برنده معرفی نمی‌کنند، اما همگی بر نزدیک بودن عملکرد Zhang و DeOldify و فاصله قابل‌توجه FLUX تأکید دارند. این اختلاف‌های جزئی میان معیارها نیز طبیعی است، زیرا هر شاخص یکی از جنبه‌های کیفیت تصویر را اندازه‌گیری می‌کند و انتظار نمی‌رود تمامی معیارها دقیقاً رفتار یکسانی داشته باشند.



Metric correlation matrix



۸-۱۲ تحلیل اولیه نتایج

بررسی نتایج کمی نشان می‌دهد که سه مدل مورد استفاده در این پژوهش رفتار یکسانی ندارند و هر یک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. نتایج حاصل از معیارهای مختلف بیانگر آن است که DeOldify در مجموع متوازن‌ترین عملکرد را ارائه کرده و در اغلب شاخص‌های مرتبط با کیفیت ادراکی، شباهت ساختاری و بازتولید رنگ، رتبه نخست را به دست آورده است. در مقابل، Zhang در معیارهای مرتبط با شباهت پیکسلی و حفظ برخی ویژگی‌های تصویری عملکرد بسیار رقابتی داشته و تنها با اختلاف اندکی پس از DeOldify قرار گرفته است. FLUX نیز در مجموعه داده مورد استفاده نتوانسته به سطح عملکرد دو مدل دیگر برسد و تقریباً در تمامی معیارها پایین‌ترین نتایج را ثبت کرده است.

با وجود اهمیت نتایج کمی، این داده‌ها به تنهایی برای قضاوت نهایی درباره کیفیت رنگ‌سازی کافی نیستند. برخی ویژگی‌های مهم، مانند طبیعی بودن رنگ‌ها، هماهنگی بصری، واقع‌گرایی تصویر و میزان رضایت بصری کاربر، تنها از طریق بررسی مستقیم تصاویر قابل ارزیابی هستند و ممکن است به‌طور کامل در شاخص‌های عددی منعکس نشوند. از این‌رو، نتایج کمی این بخش تنها بخشی از فرآیند ارزیابی را تشکیل می‌دهند.

در بخش سوم فصل، تحلیل کیفی تصاویر، بررسی نمونه‌های نماینده (Representative

Samples)، بحث پژوهشی (Discussion) و

جمع‌بندی نهایی ارائه خواهد شد تا با ترکیب شواهد کمی و کیفی، ارزیابی جامع‌تری از عملکرد سه مدل حاصل شود.

فصل ۱۲ (بخش سه)

۹-۱۲ تحلیل کیفی تصاویر

(Qualitative Evaluation)

اگرچه معیارهای کمی ابزار مناسبی برای مقایسه عملکرد مدل‌های رنگی‌سازی هستند، اما این معیارها به تنهایی نمی‌توانند تمامی جنبه‌های کیفیت تصویر را توصیف کنند. در بسیاری از موارد، دو تصویر ممکن است مقادیر عددی نزدیکی داشته باشند، اما از دیدگاه یک مشاهده‌گر انسانی کیفیت ادراکی متفاوتی ایجاد کنند. به همین دلیل، در کنار ارزیابی کمی، بررسی کیفی خروجی مدل‌ها نیز بخش مهمی از فرآیند ارزیابی در پژوهش حاضر محسوب می‌شود.

در این بخش، خروجی سه مدل Zhang، DeOldify و FLUX برای هر یک از تصاویر آزمایشی با تصویر مرجع مقایسه شده است. معیارهای اصلی مورد توجه شامل طبیعی بودن رنگ‌ها، حفظ بافت‌ها، میزان حفظ جزئیات، هماهنگی رنگی، واقع‌گرایی تصویر و نزدیکی بصری به تصویر مرجع هستند. تحلیل‌های ارائه‌شده مستقیماً بر اساس تصاویر موجود در فایل TestResults.pdf انجام شده‌اند و مکمل نتایج کمی فصل محسوب می‌شوند.

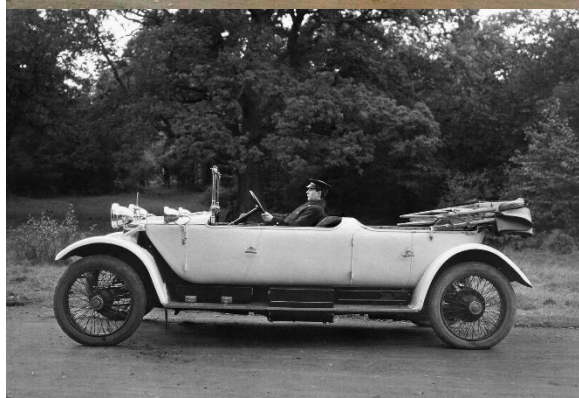
۱-۹-۱۲ Test Case اول: Autochrome

(۱۹۱۳) by an Unknown Artist

مقایسه خروجی سه مدل در بازسازی تصویر

تاریخی Autochrome by an Unknown

Artist (۱۹۱۳)



این تصویر شامل یک خودروی تاریخی در فضای باز با پوشش گیاهی متراکم است. وجود رنگ‌های طبیعی، جزئیات متعدد در شاخ و برگ درختان، رنگ بدنه خودرو و مسیر خاکی، این نمونه را به یک آزمون مناسب برای ارزیابی کیفیت رنگ‌سازی تبدیل کرده است.

در خروجی Zhang، رنگ‌ها به تصویر مرجع نزدیک هستند و مدل توانسته است طیف سبز پوشش گیاهی و رنگ روشن بدنه خودرو را با خطای نسبتاً کمی بازسازی کند. با این حال، تصویر اندکی حالت کم‌اشباع (Desaturated) دارد و برخی بخش‌های سایه‌دار درختان نسبت به تصویر اصلی تیره‌تر دیده می‌شوند.

مدل DeOldify نیز رنگ‌بندی طبیعی و نسبتاً متعادلی ارائه کرده است. در مقایسه با Zhang، رنگ پوست فرد داخل خودرو و رنگ برخی قسمت‌های پس‌زمینه طبیعی‌تر به نظر می‌رسند و گذار رنگ‌ها در نواحی مختلف تصویر نرم‌تر است. با وجود این، اختلاف میان Zhang و DeOldify در این نمونه بسیار محدود بوده و هر دو مدل توانسته‌اند تصویر قابل قبولی تولید کنند.



در مقابل، خروجی FLUX از نظر بصری کاملاً متفاوت است. این مدل رنگ سبز بسیار اشباع‌تری برای پوشش گیاهی تولید کرده و روشنایی کلی تصویر نیز افزایش یافته است. در نگاه اول، تصویر تولیدشده جذاب، شفاف و با کنتراست بالا به نظر می‌رسد؛ اما هنگام مقایسه با تصویر مرجع مشاهده می‌شود که شدت رنگ سبز و برخی رنگ‌های دیگر از مقدار واقعی فاصله گرفته‌اند. بنابراین، اگر هدف بازسازی دقیق تصویر تاریخی باشد، این افزایش اشباع رنگ نوعی انحراف از تصویر مرجع محسوب می‌شود، هرچند از دیدگاه زیبایی‌شناسی ممکن است برای برخی بینندگان مطلوب‌تر باشد.

۲-۹-۱۲ Test Case دوم: Autochrome

by Mervyn O'Gorman (۱۹۱۳)

مقایسه خروجی مدل‌های رنگی‌سازی در بازسازی

پرتره تاریخی Autochrome by Mervyn

O'Gorman (۱۹۱۳)

این نمونه یک پرتره تاریخی است که دقت بازسازی رنگ پوست، مو، لباس و آسمان اهمیت ویژه‌ای دارد. چنین تصاویری معمولاً برای ارزیابی هماهنگی رنگ‌های انسانی و طبیعی مناسب هستند.

خروجی Zhang رنگ لباس را با غلظت نسبتاً

بالایی بازسازی کرده است، اما در برخی نواحی،

به‌ویژه در رنگ پوست و زمینه، اندکی گرایش به

رنگ‌های گرم مشاهده می‌شود. همچنین رنگ

آسمان به اندازه تصویر مرجع شفاف نیست.





مدل DeOldify در این تصویر تعادل مناسبی میان رنگ پوست، لباس و پس‌زمینه ایجاد کرده است. رنگ‌ها طبیعی‌تر به نظر می‌رسند و تغییرات رنگی در مرزهای مختلف تصویر نرم‌تر هستند. این ویژگی با برتری این مدل در معیارهای ادراکی و ساختاری که در بخش قبل بررسی شد، همخوانی دارد.



در خروجی FLUX، تصویر از نظر بصری بسیار چشم‌گیر است. رنگ آسمان آبی روشن، موهای طلایی و لباس تیره با کنتراست بالا نمایش داده شده‌اند و تصویر ظاهری شبیه یک عکس دیجیتال امروزی پیدا کرده است. با این حال، در مقایسه با تصویر مرجع، برخی رنگ‌ها اشباع‌تر از مقدار واقعی هستند و حس تاریخی تصویر تا حدی کاهش یافته است. بنابراین، کیفیت ادراکی بالا لزوماً به معنای بازسازی دقیق رنگ‌های مرجع نیست.



۳-۹-۱۲ Test Case سوم: Lavender

Field

مقایسه خروجی مدل‌ها در بازسازی منظره

Lavender Field



این تصویر شامل یک منظره طبیعی با گل‌های اسطوخودوس، درخت، آسمان و ابرها است و به دلیل تنوع رنگی بالا، یکی از مناسب‌ترین نمونه‌ها برای ارزیابی رنگ‌های طبیعی محسوب می‌شود.

در خروجی Zhang، رنگ آسمان و درخت با کیفیت مناسبی بازسازی شده‌اند، اما رنگ بنفش گل‌های اسطوخودوس به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و بخش بزرگی از زمین به رنگ زرد یا سبز متمایل شده است. این موضوع باعث شده تصویر از نظر بصری به منظره‌ای متفاوت از تصویر اصلی شباهت پیدا کند.

DeOldify نیز در این نمونه رویکرد محافظه‌کارانه‌ای اتخاذ کرده است. رنگ‌ها طبیعی و هماهنگ هستند، اما شدت رنگ بنفش موجود در تصویر مرجع به‌طور کامل بازسازی نشده و مزرعه بیشتر به رنگ طلایی یا قهوه‌ای متمایل شده است.

در مقابل، FLUX رنگ سبز درخت، آسمان و پوشش گیاهی را با اشباع بالایی تولید کرده است و تصویر از نظر روشنایی و کنتراست بسیار جذاب به نظر می‌رسد. با این حال، رنگ غالب مزرعه همچنان با تصویر مرجع تفاوت دارد



و طیف بنفش اسطوخودوس به طور کامل حفظ نشده است. بنابراین، اگرچه خروجی FLUX از نظر زیبایی بصری بسیار چشم‌نواز است، اما از نظر بازسازی وفادارانه رنگ‌های واقعی تصویر، اختلاف قابل توجهی با مرجع مشاهده می‌شود.



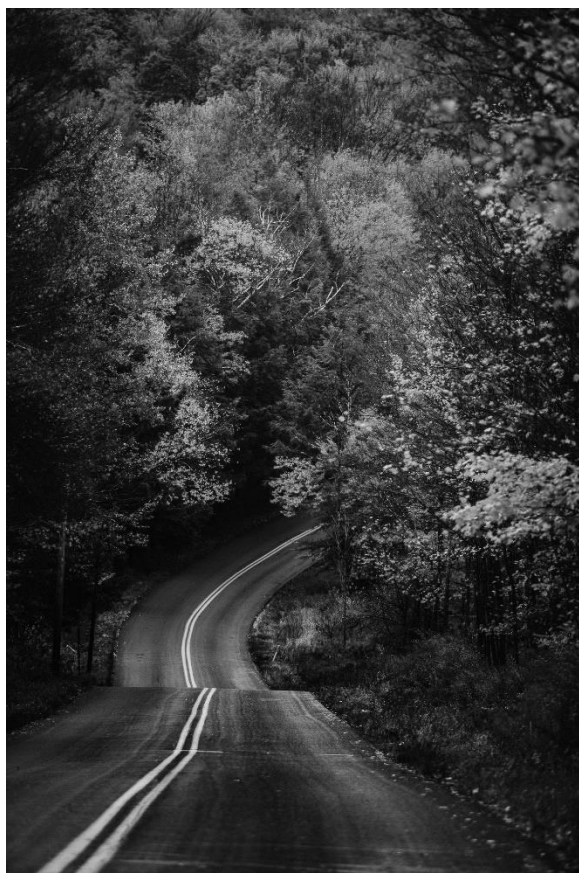
Leaves in : چهارم: Test Case ۱۲-۹-۴ Autumn

مقایسه خروجی مدل‌ها در بازسازی تصویر جنگل پاییزی

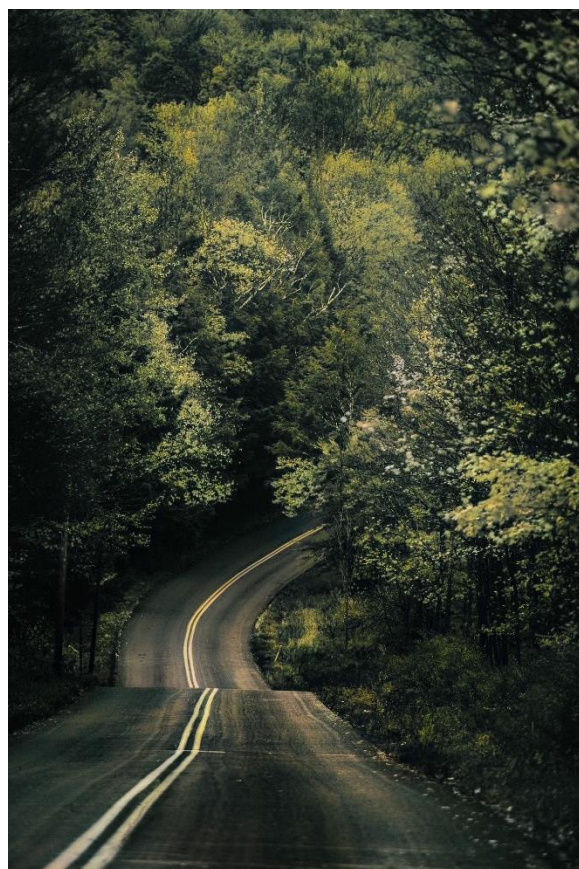
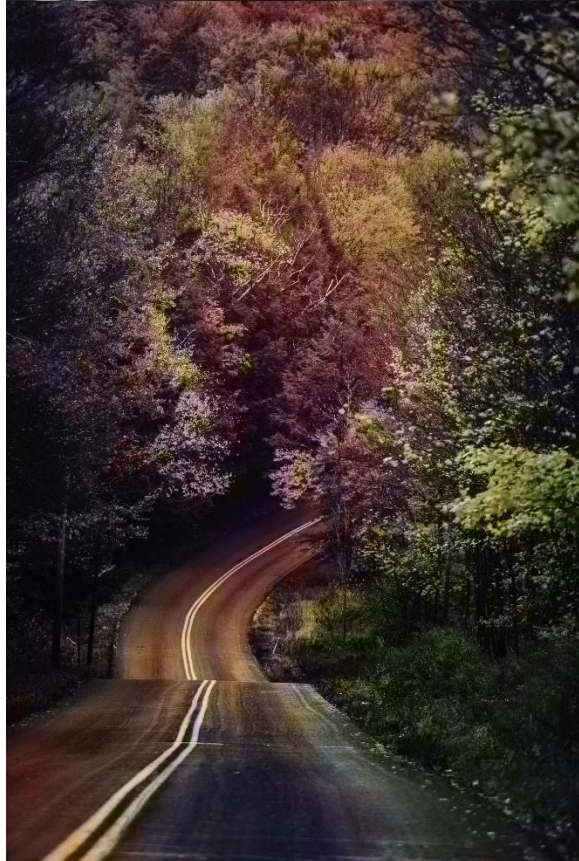
در این نمونه، تصویر مرجع دارای طیف گسترده‌ای از رنگ‌های قرمز، نارنجی و زرد است که بازسازی صحیح آن‌ها برای مدل‌های رنگی‌سازی چالش‌برانگیز محسوب می‌شود.

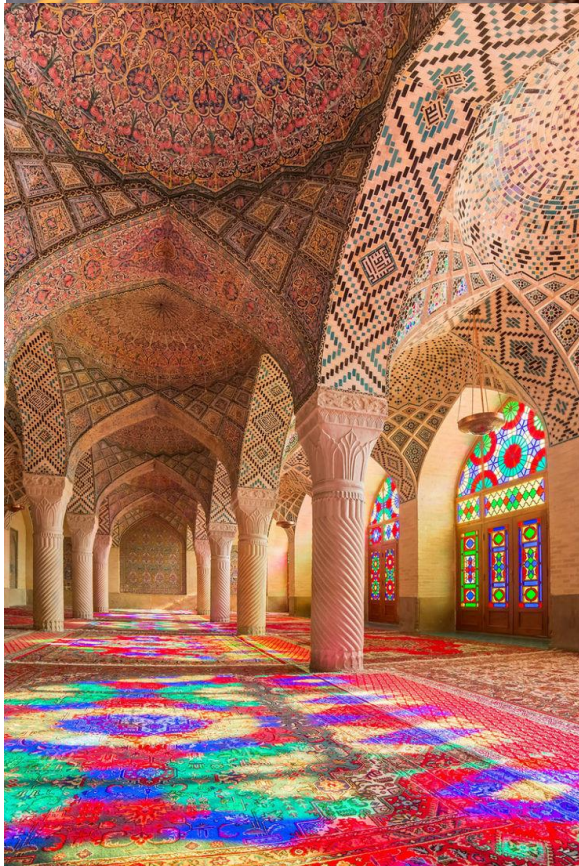
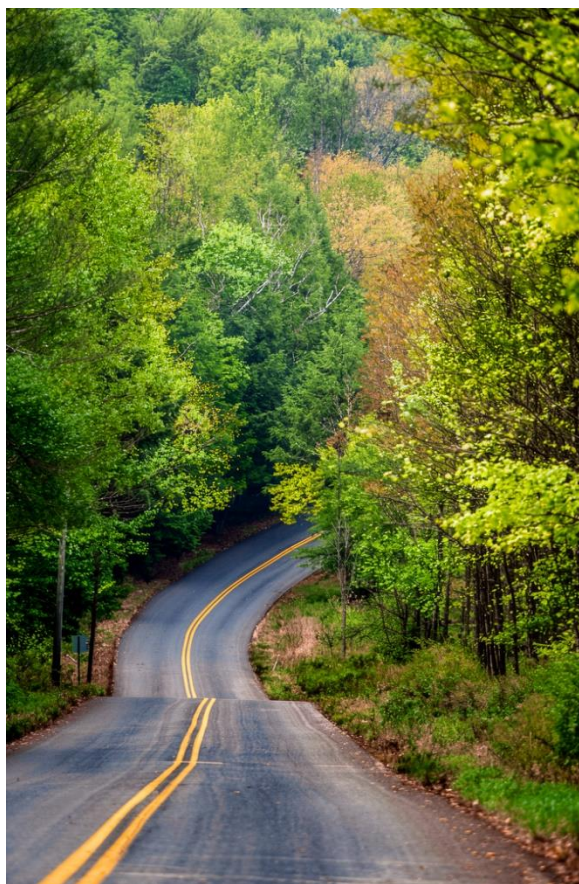
در خروجی Zhang، بخشی از رنگ‌های گرم پاییزی بازسازی شده‌اند، اما توزیع رنگ‌ها یکنواخت نیست و برخی قسمت‌های جنگل به رنگ‌های سبز یا بنفش متمایل شده‌اند. در نتیجه، اگرچه جزئیات تصویر حفظ شده‌اند، اما بازسازی رنگ‌های اصلی به طور کامل انجام نشده است.

DeOldify تصویری با رنگ‌بندی طبیعی‌تر نسبت به Zhang ارائه می‌کند، اما همچنان بیشتر درختان به رنگ سبز یا زیتونی نمایش داده شده‌اند و طیف گسترده رنگ‌های قرمز و نارنجی تصویر اصلی به طور کامل بازسازی نشده است.



در خروجی FLUX، تصویر از نظر بصری کیفیت بسیار بالایی دارد؛ پوشش گیاهی، جاده و نورپردازی کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند و تصویر شبیه یک عکس حرفه‌ای ثبت‌شده در فصل بهار است. با این حال، مهم‌ترین تفاوت این است که FLUX تقریباً تمام جنگل پاییزی را به جنگلی سبز تبدیل کرده است. بنابراین، اگرچه خروجی از نظر واقع‌گرایی ظاهری بسیار قوی است، اما از نظر وفاداری به محتوای واقعی تصویر مرجع، انحراف قابل توجهی دارد. این نمونه یکی از واضح‌ترین مواردی است که تفاوت میان واقع‌گرایی ادراکی و بازسازی دقیق رنگ‌های مرجع را نشان می‌دهد.





Test Case ۱۲-۹-۵ پنجم: Nasir al-

Mulk Mosque

مقایسه خروجی مدل‌های رنگی‌سازی در بازسازی
تصویر داخلی مسجد نصیرالملک

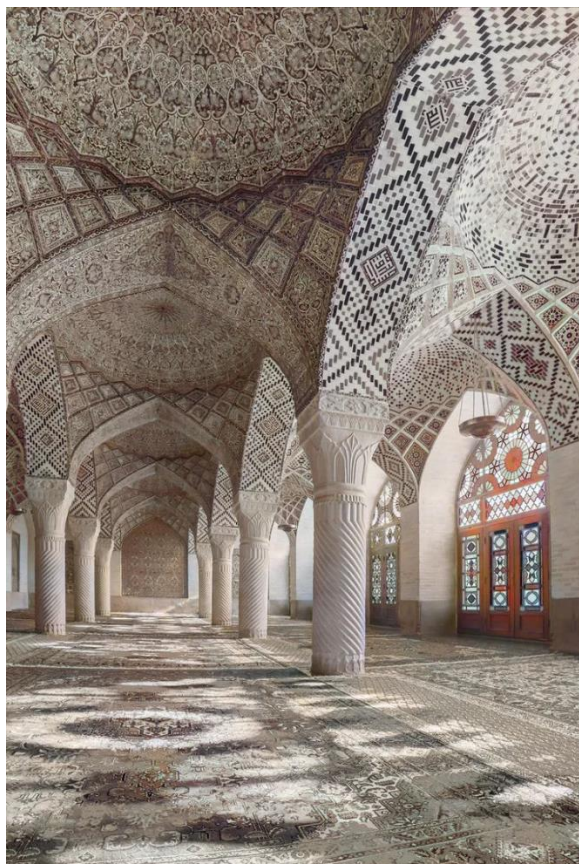
این تصویر یکی از دشوارترین نمونه‌های مجموعه
آزمایش محسوب می‌شود. وجود کاشی‌کاری‌های
پیچیده، الگوهای هندسی متعدد، نورهای رنگی
حاصل از شیشه‌های رنگین و تنوع بسیار زیاد
رنگ‌ها، این نمونه را به آزمونی مناسب برای ارزیابی
هم‌زمان دقت رنگ، حفظ جزئیات و کیفیت ادراکی
تبدیل کرده است.



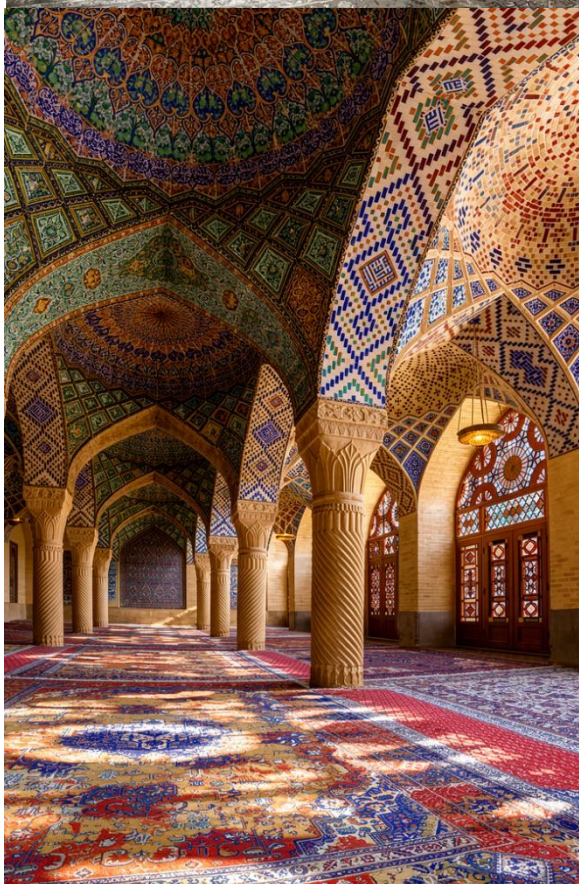
در خروجی Zhang، ساختار معماری و جزئیات هندسی تصویر تا حد زیادی حفظ شده‌اند، اما رنگ‌ها نسبت به تصویر مرجع کم‌اشباع‌تر هستند. به‌ویژه نورهای رنگی منعکس‌شده بر کف مسجد که یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های تصویر اصلی هستند، تنها به‌صورت محدود بازسازی شده‌اند. علاوه بر این، بخش‌هایی از کاشی‌کاری‌ها با طیف‌های خنثی یا متمایل به سبز نمایش داده شده‌اند و غنای رنگی تصویر اصلی به‌طور کامل منتقل نشده است.

مدل DeOldify در این نمونه عملکرد متعادل‌تری ارائه می‌دهد. رنگ‌های دیوارها، ستون‌ها و پنجره‌ها طبیعی‌تر به نظر می‌رسند و انتقال رنگ‌ها در نواحی مختلف تصویر یکنواخت‌تر انجام شده است. با وجود این، شدت رنگ‌های موجود در شیشه‌های رنگی و انعکاس آن‌ها بر سطح زمین همچنان کمتر از تصویر مرجع است و بخشی از تنوع رنگی واقعی از بین رفته است.

در مقابل، خروجی FLUX از نظر بصری بسیار چشمگیر است. رنگ کاشی‌ها، شیشه‌های رنگی و فرش‌ها با اشباع بالا و کنتراست مناسب نمایش داده شده‌اند و نورپردازی داخلی فضای مسجد جلوه‌ای بسیار طبیعی و زنده ایجاد کرده است. در نگاه نخست، این تصویر کیفیتی نزدیک به یک عکس حرفه‌ای دارد و برای مشاهده‌گری که تصویر مرجع را در اختیار ندارد، ممکن است کاملاً طبیعی به نظر برسد.



با این حال، مقایسه مستقیم با تصویر اصلی نشان می‌دهد که FLUX در برخی بخش‌ها بازسازی دقیقی از رنگ‌های واقعی انجام نداده است. برخی رنگ‌ها تقویت شده‌اند، برخی طیف‌ها تغییر یافته‌اند و شدت نور در بخش‌هایی از تصویر بیش از مقدار واقعی است. بنابراین، اگرچه خروجی از نظر جذابیت بصری بسیار موفق است، اما از منظر بازسازی وفادارانه تصویر تاریخی، همچنان اختلاف‌هایی با مرجع مشاهده می‌شود. این نمونه نیز همانند تصویر جنگل پاییزی نشان می‌دهد که کیفیت ادراکی بالا الزاماً به معنای بیشترین شباهت به تصویر مرجع نیست.



Thuringia in Test Case ۱۲-۹-۶ ششم:

Germany

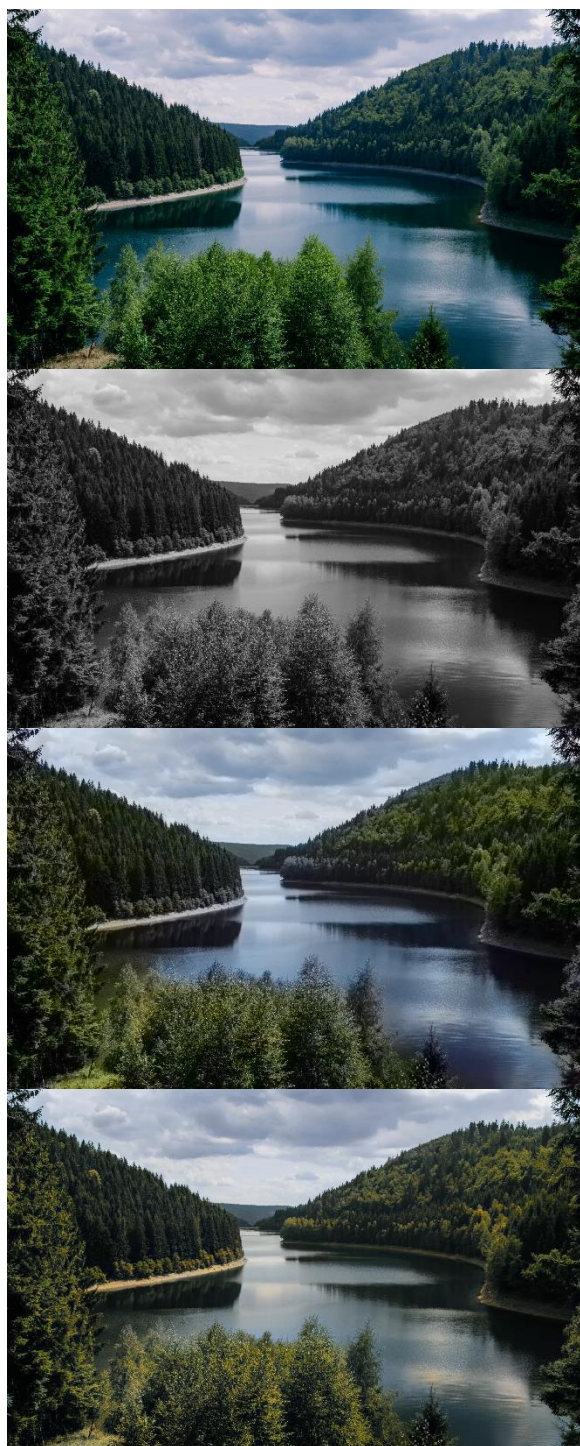
مقایسه خروجی مدل‌های رنگی‌سازی در بازسازی

Thuringia in Germany منظره

آخرین نمونه آزمایشی، منظره‌ای طبیعی شامل دریاچه، جنگل و آسمان ابری است. این تصویر به دلیل وجود نواحی وسیع آبی و سبز و همچنین تغییرات ملایم نور، نمونه مناسبی برای بررسی بازسازی رنگ‌های طبیعی و حفظ تعادل رنگی محسوب می‌شود.

مدل Zhang در این نمونه توانسته است رنگ آب و پوشش گیاهی را با دقت مناسبی بازسازی کند. اگرچه تصویر نسبت به نمونه اصلی اندکی تیره‌تر است، اما تعادل میان رنگ‌های مختلف حفظ شده و اختلاف رنگ‌ها با تصویر مرجع محدود است. جزئیات درختان و انعکاس نور بر سطح آب نیز به خوبی حفظ شده‌اند.

خروجی DeOldify نیز کیفیت بسیار مطلوبی دارد. روشنایی کلی تصویر نسبت به Zhang اندکی افزایش یافته و طیف سبز درختان طبیعی‌تر به نظر می‌رسد. همچنین مرز میان آسمان، جنگل و سطح آب واضح باقی مانده و انتقال رنگ‌ها نرم و هماهنگ انجام شده است. از نظر ادراکی، این خروجی شباهت زیادی به تصویر مرجع ایجاد می‌کند.





در خروجی FLUX، رنگ‌های سبز جنگل و آبی دریاچه با اشباع بیشتری نمایش داده شده‌اند و تصویر از نظر کنتراست و روشنایی بسیار جذاب است. آب دریاچه فیروزه‌ای‌تر از تصویر اصلی دیده می‌شود و پوشش گیاهی نیز سبز روشن‌تری دارد. در نتیجه، تصویر حاصل ظاهری بسیار زنده و مدرن پیدا کرده است. با وجود این، هنگام مقایسه مستقیم با تصویر مرجع مشخص می‌شود که برخی رنگ‌ها نسبت به مقدار واقعی تقویت شده‌اند و به همین دلیل، خروجی از نظر زیبایی‌شناختی قوی‌تر از نظر وفاداری رنگی ظاهر می‌شود.

جمع‌بندی تحلیل کیفی تصاویر

بررسی شش Test Case نشان می‌دهد که هر سه مدل در حفظ ساختار کلی صحنه‌ها موفق بوده‌اند، اما در شیوه بازسازی رنگ‌ها تفاوت‌های قابل توجهی دارند.

مدل Zhang در اغلب تصاویر رویکردی محافظه‌کارانه دارد. رنگ‌های تولیدشده معمولاً به تصویر مرجع نزدیک هستند، اما در برخی نمونه‌ها شدت اشباع رنگ کمتر از تصویر اصلی است. این ویژگی باعث می‌شود خروجی‌ها از نظر وفاداری رنگی مناسب باشند، هرچند ممکن است از دیدگاه زیبایی بصری اندکی کم‌رنگ به نظر برسند.

DeOldify در بیشتر تصاویر تعادل مناسبی میان بازسازی رنگ، حفظ ساختار و کیفیت ادراکی برقرار می‌کند. در تصاویر تاریخی، پرتره‌ها و مناظر طبیعی، رنگ‌ها طبیعی‌تر به نظر می‌رسند و انتقال تدریجی میان نواحی مختلف تصویر به‌خوبی انجام شده است. این مشاهدات با نتایج کمی نیز همخوانی دارد؛ زیرا این مدل در اغلب معیارهای ساختاری و ادراکی رتبه نخست را کسب کرده بود. در مقابل، FLUX الگوی متفاوتی از خود نشان می‌دهد. در تمامی نمونه‌های بررسی‌شده، خروجی‌های این مدل از نظر روشنایی، کنتراست و اشباع رنگ بسیار چشمگیر هستند و در بسیاری از موارد تصویری تولید می‌کنند که برای یک مشاهده‌گر انسانی، بدون دسترسی به تصویر مرجع، طبیعی و باکیفیت به نظر می‌رسد. با این حال، مقایسه مستقیم با تصاویر اصلی نشان می‌دهد که این کیفیت ادراکی در برخی موارد با تغییر یا

تقویت رنگ‌های واقعی همراه است. نمونه‌های Leaves in Autumn, Lavender Field و Nasir al-Mulk Mosque به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهند؛ در این تصاویر، خروجی FLUX از نظر بصری جذاب است، اما همه رنگ‌های مرجع را با دقت بازسازی نمی‌کند.

این مشاهده، زمینه را برای بخش بعدی فصل فراهم می‌کند؛ جایی که رابطه میان نتایج کمی، برداشت بصری انسان و تفاوت اهداف طراحی سه مدل از دیدگاه علمی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱۰-۱۲ بحث علمی (Discussion)

بخش‌های پیشین این فصل نشان دادند که ارزیابی عملکرد مدل‌های رنگ‌سازی تنها با اتکا به معیارهای کمی یا صرفاً بر اساس مشاهده بصری امکان‌پذیر نیست. نتایج کمی نشان داد که مدل DeOldify در اکثر معیارهای ارزیابی عملکرد برتری داشته و مدل Zhang نیز با اختلاف اندکی در جایگاه بعدی قرار گرفته است. از سوی دیگر، بررسی کیفی تصاویر نشان داد که در برخی نمونه‌ها، خروجی‌های FLUX با وجود کسب امتیاز پایین‌تر در معیارهای عددی، از نظر جذابیت بصری، کیفیت نورپردازی و واقع‌گرایی ظاهری، تصویر مطلوبی برای مشاهده‌گر انسانی ایجاد می‌کنند. این تفاوت، یکی از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاضر محسوب می‌شود و نیازمند تحلیل دقیق‌تری است.

۱-۱۰-۱۲ ارتباط میان معماری مدل‌ها و نتایج حاصل

یکی از عوامل اصلی تفاوت نتایج، تفاوت در هدف طراحی و معماری سه مدل مورد استفاده است.

مدل Zhang از ابتدا به‌عنوان یک مدل تخصصی برای مسئله Image Colorization توسعه یافته است. در این مدل، مسئله رنگ‌سازی به‌صورت یک مسئله طبقه‌بندی در فضای رنگی Lab تعریف شده و شبکه عصبی تلاش می‌کند با استفاده از اطلاعات روشنایی تصویر، محتمل‌ترین رنگ را برای هر ناحیه پیش‌بینی کند. در نتیجه، طراحی این مدل بر بازسازی رنگ‌هایی متمرکز است که با تصویر اصلی بیشترین سازگاری را داشته باشند، نه لزوماً تولید تصویری با جلوه بصری چشمگیر.

مدل DeOldify نیز به‌صورت اختصاصی برای رنگ‌سازی تصاویر قدیمی توسعه یافته است. این مدل با بهره‌گیری از ساختار GAN و راهبرد آموزشی NoGAN تلاش می‌کند ضمن حفظ ساختار تصویر، رنگ‌هایی طبیعی و از نظر ادراکی قابل قبول تولید کند. به همین دلیل، انتظار می‌رود تعادل مناسبی میان وفاداری به تصویر مرجع و کیفیت ادراکی برقرار کند؛ موضوعی که در نتایج کمی و کیفی این پژوهش نیز مشاهده شد. در مقابل، FLUX از نظر معماری و هدف توسعه، تفاوت اساسی با دو مدل دیگر دارد. این مدل در خانواده مدل‌های مولد مبتنی بر Flow Matching Transformer قرار می‌گیرد و برای

تولید و ویرایش تصاویر با کیفیت بالا توسعه یافته است، نه به طور اختصاصی برای بازسازی رنگ تصاویر تاریخی یا سیاه و سفید. در نسخه مورد استفاده در این پروژه نیز رنگی سازی از طریق قابلیت ویرایش تصویر انجام شده است، نه یک سامانه اختصاصی Colorization. این تفاوت در فلسفه طراحی می تواند یکی از دلایل اختلاف میان نتایج کمی و برداشت بصری باشد.

۲-۱۰-۱۲ تحلیل تفاوت میان نتایج کمی و

برداشت بصری

یکی از پرسش های مهم این پژوهش آن است که چرا مدلی که در اکثر معیارهای عددی رتبه پایین تری کسب کرده است، در برخی تصاویر از نظر مشاهده گر انسانی جذاب تر به نظر می رسد.

بررسی تصاویر نشان می دهد که FLUX در بسیاری از نمونه ها ویژگی هایی مانند:

- افزایش کنتراست،
- اشباع بیشتر رنگ ها،
- روشنایی بالاتر،
- نورپردازی طبیعی تر،
- و وضوح بیشتر برخی جزئیات

را تولید می کند. این ویژگی ها معمولاً باعث افزایش جذابیت ادراکی تصویر می شوند و ممکن است مشاهده گر بدون اطلاع از تصویر مرجع، خروجی FLUX را طبیعی تر یا زیباتر ارزیابی کند.

با این حال، معیارهای کمی مورد استفاده در این پژوهش هدف متفاوتی دارند. این معیارها میزان شباهت خروجی به تصویر مرجع را اندازه گیری می کنند، نه میزان زیبایی یا جذابیت تصویر. بنابراین، اگر مدلی رنگ ها را به صورت آگاهانه تغییر دهد یا اشباع آن ها را افزایش دهد، ممکن است تصویر حاصل برای انسان زیباتر باشد، اما از دید معیارهای عددی، فاصله بیشتری با تصویر اصلی داشته باشد.

نمونه Leaves in Autumn مثال روشنی از این موضوع است. خروجی FLUX تصویری بسیار طبیعی از یک جنگل سرسبز تولید می کند، اما تصویر مرجع مربوط به جنگلی با رنگ های پاییزی قرمز و نارنجی است. بنابراین، هرچند خروجی از نظر بصری با کیفیت است، اما هدف اصلی مسئله رنگی سازی یعنی بازسازی صحیح رنگ های مرجع را به طور کامل محقق نمی کند. همین مسئله در معیار ΔE و سایر شاخص های شباهت رنگی نیز منعکس شده است.

۳-۱۰-۱۲ آیا نتایج پژوهش فرضیه مربوط به

FLUX را تأیید می کنند؟

در ابتدای این بخش، فرضیه ای مطرح شد مبنی بر اینکه خروجی های FLUX ممکن است با وجود عملکرد ضعیف تر در معیارهای کمی، از نظر کیفیت ادراکی برای انسان جذاب تر باشند.

بر اساس تصاویر بررسی شده در این پژوهش، می‌توان گفت شواهد موجود تا حدی از این فرضیه پشتیبانی می‌کنند، اما با یک قید مهم.

در نمونه‌هایی مانند:

• Autochrome by Mervyn O'Gorman

• Lavender Field

• Nasir al-Mulk Mosque

• Thuringia in Germany

خروجی FLUX از نظر روشنایی، بافت و اشباع رنگ، ظاهری بسیار باکیفیت و مدرن دارد و اگر تصویر مرجع در کنار آن قرار نگیرد، احتمال دارد بسیاری از مشاهده‌گران آن را تصویری طبیعی ارزیابی کنند.

اما زمانی که همین تصاویر مستقیماً با نسخه اصلی مقایسه می‌شوند، مشخص می‌شود که در برخی موارد رنگ‌های تولیدشده با واقعیت تصویر اختلاف دارند. بنابراین، داده‌های این پژوهش نشان نمی‌دهند که FLUX بهترین مدل رنگی‌سازی است؛ بلکه نشان می‌دهند این مدل در تولید تصاویر ادراکی جذاب موفق‌تر از آن چیزی است که معیارهای شباهت پیکسلی به‌تنهایی بیان می‌کنند.

به همین دلیل، نتایج این پژوهش از این برداشت حمایت می‌کنند که ارزیابی کیفیت رنگی‌سازی تنها با استفاده از معیارهای کمی کافی نیست و در کنار آن باید ارزیابی بصری نیز انجام شود.

۴-۱۰-۱۲ همگرایی و تفاوت میان ارزیابی

عینی و ارزیابی ادراکی

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش آن است که میان ارزیابی عینی (Objective Evaluation) و ارزیابی ادراکی (Perceptual Evaluation) همواره تطابق کامل وجود ندارد.

در پژوهش حاضر:

• معیارهای عددی، DeOldify را به‌عنوان

متوازن‌ترین مدل معرفی می‌کنند.

• Zhang نیز عملکرد بسیار نزدیکی به

DeOldify دارد.

• FLUX پایین‌ترین امتیازهای کمی را کسب می‌کند.

اما بررسی بصری نشان می‌دهد که در برخی تصاویر، FLUX از نظر جذابیت ظاهری، نورپردازی و واقع‌گرایی کلی، تصویری تولید می‌کند که ممکن است برای بسیاری از کاربران نهایی مطلوب‌تر باشد. این تفاوت به معنای تناقض میان نتایج نیست، بلکه بیانگر آن است که هر روش ارزیابی، جنبه متفاوتی از کیفیت تصویر را اندازه‌گیری می‌کند.

به عبارت دیگر، معیارهای کمی پاسخ می‌دهند که:

• کدام تصویر بیشترین شباهت را به تصویر

مرجع دارد؟

در حالی که ارزیابی بصری بیشتر به این پرسش

پاسخ می‌دهد که

شایسته توجه هستند، هرچند این موضوع در پژوهش حاضر به صورت یک مشاهده مبتنی بر نمونه‌های بررسی شده مطرح می‌شود و برای تعمیم آن به ارزیابی‌های انسانی گسترده‌تر نیاز است.

▪ اگر تصویر مرجع در دسترس نباشد، کدام خروجی برای انسان طبیعی‌تر و باورپذیرتر به نظر می‌رسد؟

این دو پرسش الزاماً پاسخ یکسانی ندارند و همین موضوع اهمیت استفاده هم‌زمان از ارزیابی عینی و ادراکی را در پژوهش‌های حوزه بینایی ماشین نشان می‌دهد.

۵-۱۰-۱۲ جایگاه نتایج این پژوهش

بر اساس داده‌های واقعی پروژه، می‌توان نتیجه گرفت که:

- DeOldify مناسب‌ترین عملکرد را برای بازسازی رنگ‌های نزدیک به تصویر مرجع ارائه کرده است.
- Zhang همچنان یکی از دقیق‌ترین مدل‌های تخصصی رنگ‌سازی باقی مانده و در برخی معیارها حتی بهترین نتیجه را ثبت کرده است.
- FLUX اگرچه در این پژوهش از نظر شباهت عددی به تصویر مرجع عملکرد ضعیف‌تری داشته، اما توانایی قابل توجهی در تولید تصاویر با کیفیت ادراکی بالا نشان داده است.

بنابراین، انتخاب «بهترین مدل» به هدف کاربرد بستگی دارد. اگر هدف، بازسازی هرچه دقیق‌تر رنگ‌های واقعی باشد، نتایج کمی و کیفی این پژوهش از برتری DeOldify و سپس Zhang حمایت می‌کنند. اما اگر هدف، تولید تصویری طبیعی و جذاب برای کاربردهای بصری باشد، نتایج کیفی نشان می‌دهند که خروجی‌های FLUX نیز

فصل ۱۳

نتیجه‌گیری، دستاوردها و پیشنهادهای توسعه آینده

۱-۱۳ مقدمه فصل

فصل پایانی هر پروژه نرم‌افزاری، تنها محلی برای خلاصه‌سازی فعالیت‌های انجام‌شده نیست؛ بلکه فرصتی برای ارزیابی نهایی تصمیمات مهندسی، میزان تحقق اهداف، دستاوردهای حاصل‌شده و مسیرهای احتمالی توسعه آینده محسوب می‌شود.

در پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، این ارزیابی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا موفقیت یک سامانه تنها به انتخاب یک مدل یادگیری عمیق وابسته نیست، بلکه به توانایی تبدیل یک مدل تحقیقاتی به یک محصول نرم‌افزاری قابل استفاده نیز بستگی دارد.

پروژه GreenHawk AI با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه وب مبتنی بر هوش مصنوعی برای رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید آغاز شد. در طول توسعه، این پروژه از یک ایده اولیه پردازش تصویر به یک سامانه کامل شامل رابط کاربری، Backend، API، مدیریت پردازش، اتصال چند مدل هوش مصنوعی و استقرار واقعی تبدیل شد.

در این فصل، جمع‌بندی نهایی پژوهش ارائه می‌شود. بدین منظور، ابتدا مسیر توسعه سامانه مرور شده و میزان تحقق اهداف اولیه بررسی می‌شود. سپس با تکیه بر نتایج فصل‌های پیشین، دستاوردهای فنی، مهندسی و پژوهشی پروژه تحلیل می‌شوند. در ادامه، یافته‌های حاصل از بررسی تخصصی مدل‌های هوش مصنوعی، ارزیابی‌های کمی و کیفی، مقایسه علمی عملکرد مدل‌ها، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای توسعه‌های آینده ارائه می‌شود تا تصویری جامع از نتایج این پژوهش در اختیار خواننده قرار گیرد.

۲-۱۳ مرور کلی پروژه

۱-۲-۱۳ مرحله آغاز پروژه

ایده اولیه GreenHawk AI از یک مسئله کاربردی در حوزه پردازش تصویر شکل گرفت:

چگونه می‌توان فرآیند پیچیده رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید را به شکلی ساده و قابل استفاده برای کاربران ارائه کرد؟

مدل‌های یادگیری عمیق در سال‌های اخیر توانایی بالایی در بازسازی رنگ تصاویر قدیمی و تولید خروجی‌های واقع‌گرایانه پیدا کرده‌اند؛ اما استفاده از این مدل‌ها معمولاً نیازمند دانش فنی، محیط‌های پردازشی خاص و آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی است.

هدف اصلی پروژه این بود که این فاصله میان فناوری هوش مصنوعی و کاربران نهایی کاهش پیدا کند و یک محیط تحت وب ایجاد شود که کاربر بتواند بدون نیاز به دانش تخصصی، تصویر خود را ارسال کرده و نتیجه رنگ‌آمیزی‌شده را دریافت کند.

۲-۲-۱۳ مرحله تحقیق و انتخاب فناوری

پس از مشخص شدن هدف پروژه، مرحله بررسی مدل‌های هوش مصنوعی آغاز شد.

در این مرحله مدل‌های مختلف بررسی شدند، فرایند انتخاب مدل‌ها صرفاً به بررسی اولیه محدود نماند. در ادامه پژوهش، هر یک از مدل‌های Zhang, DeOldify و FLUX به‌صورت مستقل از جنبه معماری، روش آموزش، فلسفه طراحی، مزایا، محدودیت‌ها و کاربردهای اصلی مورد مطالعه قرار گرفتند و سپس با استفاده از ارزیابی‌های تجربی و معیارهای استاندارد، عملکرد آن‌ها به‌صورت علمی با یکدیگر مقایسه شد. این روند موجب شد پژوهش حاضر علاوه بر توسعه سامانه، به مطالعه تطبیقی روش‌های نوین رنگ‌سازی تصاویر نیز بپردازد. و در نهایت سه رویکرد اصلی انتخاب شدند:

- Zhang Colorization
- DeOldify
- FLUX

انتخاب چند مدل به جای استفاده از یک مدل تنها، یک تصمیم مهندسی مهم بود.

دلیل این انتخاب:

- تفاوت معماری مدل‌ها
- تفاوت کیفیت خروجی‌ها
- امکان مقایسه روش‌های مختلف
- افزایش انعطاف‌پذیری سیستم

بود.

در واقع پروژه تنها به دنبال اجرای یک مدل نبود، بلکه هدف آن ایجاد بستری بود که بتواند چند روش مختلف هوش مصنوعی را در یک سامانه واحد ارائه کند.

۳-۲-۱۳ مرحله طراحی سیستم

پس از انتخاب فناوری‌ها، معماری کلی سیستم طراحی شد.

مهم‌ترین تصمیم معماری، جداسازی بخش‌های مختلف سیستم بود:

- Front-end برای تعامل با کاربر
- Backend برای مدیریت منطق سیستم
- سرویس‌های هوش مصنوعی برای پردازش تصاویر

این جداسازی باعث شد هر بخش مسئولیت مشخصی داشته باشد و امکان توسعه مستقل اجزا فراهم شود.

۵-۲-۱۳ مرحله بهبود و تکمیل

پس از پیاده‌سازی نسخه اولیه، مرحله اصلاح و بهبود آغاز شد.

در این مرحله موارد زیر بررسی و اصلاح شدند:

- مشکلات Responsive
- مشکلات RTL
- مشکلات Translation
- مشکلات Theme
- اصلاح رابط کاربری
- بهبود تجربه کاربر

همچنین سیستم برای اجرای واقعی آماده شد و فرآیند Deployment روی سرور انجام گرفت.

در طراحی رابط کاربری نیز تمرکز بر ایجاد تجربه‌ای ساده برای کاربران غیرمتخصص بود؛ به گونه‌ای که پیچیدگی مدل‌های هوش مصنوعی در پشت یک رابط ساده پنهان شود.

۴-۲-۱۳ مرحله پیاده‌سازی

در مرحله پیاده‌سازی، بخش‌های مختلف پروژه به صورت تدریجی توسعه یافتند.

مهم‌ترین فعالیت‌ها شامل:

- طراحی صفحات Front-end
- ایجاد ساختار HTML/CSS/JavaScript
- توسعه Backend با FastAPI
- طراحی APIها
- ایجاد Pipeline پردازش تصویر
- اتصال مدل‌های هوش مصنوعی

بود.

یکی از چالش‌های مهم این مرحله، محدودیت منابع سخت‌افزاری بود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد مدل‌های سنگین هوش مصنوعی روی سرویس‌های خارجی اجرا شوند و Backend تنها مسئول مدیریت فرآیند باشد.

Timeline مراحل توسعه پروژه GreenHawk AI

مرور گام به گام مسیر توسعه سامانه از اولیه تا استقرار نهایی



نتیجه: تبدیل ایده اولیه به یک سامانه وب هوشمند و کاربرپسند برای رنگآمیزی تصاویر سیاهوسفید، با کمک استفاده از مدل های پیشرفته هوش مصنوعی.



GreenHawk AI

۳-۱۳ میزان تحقق اهداف پروژه

یکی از معیارهای اصلی ارزیابی موفقیت پروژه، بررسی میزان دستیابی به اهداف اولیه است.

هدف	وضعیت تحقق	توضیح
ایجاد سامانه وب رنگ آمیزی تصویر	کامل	سیستم قادر به دریافت تصویر و پردازش آن است
استفاده از مدل های هوش مصنوعی	کامل	چند مدل مختلف در Pipeline قرار گرفته اند
ایجاد رابط کاربری مناسب	کامل	رابط چند صفحه ای با قابلیت های مختلف طراحی شده است
ایجاد معماری قابل توسعه	کامل	Front-end ، Backend و مدل ها جدا شده اند
استقرار نسخه واقعی	کامل	سامانه روی محیط Production اجرا شده است

علاوه بر اهداف نرم افزاری، اهداف پژوهشی پروژه نیز با موفقیت محقق شدند. در این پژوهش سه مدل مطرح رنگی سازی تصاویر از جنبه های معماری، روش عملکرد، فلسفه طراحی و حوزه کاربرد مورد

بررسی قرار گرفتند. سپس با طراحی یک

Pipeline ارزیابی، عملکرد آن ها با استفاده از معیارهای استاندارد و تحلیل های کمی و کیفی مقایسه شد. این بخش از پژوهش نشان داد که پروژه تنها به توسعه یک سامانه نرم افزاری محدود نبوده و دارای جنبه پژوهشی و تحلیلی نیز بوده است.

ایجاد سامانه تحت وب رنگ آمیزی تصاویر

هدف اصلی پروژه ایجاد یک سرویس تحت وب برای رنگ آمیزی تصاویر سیاه و سفید بود.

این هدف محقق شد و کاربر می تواند از طریق رابط کاربری، تصویر خود را ارسال کرده و نتیجه پردازش را دریافت کند.

استفاده از مدل های Deep Learning

یکی از اهداف اصلی، استفاده از مدل های واقعی هوش مصنوعی بود.

در نسخه نهایی، سه مدل مختلف در سیستم استفاده شدند که هر کدام ویژگی متفاوتی دارند.

ارائه چند روش پردازش تصویر

استفاده از چند مدل باعث شد سیستم محدود به یک روش پردازشی نباشد.

این موضوع ارزش پروژه را افزایش داده است؛ زیرا کاربر می تواند تفاوت خروجی روش های مختلف را مشاهده کند.

ایجاد رابط کاربری مناسب

رابط کاربری پروژه شامل:

- صفحات معرفی
 - نمایش مدل‌ها
 - Pipeline پردازش
 - Comparison Studio
 - پشتیبانی زبان
- است.

این موضوع باعث شد استفاده از سامانه برای کاربران ساده‌تر شود.

۱۳-۴-۴ دستاوردهای پروژه

۱۳-۴-۱ دستاوردهای فنی

مهم‌ترین دستاورد فنی پروژه، ایجاد یک سامانه کامل Full-stack مبتنی بر هوش مصنوعی است. این پروژه توانست بخش‌های مختلف زیر را در کنار هم قرار دهد:

- رابط کاربری وب
- Backend API
- مدیریت پردازش
- سرویس‌های هوش مصنوعی

یکی از نکات مهم، تبدیل مدل‌های مستقل هوش مصنوعی به یک سرویس قابل استفاده برای کاربر نهایی بود.

۱۳-۴-۲ دستاوردهای مهندسی نرم‌افزار

از دید مهندسی نرم‌افزار، پروژه تجربه‌های مهمی ایجاد کرد:

- طراحی معماری چندبخشی
- جداسازی مسئولیت‌ها
- مدیریت ماژول‌ها
- طراحی API
- تست و Debug
- Deployment واقعی

ساختار پروژه به گونه‌ای طراحی شد که تغییر یا اضافه کردن قابلیت‌های جدید نیازمند بازنویسی کامل سیستم نباشد.

۱۳-۴-۳ دستاوردهای طراحی رابط کاربری

در بخش Front-end نیز دستاوردهای مهمی حاصل شد. موارد مهم:

- طراحی رابط مدرن
- پشتیبانی فارسی و انگلیسی
- Dark/Light Mode
- Responsive Design
- نمایش مراحل پردازش

این ویژگی‌ها باعث شدند سامانه از یک ابزار فنی ساده به یک محصول قابل استفاده تبدیل شود.

۱۳-۴-۴ دستاوردهای یادگیری

این پروژه تجربه عملی گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف ایجاد کرد:

- کار با مدل‌های هوش مصنوعی

- توسعه Backend

- طراحی API

- مدیریت سرویس‌های خارجی

- Deployment روی سرور واقعی

- Debug سیستم‌های Full-stack

یکی از مهم‌ترین تجربیات، درک این موضوع بود که ایجاد یک محصول هوش مصنوعی تنها شامل انتخاب مدل نیست، بلکه نیازمند طراحی صحیح کل اکوسیستم نرم‌افزاری اطراف مدل است.

۵-۴-۱۳ دستاوردهای پژوهشی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پروژه، انجام یک مطالعه تطبیقی بر روی سه رویکرد متفاوت در رنگی‌سازی تصاویر بود. در این مطالعه، علاوه بر بررسی مستندات رسمی و تحلیل معماری مدل‌های Zhang, DeOldify و FLUX، عملکرد آن‌ها با استفاده از معیارهای استاندارد ارزیابی تصویر و تحلیل کیفی خروجی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش دید جامعی از توانایی‌ها، محدودیت‌ها و کاربردهای هر مدل ارائه کرد و ارزش پژوهشی پروژه را فراتر از توسعه یک سامانه نرم‌افزاری افزایش داد.

۵-۱۳ نقاط قوت پروژه

۱-۵-۱۳ استفاده از چند مدل هوش مصنوعی

یکی از نقاط قوت اصلی GreenHawk AI، استفاده از چند مدل پردازشی مختلف است. این تصمیم باعث شده:

- سیستم انعطاف بیشتری داشته باشد.
- امکان مقایسه نتایج وجود داشته باشد.
- محدودیت یک مدل خاص کاهش پیدا کند.

۲-۵-۱۳ معماری قابل توسعه

جداسازی:

- Front-end
- Backend
- AI Services

باعث شده ساختار پروژه قابلیت توسعه داشته باشد. برای مثال، اضافه کردن یک مدل جدید می‌تواند بدون تغییر اساسی در رابط کاربری انجام شود.

۳-۵-۱۳ رابط کاربری حرفه‌ای

رابط کاربری پروژه یکی از نقاط قوت اصلی آن است.

ویژگی‌هایی مانند:

- طراحی چندصفحه‌ای
- زبان فارسی و انگلیسی
- Theme
- Responsive Design

باعث افزایش کیفیت تجربه کاربر شده‌اند.

۴-۵-۱۳ استفاده از فناوری‌های واقعی

استفاده از فناوری‌ها و مدل‌های واقعی مانند:

- FastAPI
- Hugging Face
- Gradio Client
- مدل‌های Deep Learning

باعث شده پروژه به یک نمونه نزدیک به کاربردهای واقعی صنعت تبدیل شود.

۵-۵-۱۳ انجام ارزیابی علمی مدل‌ها

یکی دیگر از نقاط قوت پروژه، انجام ارزیابی علمی مدل‌های مورد استفاده است. برخلاف بسیاری از پروژه‌های کاربردی که تنها به پیاده‌سازی یک مدل اکتفا می‌کنند، در این پژوهش سه مدل مستقل با استفاده از معیارهای استاندارد، تحلیل‌های آماری، ارزیابی کیفی و مقایسه علمی مورد بررسی قرار گرفتند که اعتبار نتایج به‌دست‌آمده را افزایش داده است.

۶-۱۳ محدودیت‌های پروژه

هر پروژه نرم‌افزاری دارای محدودیت‌هایی است و GreenHawk AI نیز از این موضوع مستثنی نیست.

۱-۶-۱۳ محدودیت منابع سخت‌افزاری

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها، نبود GPU اختصاصی برای اجرای مستقیم مدل‌های سنگین بود.

تأثیر:

- عدم امکان اجرای تمام مدل‌ها روی سرور شخصی
 - وابستگی بیشتر به سرویس‌های خارجی
- راهکار فعلی:

استفاده از سرویس‌های پردازشی خارجی.

۲-۶-۱۳ وابستگی به سرویس‌های خارجی

بخشی از پردازش مدل‌ها وابسته به سرویس‌های خارج از سیستم اصلی است.

تأثیر:

- وابستگی به دسترسی سرویس
- محدودیت سهمیه
- تأخیر شبکه

۳-۶-۱۳ محدودیت زمان توسعه

با توجه به ماهیت پروژه کارشناسی، زمان توسعه محدود بود.

به همین دلیل تمرکز اصلی روی ایجاد یک نسخه کامل و قابل ارائه قرار گرفت.

۴-۶-۱۳ محدودیت‌های ارزیابی

اگرچه در این پژوهش از مجموعه‌ای از معیارهای معتبر ارزیابی کیفیت تصویر استفاده شد، اما این معیارها تمامی ابعاد ادراک بصری انسان را پوشش نمی‌دهند. همچنین ارزیابی کیفی بر اساس مجموعه محدودی از تصاویر آزمایشی انجام شده است. انجام مطالعات ادراکی با مشارکت تعداد بیشتری از کاربران می‌تواند در پژوهش‌های آینده تصویری جامع‌تر از کیفیت خروجی مدل‌ها ارائه دهد.

۲-۷-۱۳ استفاده از GPU اختصاصی

در صورت فراهم شدن منابع سخت‌افزاری بهتر، می‌توان مدل‌ها را مستقیماً روی سرور اجرا کرد.

نتایج:

- کاهش وابستگی خارجی
- کاهش تأخیر
- کنترل بیشتر روی پردازش

۳-۷-۱۳ توسعه امکانات کاربری

قابلیت‌هایی مانند:

- ذخیره تاریخچه پردازش‌ها
- مدیریت تصاویر قبلی
- ایجاد حساب کاربری

می‌توانند در نسخه‌های آینده اضافه شوند.

این امکانات باعث شخصی‌تر شدن تجربه کاربر خواهند شد.

۴-۷-۱۳ توسعه معماری Backend

در نسخه‌های بزرگ‌تر، می‌توان معماری پردازش را توسعه داد. برای مثال:

- استفاده از صف پردازش
- مدیریت بهتر درخواست‌های همزمان
- مقیاس‌پذیری بیشتر

این تغییرات برای نسخه‌های با تعداد کاربر بیشتر اهمیت پیدا می‌کنند.

۷-۱۳ پیشنهاد‌های توسعه آینده

۱-۷-۱۳ توسعه مدل‌های هوش مصنوعی

یکی از مسیرهای آینده، اضافه کردن مدل‌های جدید است. مزایا:

- افزایش کیفیت خروجی
- امکان مقایسه علمی‌تر
- افزایش انتخاب کاربران

۵-۷-۱۳ بهبود امنیت

در آینده می‌توان امکانات امنیتی بیشتری اضافه کرد:

- محدودیت بهتر روی فایل‌های ورودی
- کنترل دقیق‌تر API
- سیاست‌های امنیتی پیشرفته‌تر

۶-۷-۱۳ ارزیابی مدل‌های جدیدتر

با توجه به پیشرفت سریع مدل‌های هوش مصنوعی، پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده عملکرد مدل‌های جدیدتر رنگی‌سازی و ویرایش تصویر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا امکان مقایسه با نسل‌های جدید فراهم شود.

۷-۷-۱۳ استفاده از مجموعه داده‌های

گسترده‌تر

استفاده از مجموعه داده‌های متنوع‌تر شامل تصاویر تاریخی، پرتره، مناظر طبیعی و تصاویر شهری می‌تواند قابلیت تعمیم نتایج پژوهش را افزایش دهد.

۸-۷-۱۳ انجام ارزیابی ادراکی توسط کاربران

پیشنهاد می‌شود در کنار معیارهای کمی، مطالعات ادراکی با مشارکت کاربران انجام شود تا میزان همبستگی میان شاخص‌های عددی و برداشت واقعی انسان از کیفیت تصاویر بررسی شود.

۹-۷-۱۳ بررسی روش‌های هیبریدی

یکی از مسیرهای پژوهشی آینده، ترکیب مدل‌های تخصصی Colorization با مدل‌های مولد نوین است تا ضمن حفظ دقت رنگ، کیفیت ادراکی و واقع‌گرایی تصاویر نیز بهبود یابد.

۱۰-۷-۱۳ استفاده از معیارهای پیشرفته‌تر

استفاده از معیارهای ارزیابی جدید و طراحی چارچوب‌های جامع‌تر برای سنجش کیفیت تصاویر می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی کمک کند.

۸-۱۳ نتیجه‌گیری نهایی

پروژه GreenHawk AI نمونه‌ای از ترکیب مهندسی نرم‌افزار و هوش مصنوعی برای ایجاد یک سامانه کاربردی است.

این پروژه از یک ایده ساده یعنی رنگ‌آمیزی تصاویر سیاه‌وسفید آغاز شد، اما در مسیر توسعه به یک سامانه کامل شامل:

- رابط کاربری
- Backend
- API
- مدیریت پردازش
- چند مدل هوش مصنوعی

تبدیل شد.

مهم‌ترین دستاورد پروژه، تنها اجرای مدل‌های هوش مصنوعی نیست؛ بلکه ایجاد بستری است که این مدل‌ها را برای کاربران قابل استفاده می‌کند.

افزون بر توسعه سامانه، این پژوهش به مطالعه علمی سه مدل مطرح رنگی‌سازی تصاویر نیز پرداخت. در فصل‌های میانی، معماری، فلسفه طراحی، مزایا و محدودیت‌های مدل‌های Zhang، DeOldify و FLUX به صورت مستقل بررسی شد و سپس با استفاده از یک Pipeline ارزیابی اختصاصی، عملکرد آن‌ها از طریق تحلیل‌های کمی و کیفی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر یک از این مدل‌ها نقاط قوت و محدودیت‌های خاص خود را دارند و انتخاب مناسب‌ترین مدل به هدف کاربرد، نوع داده و معیار ارزیابی بستگی دارد.

فرآیند توسعه نشان داد که موفقیت یک پروژه هوش مصنوعی به عوامل مختلفی وابسته است:

- انتخاب فناوری مناسب
- طراحی معماری صحیح
- مدیریت محدودیت‌ها
- تست و اصلاح مداوم
- توجه به تجربه کاربر

در مجموع، این پژوهش تنها به توسعه یک سامانه نرم‌افزاری محدود نبوده، بلکه با بررسی عمیق سه مدل مطرح رنگی‌سازی تصاویر، مطالعه مستندات رسمی آن‌ها، تحلیل معماری، انجام ارزیابی‌های کمی و کیفی و مقایسه علمی عملکرد آن‌ها، دیدی جامع نسبت به توانایی‌ها و محدودیت‌های روش‌های

نوین رنگی‌سازی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است.

با توجه به اهداف تعریف‌شده، پروژه توانسته است یک سامانه عملیاتی و قابل ارائه ایجاد کند که علاوه بر جنبه آموزشی، نمونه‌ای از فرآیند واقعی توسعه یک محصول نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی محسوب می‌شود.

۹-۱۳ سخن پایانی

توسعه GreenHawk AI تجربه‌ای عملی از تبدیل یک ایده تحقیقاتی به یک محصول نرم‌افزاری بود.

در این مسیر، علاوه بر یادگیری فناوری‌های جدید، اهمیت تصمیمات مهندسی، معماری مناسب و توجه به جزئیات توسعه نرم‌افزار نیز مشخص شد.

این پروژه نشان داد که توسعه یک سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی تنها به پیاده‌سازی مدل‌های یادگیری عمیق محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم شناخت دقیق معماری مدل‌ها، تحلیل علمی عملکرد آن‌ها، طراحی زیرساخت مناسب نرم‌افزاری و ارزیابی تجربی نتایج است. تلفیق این دو جنبه، یعنی پژوهش علمی و توسعه مهندسی، موجب شد GreenHawk AI علاوه بر یک سامانه کاربردی، به مطالعه‌ای جامع در زمینه رنگی‌سازی تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی نیز تبدیل شود..

Python Documentation .۶

:Official Documentation

<https://docs.python.org>

OpenCV Documentation .۷

:Official Documentation

<https://docs.opencv.org>

.۱ Zhang, R., Isola, P., Efros, A. A

Colorful Image Colorization

IEEE European Conference on
Computer Vision (ECCV), 2016

<https://github.com/richzhang/colorization>

DeOldify Project .۲

:GitHub Repository

<https://github.com/jantic/DeOldify>

FastAPI Documentation .۳

:Official Documentation

<https://fastapi.tiangolo.com>

Hugging Face Documentation .۴

:Official Documentation

<https://huggingface.co/docs>

Gradio Documentation .۵

:Official Documentation

<https://www.gradio.app/docs>